

Manfred Spitzer

Lernen

Die Entdeckung des Selbstverständlichen

Ein Vortrag von Manfred Spitzer

Eine Dokumentation von Reinhard Kahl – Buch, Regie, Produktion

Kamera: Hanno Hart, Ralf Biehler, Thomas Stührk

Ton: Uwe Winter, Jens Hein

Schnitt: Stephan Sautter

DVD Design und Programmierung: Stefan Barg

Gestaltung: Frank Schöttke, Progress 4

Büro und Organisation: Matthias Ladendorff, Jöran Muuß-Merholz, Rainer Naujoks

Das Buch faßt in vier Beiträgen die Quintessenzen von Spitzers Erkenntnissen und Schlußfolgerungen zusammen. Einige seiner grundlegenden Aussagen überschneiden sich im Vortrags-Guide, im einleitenden Essay und in Manfred Spitzers eigener Zusammenfassung seiner Arbeit sowie im ausführlichen Interview, in dem er auch von sich erzählt. Der Versuch, Wiederholungen zu streichen, hätte die Gestalt dieser jeweils ganz eigenen Beiträge beschädigt. Außerdem ist es ganz im Sinne des Lernens, wichtige Erkenntnisse zu variieren und in verschiedenen Zusammenhängen zu wiederholen. Auch das Üben gehört zum Lernen, allerdings nicht in der Art des zu Recht verhaßten Exerzierens auf Kasernenhöfen, sondern in der Art von Exerzitien, in denen man in Ruhe die Spielregeln der Welt erkundet und sich dabei selbst beobachtet.

PROFESSOR DR. DR. MANFRED SPITZER ist Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm. Er hat in Medizin und in Philosophie promoviert und parallel zu diesen Fächern auch ein Psychologiestudium abgeschlossen. Er hat die Erforschung des Lernens in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt und an der Universität Ulm das »Transferzentrum Neurowissenschaften und Lernen« gegründet. Es betreibt eigene Forschungen und soll die Erkenntnisse der Wissenschaften für den Alltag in Schulen, Kindergärten und wo immer gelernt wird, aufbereiten.



Diese Dokumentation ist meiner Tochter Mascha gewidmet. Eine kleine Taschenlampe für ihr Studium der Lehr- und Lernwissenschaften. Besonderer Dank gilt Manfred Spitzer und dem Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm, insbesondere Katrin Hille und Michael Fritz. Dank auch den Mitarbeitern der Stadthalle in Schwäbisch Gmünd.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
1 Manfred Spitzer und sein pädagogisches Testament (Reinhard Kahl)	4
2 Lernen – Die Entdeckung des Selbstverständlichen	13
Ein Vortrag von Manfred Spitzer – Vortrags-Guide	
3 Lernen: Medizin für die Schule. Ein Extrakt (Manfred Spitzer)	31
4 Interview: Reinhard Kahl im Gespräch mit Manfred Spitzer	38
»Wenn mir jemand gesagt hätte du mußt drei Fächer studieren, dann hätte ich das nie gemacht.«	
5 Spitzer für Fortgeschrittene – weiterführende Literatur	58
6 Curriculum Vitae Reinhard Kahl	59
7 Was will das Archiv der Zukunft?	60



»Das Gehirn kann nicht anders als lernen. Das macht ihm die allergrößte Freude.«



Aber leider muß Manfred Spitzer seine These sogleich einschränken: »Außer man versetzt es ins Koma, macht ihm Angst oder setzt es unter zu starken Druck.«

Worin unterscheidet sich ein Lernen, das auf Angst, Aversion und Drohungen beruht, von einem Lernen, das Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen Vorfreude auf sich selbst verschafft? Darüber klärt Manfred Spitzer in seinem auf der DVD dokumentierten Vortrag auf. Er erklärt, was Lernen ist, er macht anschaulich, wie das Gehirn arbeitet, und er zeigt, welche Art zu lernen unserem Königsorgan nicht angemessen ist.



Spitzer ist sich nicht zu schade, auch schwierige Zusammenhänge verständlich zu machen. Diese in Deutschland nicht von allen geachtete Kunst hat er nicht zuletzt in Harvard gelernt. Dort war er zweimal Gastprofessor. Dort konnte er erleben, daß es der Ehrgeiz von Nobelpreisträgern ist, Vorlesungen für Anfänger so zu halten, daß sie kein Student als Einladung in seine Wissenschaft vergessen wird. Im Sinne dieses ehrgeizigen Ziels sind die DVD und das Buch ein Einstieg für Anfänger in die Lerntheorie, in die Neurobiologie und in die Hirnforschung. Immer wieder Anfänger zu werden, auf immer höherem Niveau, das ist die Tugend der Lernenden.

»Jedes Gehirn ist das Protokoll seiner Benutzung.« So lautet Spitzers übergreifende These. Wir agieren aus unserer Geschichte. Aber wir können unsere Zukunft bestimmen – auf der Basis dessen, was wir bisher geworden sind. Auch das ist Lernen. Wache Gegenwart ist ein Zustand, in dem Lernen und Selbstbestimmung besser gelingen. Aber warum wird dann Kindern immer noch so häufig mit der Zukunft und dem »späteren Leben« gedroht, statt sie jetzt ins Leben und zum Lernen einzuladen? Solche Drohungen bedrücken. Zukunft entspringt der Freiheit einer wachen Gegenwart.

In Deutschland glauben viele Menschen noch daran, der Schmerz sei ein guter Pate für nachhaltiges Lernen. Spitzer klärt auf: »Sie können mit Schmerz und Druck ganz schnell lernen. Sie legen nur ein einziges Mal die Hand auf die heiße Herdplatte und machen das nie wieder. Aber aversiv, mit Strafen, durch Wehtun und Schmerzen lernen sie nur, was sie nicht tun sollen. Sie lernen nicht, wo es lang geht. Sie lernen nicht, ihre Wege selbst zu finden. Das geht nur positiv. Wenn wir kreatives Problemlösen wollen, dann brauchen wir heute eine positive Lernumgebung in den Schulen.«

Als Spitzer vor einiger Zeit nach Schwäbisch Gmünd zu einem Vortrag eingeladen wurde, bemühten sich 7000 Menschen um Karten. Anschließend kam der Hirn- und Lernforscher noch mehrmals in die schwäbische Stadt und jedes Mal war die Stadthalle zu klein und er war sich nicht zu groß für diesen Auftritt. Der Schwäbisch-Gmünd-Vortrag wurde mit mehreren Kameras aufgenommen und ist nun auf DVD dokumentiert.

Kapitel 1

Manfred Spitzer und sein neues pädagogisches Testament

von Reinhard Kahl

Nachdem Hausmeister und Haustechniker Manfred Spitzers mehrstündigen Vortrag im Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung auf Video aufgezeichnet hatten, kopierten sie spät abends noch die Kassetten, um sie zu Hause ihren Frauen zu zeigen. So etwas ist in diesem Institut noch nicht vorgekommen.



In Schwäbisch Gmünd wundert sich ein Techniker, der die Großprojektion in der Stadthalle vorbereitet, über den Andrang. »So wild sind die Leute sonst nur bei Popkonzerten«, sagt er. Die Halle ist um halb Sieben fast voll. An den Kassen stehen noch Schlangen. Dabei wird es gleich mehrere Stunden lang Worte ohne Pause geben. Das Thema: »Wie lernt das Gehirn?«*

* Dieser Vortrag wurde von uns mit mehreren Kameras aufgezeichnet und ist auf der DVD zu sehen.

Unscheinbar am Rand von Reihe acht sitzt der Mann, den die 1200 Menschen hören wollen. Graues Jackett und dunkler Rollkragenpulli. Er mustert die in den Saal strömenden Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Ärzte, Kindergärtnerinnen und Therapeuten. Viele junge Leute sind gekommen, erstaunlich viele. Auf der Bühne spielen Schülerbands. »Wie professionell die Sängerin ist und was für eine Stimme sie hat«, sagt der Mann in Reihe acht, swingt mit und strahlt. Es gefällt ihm offenbar, zwei Vorgruppen zu haben, wie es sich für einen richtig großen Gig gehört. Er kennt sich aus. Schließlich spielt er selbst seit seinem zehnten Lebensjahr in Bands. Sein Studium hat er sich als musikalischer Alleinunterhalter verdient. Jedenfalls genießt er den Auftrieb. Fünf Minuten nach Sieben tritt der Leiter des staatlichen Schulamtes auf die Bühne. »Ich begrüße Herrn Professor-Doktor Doktor Manfred Spitzer.« Gejohle, Beifall. Was ist hier nur los?

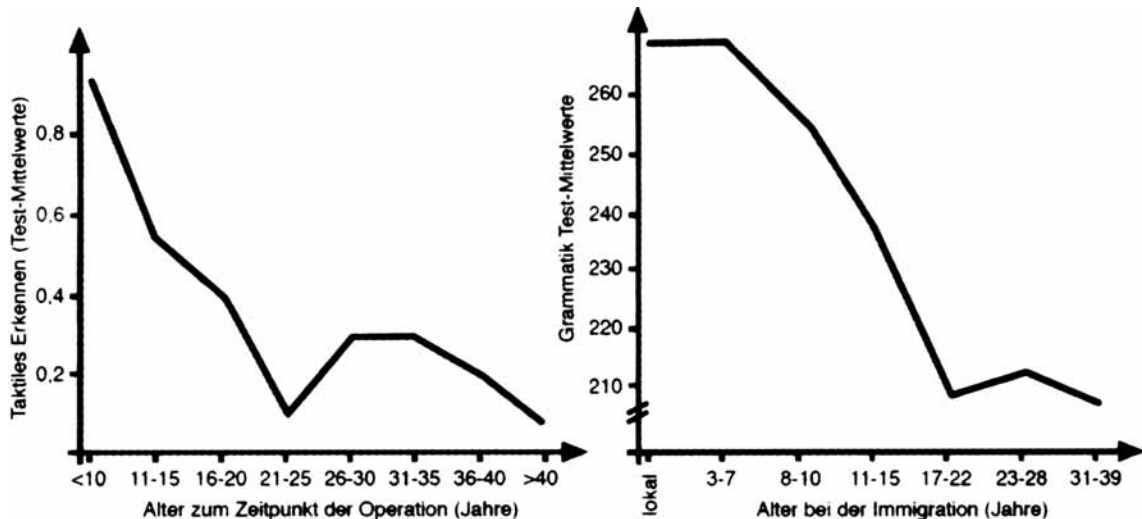
Manfred Spitzer ist Direktor der psychiatrischen Universitätsklinik Ulm. Er hat mehrere populäre Bücher über das Lernen und die Hirnforschung geschrieben. In manchen Pädagogenkreisen ist er eine Art Guru. Er wurde in Medizin und Philosophie promoviert und hat außerdem ein Psychologiestudium abgeschlossen. Zweimal war er Gastprofessor in Harvard.*

* Davon, wie er drei Fächer gleichzeitig studierte, erzählt er im Interview in diesem Booklet.

Schon mit der ersten Overhead-Folie verblüfft er sein Publikum. Zu sehen ist ein fast um die Hälfte amputiertes Gehirn eines Kindes. Der Eingriff liegt schon länger zurück. Das inzwischen siebenjährige Kind, dessen Hirn-Torso die Leinwand füllt, spricht zwei Sprachen. Spitzer zitiert aus einer Fachzeitschrift. Das Gehirn dieses Kindes habe sich trotz des erheblichen Mangels gut organisiert. Verblüffung. Und Erleichterung. Nach dieser Eröffnung muß sich im Saal niemand mehr unvollständig fühlen. Wenn dieses Kind mit einem halben Hirn lebt und lernt, dann müßte unsereiner mit seinem vollständigen Kopf doch auch noch was auf die Beine stellen können. Oder? An keinem nagt jetzt dieses Minderwertigkeitsgefühl, das sonst von den Themen Lernen und Schule so schnell herausgelockt wird. Denn immer noch ist Lernen häufig ein Synonym für Be-

schämungen. Es-reicht-nicht. Du reichst nicht. Aus Dir wird nichts. Was hast Du da bloß wieder für Fehler gemacht! Viele finden sich am Ende selbst falsch und fürchten zeitlebens, sie könnten als blinder Passagier enttarnt werden. Kein Wunder, daß für diese Menschen Lernen bitter klingt und daß sie später mit der Schule und sogar mit dem Lernen nichts mehr zu tun haben wollen.

Dieses alte pädagogische Testament erklärt Manfred Spitzer für beendet. Sein Wissen von der phantastischen Natur des Gehirns beweist ihm, daß Lernen eigentlich keine Last ist, keine Demütigung oder Dauerprüfung mit angedrohtem Verweis. In Wahrheit, so Spitzer, macht unser Zentralorgan nichts lieber als zu lernen. »Es kann ja nichts anderes. Es kann gar nicht Nicht-lernen.« Schwups – die nächste Folie. »Und das macht einen Heidenspaß.« Fast jeder versteht diese frohe Botschaft. Gebannte Gesichter, einige wie verückt. Dann bringt die nächste Abbildung unerwartet Abkühlung.

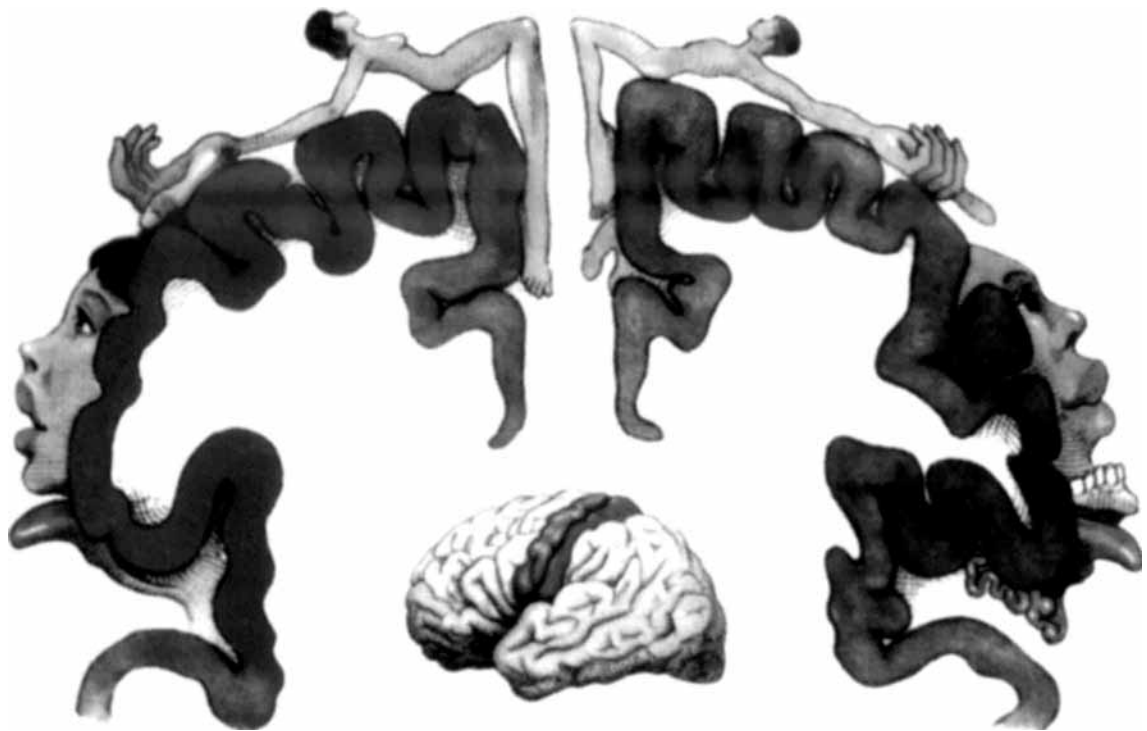


Grafiken, überwiegend aus amerikanischen Wissenschaftsjournalen, zeigen deprimierende Lernkurven. Die Lerngeschwindigkeit unseres Gehirns fällt und fällt mit zunehmendem Alter. Der Niedergang beginnt allerdings nicht mit siebzig, sondern schon mit siebzehn. Für neue Sprachen wird immer mehr Zeit benötigt. Je älter ein Mensch ist, desto länger dauert es auch, bis durchgeschnittene Nervenstränge wieder zusammengewachsen sind. Der Trend verläuft unaufhaltsam abwärts. Nach dem zunächst hochgetriebenen Optimismus folgt die Stimmung im Saal dem Lauf der Grafiken. Einen vorläufigen Tiefpunkt im Lernen verzeichnen die Kurven bei den Mittvierzigern. Zu denen gehört auch Manfred Spitzer.

Er hat den Saal ins Stimmungstal versetzt, um ihm erneut kräftigen Aufwind zu verschaffen. »In welchem Alter erreichten Jäger in einer anthropologischen Studie die größte Beute?« Sie sind deutlich über 40. Und dann bleibt das Leistungshoch der Jäger 20 Jahre lang oben. Spitzer klärt den Widerspruch auf. In den ersten Jahren wird schnell gelernt. Danach folgt die Feinjustierung. Genauigkeit braucht Zeit. Ohne diese Verlangsamung gäbe es keine Höchstleistungen. Wer als Erwachsener ständig neue Baustellen aufmacht, wird kein Meister. Selbst wenn er so schnell und wild wie ein Kind bliebe. Aha, natürlich, Nicken in den Reihen. Das gekränkte Selbstbewußtsein ist repariert. Die Aufmerksamkeit ist wieder gespannt.

Spitzer ist geschickt. Er referiert seine Erkenntnisse nicht, er inszeniert sie. Lernen läuft nicht wie das Programmieren von Computern oder wie das Füllen von Fässern. Das ist seine Hauptbotschaft. Lernen gleicht, wie schon der vorsokratische Philosoph **Heraklit** wußte, dem Entzünden von Flammen. Heute würde man sagen: Zum Lernen gehört die Emotion. Wir sind keine Flugzeugträger, auf denen die Fächer oder Aufgaben landen. Spitzers Vortrag läßt die Zuhörer nicht kalt. Er weckt all die Gefühle, die in unserer Kultur mit diesem Thema verbunden sind. An die Zumutung, belehrt zu werden, wird

man an diesem Abend erinnert, man erfährt, wie sich die Freude am Lernen und Denken zur Vorfreude auf sich selbst steigert. Man versteht dabei nicht nur theoretisch, daß beim Lernen der Verstand mit den Sinnen und Stimmungen zusammenspielt, man erlebt, daß es eine Angelegenheit der ganzen Person ist. Der Abend wird zum Selbstversuch.



Der Vortrag fesselt allerdings auch, weil Spritzer seinem Publikum aus dem Herzen spricht. Er ist bereits das fünfte Mal innerhalb eines Jahres in der Region Schwäbisch Gmünd. Und jedes Mal waren auch die Stadthallen in Aalen oder Gingen mit um die 1000 Plätze ausverkauft. Bei einigen seiner akademischen Kollegen in der Neurobiologie und in den Lehr- und Lernwissenschaften ist er allerdings umstritten. Manche Verallgemeinerung sei überspannt, die eine oder andere Behauptung sei noch nicht zweifelsfrei erwiesen. Und immer wieder kommt der Hauptvorwurf: Alles olle Kamellen. Wußten wir doch schon. Vielleicht. **Heraklit** wußte es, wie viele andere, natürlich ohne Hirnforschung. Auch der Begründer neuzeitlicher Schulen, **Johan Amos Comenius**, rief den Lehrern nach: »Lehrt weniger, damit die Schüler mehr lernen können.« Aber in der Industriegesellschaft wurde Lernen zum Speichervorgang ummodelliert. Viele Menschen sollten wie Maschinenmodule funktionieren. Sie sollten ausführen, was sie ein für alle Mal gelernt hatten. Selbst sollten sie keine Lösungen für Probleme, schon gar keine eigensinnigen, finden. Die allermeisten Menschen sollten in ihrer Arbeit Algorithmen folgen und nicht selbst welche entwickeln. Diese Lektion wurde dem kollektiven Gedächtnis eingebläut. Wem das in den Knochen sitzt, dem verspricht Spitzers Botschaft Befreiung. Zumal im Musterländle ist sein Lernoptimismus mit einem Glauben, den viele noch immer teilen, nicht so recht vereinbar. Diesem Glauben nach ist Lernen eine bittere Medizin, deren Wirkung umso nachhaltiger ist, je bitterer sie schmeckt. Solch tiefsitzende Überzeugungen sind im Zweifelsfall stärker als jede noch so begründete, ihnen widersprechende Information. Was erst einmal gelernt worden ist, prägt unsere Wahrnehmung. Diese Hintergrundstrahlung hört nie ganz auf.

Manche Besucher hören ihren Meister an diesem Abend nicht zum ersten Mal. Seine Vorträge sind für sie eine Übung im Umlernen. Das geht in der Atmosphäre einer Veranstaltung viel besser als bei nüchterner Lektüre.

Publikationen und Auftritte von Manfred Spitzer sind also kein rein wissenschaftliches Ereignis. Es spielt sich in Hallen wie in Schwäbisch Gmünd oder ein paar Tage zuvor in

Erding ab, wo ebenfalls die Stadthalle mit 1000 Menschen voll besetzt war. Spitzer verhilft der Provinz zu ihrem Empowerment. Auch die pädagogische Provinz erwacht. In diesen Veranstaltungen erlebt man den Mentalitätswandel von Bildung in Deutschland. Hier spürt man, in welcher Tiefe Denkweisen umgepflügt werden. Die Provinz ist dabei manchmal weiter ist als die Metropolen.

Wahrheit galt hierzulande im Zweifelsfall als schwer und etwas dunkel. Das gehört zu den nachhaltigen Prägungen im kollektiven Imaginären der Deutschen. Im Schulalltag gilt immer noch, daß sich Lust und Leistung zueinander wie Feuer und Wasser verhalten. Manfred Spitzer hingegen sagt, Lernen sei eine legale und von allen Nebenfolgen freie Droge. Seinem Publikum, das nach dieser Maxime bisher wohl eher nicht gelebt hat, das sich solches Glück aber wünscht, wird der Zugang zu den neuen Ideen erleichtert, weil der Hirnforscher seine Thesen so objektiv und ohne Zweifel vorführt, wie man das von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen gewohnt ist. Er zeigt zu jeder These eine Grafik, zitiert Studien oder projiziert Fotos von kaum entdeckten Hirnlandschaften. Er zeigt häufig auf die Karten: »Hier vorne werden im Hirn erzeugte opium-ähnliche Stoffe ausgeschüttet.« Pause. »Und was macht das?« Pause. »Das macht Spaß! Wir können besser denken. Und wenn Sie besser denken, bleibt es besser hängen und das wollen wir ja beim Lernen.« Das Publikum ist hungrig nach solchen Botschaften.

Der Schulamtsdirektor, der diese Veranstaltung organisiert, hatte selbst einmal bei einem Spitzer-Vortrag sein Damaskuserlebnis gehabt und sich gesagt: den lad ich ein. Daß er dafür die Stadthalle mietete, fanden viele übertrieben. Aber der engagierte Mann machte eifrig Werbung für den Abend und erhielt 7.000, in Worten siebentausend Anmeldungen.

In Wallung gerät das Publikum, darunter viele Lehrer, wenn es um die Schule geht. Spitzer erzählt von einer Studie, wonach die Geistesaktivität von Schülern den ganzen lieben Tag lang nie so schwach ist wie vormittags in der Schule. Die Schüler stellen dort offenbar nur ihre Körper ab und gucken intelligent, aber ihre Phantasie geht spazieren. Sie lernen Regeln auswendig und vergessen diese gleich wieder, wenn sie nicht verstanden wurden. Das Gehirn ist hungrig auf Anregungen und Anwendungen. Es sucht Erfahrungen und will was tun. Es verlangt nach Beispielen. Wenn es aktiv ist, macht es sich seine Regeln selbst. »Denn das Gehirn ist das Protokoll seiner Benutzung.« Ausgerechnet die Schule geizt mit dieser Nahrung und bietet dafür lieber Kochkurse ohne Kochen an, allerdings mit vielen komplizierten Rezepten. Über die wird dann gesprochen. Das Leben ein Trockenkurs? Um schnell den zu vermittelnden Stoff abzuhaken, nimmt man sich für die Sachen selbst zu wenig Zeit. Die Schüler kommen dabei selten zur Selbstbeobachtung ihres Lernens. Dieser Mangel und ein Übermaß an isolierten Informationen, mit denen der gespürte Mangel gestopft werden soll, lassen unser Königsorgan untererregt und rufen eine Mischung von Überdruß und Langeweile hervor, die man so eigentlich nur bei Schülern findet. Und das häufig 13 Jahre lang. Ein Skandal.

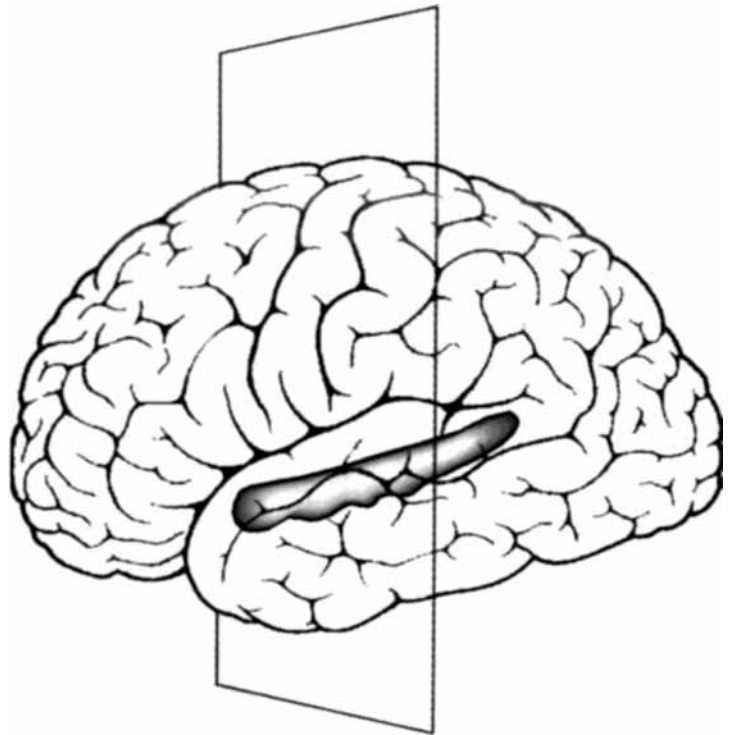
Es kommt noch schlimmer. Als nächstes berichtet Spitzer von einer seiner eigenen Untersuchungen an der Universität Ulm. Wie werden Informationen in einer freundlichen und respektvollen Atmosphäre verarbeitet und was passiert mit ihnen unter dem Regiment von Angst? Normalerweise laufen die Informationen im Gehirn über den Hippokampus in den Kortex. Unter Angst und Streß allerdings werden sie vom Mandelkern aufgenommen. »Und der ist dafür da,« sagt Spitzer, »daß wir angst- und furchtbesetzte Assoziationen ohne viel Nachdenken ganz schnell dort wieder herausholen können, um unseren Körper auf Flucht oder Kampf vorzubereiten.«

Es ist, als würden den Erfahrungen und Informationen, die unter Angst, Mißtrauen und zu viel Streß aufgenommen werden, negative Vorzeichen eingebrannt. Sie werden nicht zur Kombination mit anderen Informationen geschmeidig gehalten. Offenheit für andere Verbindungen aber ist eine Voraussetzung für Kreativität. »Mit Angst können Sie na-

türlich ganz schnell lernen. Niemand legt seine Hand ein zweites Mal auf die heiße Herdplatte.« Das unter Angst gelernte Wissen wird zu harten Waffen geschmiedet und so für die schöpferische Weiterverarbeitung gesperrt. Dieser Mechanismus des Mandelkerns brachte in der Evolution große Vorteile. Er ermöglicht schnelle Reaktionen, treibt unverzüglich zur Flucht und garantiert anhaltende negative Konditionierungen zur künftigen Vermeidung gefährlicher Situationen. Dafür mußte die schnelle Verarbeitung von einfachen Signalen reichen. Da war keine Zeit, lange zu fackeln – und schon gar nicht etwa für das Anzünden von solchen Fackeln, die Lernende begeistern und wachsen lassen. Diese Lernökonomie ohne viel Reflexion hat in Überlebensfragen also durchaus ihren Sinn. Der Unterschied, von dem alles abhängt, ist der zwischen Überleben und Leben.

Aversiv mit Strafe, Wehtun und Schmerzen lernen Sie nur, was Sie nicht tun sollen, so lernen Sie nicht, wo es lang geht.

Jetzt erreicht der Abend seinen Höhepunkt. Spitzer weiß das. Wie in einem antiken Theaterstück ist der Punkt der Umkehr erreicht. Wir haben falsch gelebt. Spitzer kommt dem Glauben an die Überlegenheit des harten Aversionslernens noch mal einen Schritt entgegen, um ihn dann endgültig zu erledigen: Lateinvokabeln unter Angst und Tränen zu lernen, also nicht auf dem Königsweg über den Hippokampus, sondern auf dem Kriegspfad über den Mandelkern, das geht durchaus.

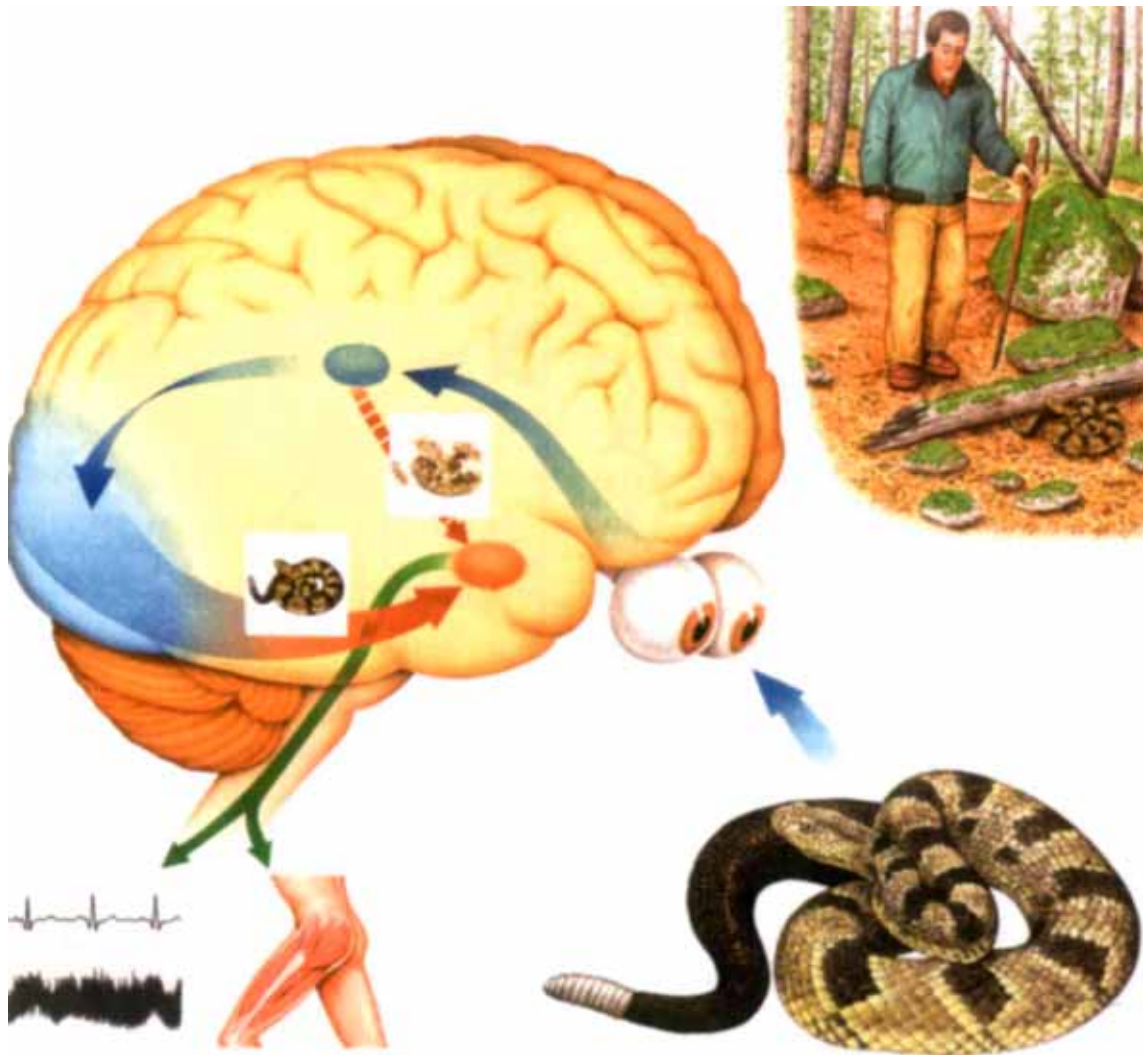


Allerdings wenn die so gelernten Vokabeln da wieder rausgeholt werden, wird die Angst mit rausgeholt. Die Angst wird wieder aktualisiert. Und wenn wir eines sicher wissen, dann dieses: Wenn Sie die Angst aktivieren, können Sie nicht mehr kreativ sein.

Ein Spielfilm von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1977 heißt ANGST ESSEN SEELE AUF«

Stille im Saal. Als hätte Spitzer nun das Betriebsgeheimnis des nicht mehr so richtig laufenden deutschen Systems ausgeplaudert. »Wenn wir wollen, daß unsere Kinder künftig Probleme lösen können, dann brauchen wir heute eine positive Lernumgebung in den Schulen.« Donnernder Beifall. Unter Angst und Mißtrauen Gelerntes bekommt man sozusagen in den falschen Hals. Viele Schüler an deutschen Schulen leiden tatsächlich an mentaler Bulimie. Den Stoff, den sie in großen Mengen aufnehmen, können sie gar nicht bei sich behalten.

Von der Mandelkern-Schule zur Hippocampus-Schule, das ist die Lektion des Abends. Damit ist ein Paradigmenwechsel beschrieben, der bei der Erneuerung des deutschen Schulsystems in all seinen Verästelungen durchzusetzen sein wird. Dieser Wandel geht über die Umgestaltung der Schulen weit hinaus. Unter dem Vorzeichen des Aversionslernens mit Strafe und Sanktionen ging es um Anpassung. Freiheit war unter diesen Bedingungen eine Freiheit von etwas.



Wenn Lernen diese Negativität durchbricht und es darum geht, daß Individuen lernend ihre Biographien bauen, gilt es, die Freiheit für etwas zu wagen. Diese ist niemals gratis. Von nun an gilt, daß nur das wirklich gelingen kann, was auch scheitern darf. Statt zu fragen: was soll ich tun, stellt sich die Frage: was will ich? Dazu muß man Risiken eingehen. Die allerdings wird jeder scheuen, der nicht auf Fehlertoleranz vertrauen darf. Freundlichkeit und Vertrauen erweisen sich als die entscheidenden Bedingungen für Mut, Selbstverantwortung und riskantes Denken. Die weichen Faktoren bringen am Ende die allerhärtesten Resultate. Kurz: diese Veränderung der Grammatik des Lernens ist ein Taktgeber beim Umbau der Industriegesellschaft in eine Wissens-, Ideen-, Lern- oder Bildungsgesellschaft – egal wie man sie nennt. Es geht ja nicht nur um das Lernen von Kindern und Jugendlichen.

Inmitten seiner Ausführungen zum Hippocampus, zum Mandelkern und zu anderen spannenden Arealen der Hirnlandschaft unterbricht sich Manfred Spitzer. »So, jetzt machen wir mal einen kleinen Test.« Gleich will er an jeden im Saal ein DIN A 4 Blatt verteilen lassen. »Dann haben Sie eine Viertelstunde Zeit, um Beispiele vom Mathematik-Stoff Ihrer letzten Schuljahre aufzuschreiben.« Der Psychiater und Hirnforscher klingt plötzlich wie ein Oberlehrer. Man kann doch, fragt er, bei den meisten im Saal vom Abiturwissen ausgehen. Oder? Viele Lehrer sind im Raum. Nach kurzer Unruhe wird es leise. Spitzer blickt lauernd ins ihm eben noch ergebene Publikum. Nun wirkt es beklommen. Jetzt ist Manfred Spitzer ganz Autorität. Der Professor mit dem zweifachen Doktor. Der Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Ulm. Der Autor von Bestsellern über das Gehirn und das Lernen. Einer, der viel weiß. Und ich, denken jetzt wieder viele im Saal, was weiß ich eigentlich noch von Mathe außer etwas Dreisatz, Pythagoras und den Grundrechenarten? Aber das Schweigen währt nur kurz. Spitzer

fängt an zu grinsen und das Auditorium entlädt sich in einer Woge donnernden Lachens.

Denn eigentlich weiß es doch jeder, aber viele lassen sich immer wieder ins Bockshorn jagen. Die meisten brauchen keine Viertelstunde zum Zusammenfegen der Reste von Vektorrechnung und Stochastik oder was sonst von der Mathematik der letzten Schuljahre bei ihnen übriggeblieben ist. Dafür ist gewöhnlich auch kein DIN A 4 Blatt nötig. Eine Streichholzschachtel würde zumeist reichen.

Aber warum zieht die Schule aus diesem Wissen über die geringe Nachhaltigkeit ihres Unterrichts so wenig Konsequenzen? Jeder erinnert sich, wie schnell nach Klassenarbeiten wieder vergessen wurde. Schüler und Lehrer erleben es ständig. Und dennoch macht man einfach so weiter. Wenn Schüler ihre Lehrer fragen, welchen Sinn zum Beispiel der Mathe-Stoff hat, dann hören sie immer noch, daß man ihn für das spätere Leben braucht. Aber jeder weiß, wie sehr der von den Schülern verlangte Sinn ihr Lernen stimuliert. Warum wird ihnen dieser Sinn verweigert und häufig bloß braves Ausführen verlangt? Mathe könnte so spannend sein. Was für eine Welt wird eigentlich geschaffen, wenn man Kinder und Jugendliche auf das spätere Leben verweist, ja mit dem späteren Leben droht, statt sie jetzt zum Leben und Lernen einzuladen? Welche Art von Lernen und Leben wird dabei eingeübt?

In der Institution Schule lagern sich die Selbstverständlichkeiten der Kultur ab. Sie verdichten sich in den Ritualen und Regeln des Unterrichts. Sie stecken in der Gestaltung der Räume und in den Rhythmen der Zeit. Angesichts dieser verhärteten Sedimente wirken auch die besten Ideen und die schärfsten Erkenntnisse zunächst hilflos, wie realitätsferne Appelle. Viele Lehrer scheitern an diesen Versteinerungen, von Schülern ganz zu schweigen.

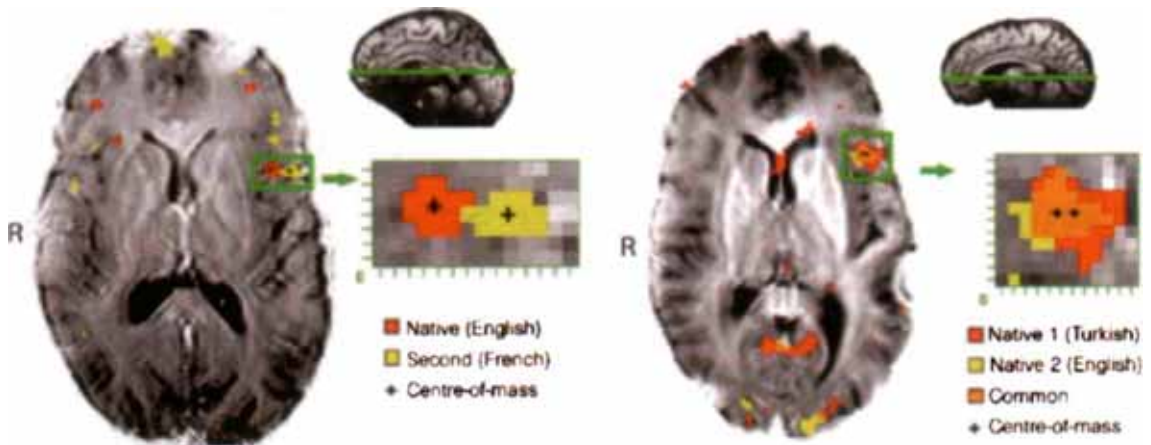
Da sich das System an keinem archimedischen Punkt aus den Angeln heben läßt – denn diesen einen Punkt gibt es nicht – käme es darauf an, viele genau justierte Eingriffe anzusetzen, die weitgehende Folgen haben. Gewissermaßen ein subversiver Konstruktivismus. Wie zum Beispiel würden sich Schulen ändern, wenn plötzlich die Regel gilt, daß alles in Klassenarbeiten geprüft werden darf, nur nicht der aktuelle Stoff der letzten Wochen? Noch besser wäre es, bei solchen Prüfungen sogar den Stoff der letzten Monate auszusparen. Lernbulimie hätte keinen Sinn mehr. Schüler und Lehrer müßten sich überlegen, wie ihnen nachhaltiges Lernen gelingen könnte. Bisher ist Nachhaltigkeit auch in der Pädagogik eher ein Thema für Sonntagsreden.

Manchmal müßten Schüler und Lehrer selbst recherchieren, worauf es für sie jetzt und in Zukunft ankommt. Sie würden dabei auch lernen zu entscheiden, worauf sie, vielleicht schmerzhaft, verzichten müssen. Denn je mehr in der Moderne das Weltwissen und das in einem Leben erreichbare Wissen auseinanderklaffen, desto unvermeidlicher wird der Verzicht auf mögliches Wissen. Daraus wiederum folgt, daß man sich auf das Wissen anderer verlassen können muß.

Übers Lernen zu reden, heißt immer auch, über Fehler und Nichtwissen, über Neugier, Umwege und produktive Mißverständnisse zu sprechen. Die überragende Bedeutung des Lernens für Menschen wäre ohne ihre besondere Unvollkommenheit weder nötig noch möglich. Wie kommt es, daß dieser »Mangel«, aus dem unsere besondere Lernfähigkeit entspringt, in Schulen lange Zeit mit den Idealen eines gnadenlosen Perfektionismus zugeschüttet wurde? Warum wurde diese Quelle tabuisiert und abgewehrt, als handele es sich um das Eingeständnis eines ganz persönlichen Makels? Warum verheimlichen viele Menschen sogar vor sich selbst, daß ihre Lernerfahrungen selten gerade verlaufend sind?

Nach dem Experiment mit dem DINA4-Zettel und der Mathematik ist der Saal aufgeheitert. »Sie haben trotzdem im Mathematikunterricht mehr gelernt, als Sie jetzt glauben.« Spitzer irritiert schon wieder. Denn wer 20 Jahre nach seinem letzten Schultag morgens seine Zeitung aufschlägt und eine Kurve mit den Börsenkursen sieht, kann diesen Graphen sofort entziffern. Dazu muß sich niemand angestrengt an x- oder y-Achsen

erinnern oder Funktionen herleiten. »Und wo haben Sie das Lesen solcher Kurven gelernt? In der Schule!«



Das Gehirn, so Spitzers fundamentale und immer wiederholte These, lernt immer. Aber was wird gelernt? Seine Antwort: Es sind vor allem die Regeln hinter all den Aufgaben und Beispielen. Lernen heißt, die Muster der mannigfaltigen Erfahrungen herauszufinden. »Es kommt nicht nur und möglicherweise nicht einmal in erster Linie darauf an, was gelernt, sondern vor allem, wie gelernt wird.« Lernt man nur für Noten oder kommt Begeisterung für die Sachen auf? Lernen Schüler, intelligent zu gucken und angeblich dumme Fragen zu vermeiden? Oder ist jede Frage recht, um seine Unwissenheit und Dummheit loszuwerden – um sich, wie es **Peter Sloterdijk** sagt, zu »entidiotisieren«?

Ein Gesetz des Lernens, für das Spitzer unbedingte Beachtung verlangt, heißt: Einzelheiten werden wieder vergessen, wenn sie mit dem vorhandenen Wissen unverbunden bleiben oder nicht gebraucht werden. Dieses Vergessen ist keine persönliche Schwäche, wie manch einer, beschämt von seinem angeblichen Versagen, denkt. Keine Sorge, erklärt Spitzer, das Vergessen gehört zu den Stärken unseres Gehirns. Es unterscheidet ständig nach »wichtig« oder »unwichtig«. Er wiederholt sein Grundgesetz: »Das Gehirn ist ein Protokoll seiner Benutzung.« Es ist kein Container für eine möglichst große Menge an Inhalten, die im passiven Modus in den Behälter gepreßt werden. Das Gehirn hat Gestalt. Es ist durch und durch Aktivität.

In der Stadthalle abermals erleichtertes Aufatmen. Man darf also seinem Denkwerkzeug und sich selbst ruhig trauen. Aber man muß etwas tun. Ständig ist das Gehirn dabei, sich selbst neu zu organisieren. Allerdings nie von Grund auf. Jeder strickt an seinem bisherigen Gewebe weiter. Und jeder macht das etwas anders, denn jeder hat seinen ganz besonderen, einmaligen Ausgangspunkt. Kein Gesicht von einem der sechs Milliarden heute lebender Menschen gleicht dem eines anderen. Keinen Fingerabdruck gibt es zweimal. Wie sehr unterscheiden sich dann erst die Gehirne? Die Zahl der möglichen Kombinationen im Gehirn übersteigt die Menge der Moleküle im ganzen Universum. Kaum vorstellbar. Und gerade wegen dieser nie auflösbaren Differenz unendlich vieler Individuen ist Verständigung zwischen ihnen nötig und dank unserer Sprache auch möglich. Aber sie geht nicht ohne Mißverständnisse. Davon, daß ein Gehirn irgendwann fertig ist, kann keine Rede sein. Man möchte abermals **Heraklit** zitieren: »Panta rhei – alles fließt.« Diese Gehirne sind nicht nur miteinander ständig im Gespräch, sondern auch im Gespräch mit sich selbst. »Das Gehirn,« sagt **Wolf Singer**, ein anderer Hirnforscher, »hat keinen Vorstandsvorsitzenden.« Und Denken, das wußte schon **Plato**, »ist ein Gespräch zwischen mir und mir selbst.« All das verlangt Differenz. Unterschiede sind das Metier des Lernens. Homogenität ermüdet.

Die Säuglingsforschung zeigt, daß der Großteil von Interaktionen zwischen der Mutter und dem Kleinkind mißverständlich sind. So sehr dieser Befund zunächst irritiert, so wird doch schon auf den zweiten Blick deutlich, daß es gar nicht anders sein kann, wenn das neugierige, aber noch wenig wissende Kind auf die ausdifferenzierte Welt der Erwachsenen trifft. Gewiß, niemals ist Lernen ein Kopieren im 1:1-Maßstab. Und nie ist

es weiter davon entfernt, als wenn ein kleines Kind seine Umgebung erforscht. Wenn also Lernen und Verständigung unvermeidlich voller Fehlversuche und Mißverständnisse sind, worauf kommt es dann an? Auf die positive Atmosphäre. Ist sie freundlich und ermunternd oder ist sie beschämend und zurechtweisend? Fordert sie heraus oder schreckt sie zurück? Wird schon das kleine Kind so behandelt, wie manche Hundehalter mit ihren Kreaturen umgehen: »Wie oft soll ich dir das denn noch sagen?« Oder sieht man Fehler als das Salz des Lebens und des Lernens und jedes Mißverständnis als den Treibsatz für weitere Dialoge?

Was macht eine gute Atmosphäre fürs Lernen in der Schule aus? »Die Person des Lehrers ist das Wichtigste.« Spitzer greift zu einer Analogie aus der Psychotherapieforschung: »Egal, was Therapeut und Patient miteinander anstellen, ob Psychoanalyse, Verhaltenstherapie oder Handauflegen, die Therapie ist erfolgreich, wenn sich beide wertschätzen.« Für das Verhältnis von Schülern und Lehrern gilt das erst recht.

Von zynischen Lehrern, über die ihm seine fünf Kinder berichten, spricht er erst nach dem Vortragsmarathon beim Essen mit einigen örtlichen Unternehmern und dem Sparkassendirektor. Sie wollen ihre Weiterbildung nach Spitzer'schen Erkenntnissen umbauen. Lernen ist auch in der Wirtschaft das Schlüsselwort und man spürt dort, daß das bisherige deutsche Erfolgsmodell ausläuft.

Es ist natürlich ein Zufall, daß just zu dieser Stunde, als der Vortrag in Schwäbisch Gmünd zu Ende geht, in Paris die Ländervertreter der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) die Vorbereitung einer Studie beschließen, die man »Pisa für Erwachsene« nennt. Untersucht werden vor allem die interpersonellen Kompetenzen. Wie arbeiten die Menschen in den verschiedenen Ländern jeweils zusammen? Ist der Einzelkämpfer oder ist die Kooperation höher angesehen? Es geht auch um die intrapersonalen Kompetenzen. Sind die Erwachsenen aus sich selbst heraus motiviert oder sind sie es eher gewohnt, wie an Marionettenfäden geführt zu werden? Haben sie den Wunsch und das Selbstbewußtsein, selbst etwas zu wollen?

Lernen ist für die Hirnforschung und für die OECD keine Fronarbeit mehr. Das ist eine interessante Koalition. Würde Lernen tatsächlich eine Vorfreude der Menschen auf sich selbst werden, dann wäre das eine Kulturrevolution.

»Wissen, Kultur und soziales Kapital«, sagt **Andreas Schleicher**, Koordinator der internationalen Pisa-Studien bei der OECD, »werden die wichtigsten Produktivkräfte der Wissensgesellschaft sein«. In der OECD-Arbeitsgruppe Hirnforschung und Lernen arbeitet auch Manfred Spitzer mit.

Den Unternehmern im Restaurant der Stadthalle in Schwäbisch Gmünd erklärt er am späten Abend noch, daß der Wildwestkapitalismus so wenig hirngerecht sei wie die Ausbildung der Kinder zu Einzelkämpfern in der Schule.

Man soll nicht glauben, daß es in der Natur des Menschen liegt, daß wir am liebsten jeder gegen jeden mit Ellenbogen kämpfen.

Die Neurobiologie hat gezeigt: wenn Menschen sich kooperativ verhalten, springt das Belohnungssystem an. »Wir kooperieren eigentlich gern.« Die Bedingungen dafür sollten in der Schule und im Betrieb so sein, daß die Menschen auch tun können, was sie tun wollen. So einvernehmlich wie Manfred Spitzer mit dem Schulamtsdirektor und den Unternehmern am Tisch sitzt, könnte man glauben, der 30jährige deutsche Bildungskrieg würde nun endlich beigelegt. Die Hirnforschung liefert für dieses Gemeinschaftsfeld deutscher Bildungspolitik derzeit die Fahne. Wenn es nach Spitzer geht, dann fängt die Hirnforschung jetzt mit dem Thema Lernen überhaupt erst richtig an. Dafür hat er an der Universität Ulm ein Institut gegründet, das »Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen.«

Kapitel 2

Lernen – Die Entdeckung des Selbstverständlichen

Ein Vortrag von Manfred Spitzer

2.0 Vortrags-Guide



Seinen Vortrag hat Manfred Spitzer frei gehalten. Wir wollen dennoch nicht auf ein Skript verzichten. Allerdings geht beim Protokollieren freier Reden manches vom Beziehungsreichtum der gesprochenen Sprache verloren. Gesten und Betonungsakzente fehlen. Spitzer bezieht sich in seinem Vortrag häufig auf Bilder, Diagramme und andere Dokumente, die er mit dem Overheadprojektor an die Leinwand wirft. Das alles gehört dazu. Deshalb ja auch der Vortrag auf DVD. Aber man möchte die Resultate der Hirnforschung schwarz auf weiß haben und will die Konsequenzen für das Lernen auch im Lesetempo reflektieren.

Der folgende Text bleibt nah am gesprochenen Wort. Er beschränkt sich auf die Hauptlinien der Argumentation. Die wörtliche Rede von Manfred Spitzer ist kursiv gesetzt. Sie wurde behutsam der schriftlichen Form angepaßt.

Ein Aufsatz wäre natürlich anders formuliert worden. Aber zum Glück wurde dieser Vortrag nicht abgelesen.

Die Überschriften der Kapitel, die auf der DVD einzeln aufgerufen werden können, sind in den Text eingefügt.

2.1 Nur ein halbes Hirn?



Spitzer zitiert aus einer weltweit erscheinenden Medizinerzeitschrift den Artikel: »Clinical Picture: Half a brain« (Ein halbes Gehirn.) Einem siebenjährigen Mädchen wurde im Alter von drei Jahren das halbe Gehirn herausgenommen, weil das Mädchen an einer Infektion dieser Gehirnhälfte gelitten hatte und ansonsten gestorben wäre. Eine schier unglaubliche Therapiemaßnahme. Halbes Gehirn raus. Jetzt denkt man: um Gottes Willen! Der skandalöse Anfang dieser Geschichte wird noch gesteigert. Obgleich man die dominante Hirnhälfte, die die Sprachzentren enthält, herausgenommen hat, spricht dieses Mädchen im Alter von sieben Jahren zwei Sprachen, türkisch und holländisch – und zwar perfekt. Auch die Halbseitensymptomatik, die man eigentlich erwarten würde,

sieht man kaum. Den letzten Satz lese ich Ihnen im Original vor: »She lives an otherwise normal life.« Hier hat jemand ein halbes Gehirn und lebt völlig normal.

Die Möglichkeit, mit einem halbierten Gehirn zu leben und zu lernen, veranschaulicht schlagartig, was für ein besonderes Organ es ist. Unser Gehirn kann sich ohne Lehrer darauf einstellen. Offensichtlich spielen hier ganz wichtige Anpassungsprozesse und Lernprozesse eine Rolle. Wenn wir die vollständig verstanden hätten, dann wäre ich ein Superdokter, die Lehrer wären Superlehrer und die Eltern wären Supereltern, ganz sicher. Wir haben noch nicht alles verstanden, aber wir haben doch einiges verstanden.

Ich möchte Ihnen einige wichtige Prinzipien der Funktion dieses Organs nahebringen.

2.2 Nerven: Impulse und Verbindungen

Spitzer zeigt eine Nervenzelle. Vieles an ihr ist noch unerforscht. *Heute wird schon detailliert im Biologieunterricht der zwölften Klasse gelernt, welche Ionenkanäle darin existieren, aber oftmals wird vergessen, wofür eine Nervenzelle eigentlich gut ist.* Im Gegensatz zu Muskelzellen, Herzzellen oder Darmzellen, die jeweils auf eine Funktion festgelegt sind, stehen Nervenzellen jeweils für etwas anderes. Sie repräsentieren Erfahrungen und Funktionen.

Was unser Gehirn von der Außenwelt mitbekommt, sind Impulse. Man spricht von Aktionspotentialen. Impulse riechen nicht, schmecken nicht, sind nicht bunt, sind weder groß noch klein. Sie sind alle genau gleich. Unser Gehirn macht daraus den ganzen Rest: das Sehbild; das, was wir hören; was wir schmecken; was wir riechen; was wir tasten.

Wenn auch die Impulse gleich sind, so bilden sie doch Synapsen von unterschiedlicher Stärke. Aber wodurch wird eine Verbindung stärker und warum bleiben andere schwach? Das war lange eines der Rätsel der Neurowissenschaft. Vor dreißig Jahren wurde herausgefunden, daß die Verbindung zwischen zwei Nervenzellen zunimmt, wenn sie gleichzeitig aktiv sind.

Wenn Impulse, die nur Millisekunden andauern, über Synapsen hinweglauften, dann ändern sich diese. Wenn das immer wieder passiert, ändern sie sich immer wieder, und am Ende ist ein Unterschied entstanden. Es wuselt und macht und tut, und wer denkt, mit seinem Gehirn sei man geboren und da passiere nicht mehr so viel, der liegt ganz falsch. Da oben passiert dauernd was. Es wird ständig umgebaut. Deswegen haben wir in unserem Kopf Nervenzellen, die für alles Mögliche stehen. Sie werden immer dann aktiv, wenn etwas passiert.

2.3 Viel Platz für die Lippe

Am Gehirn können Sie bei lokaler Betäubung operieren. Sie können dabei auf das Gehirn gucken und mit dem Patienten sprechen. Gehen Sie mit einem kleinen Drähtchen an eine Stelle im Gehirn und schalten den Strom ein, nicht zuviel natürlich, dann sagt der Patient: »Oh, jetzt kribbelt es aber an der Lippe.« Sie gehen weiter und der Patient sagt: »Jetzt kribbelt es an der Stirn!« Das hat man bei Hunderten von Patienten gemacht. Es war bei allen genauso und ich kann Ihnen sagen: Das ist bei Ihnen auch so. Sie haben hier ein Stück Gehirn, das für die Zunge zuständig ist, dort für die Lippen, für die Hand oder für den Rücken.

Wir haben viel Platz für die Lippen, viel Platz für die Hände, aber ganz wenig Platz für den riesengroßen Rücken. Schon vor sechzig Jahren wußte man das. Sie können das heute Abend mal ausprobieren, wenn Sie ins Bett gehen: Ihr Partner soll zwei Kugelschreiber nehmen. Wenn er Sie am Rücken stupst, dann kann er sieben Zentimeter auseinandergehen und sie sagen: »Es ist ein Kuli.« Auf der Zunge können Sie vier Millimeter auseinandergehen und dann sind es schon zwei Kulis. Das heißt, die Zunge ist

unglaublich viel genauer beim Tasten. Die Fingerspitzen sind es auch. Der Rücken ist furchtbar ungenau.



Woran das liegt? Für den Rücken gibt es wenig »Rechenfläche« im Kopf. Es gibt viel Kapazität für die Lippen, für die Zunge und für die Hand. Früher nahm man an, daß die Natur es so eingerichtet habe.

Heute weiß man, daß Sie selbst das eingerichtet haben. Ihr Gehirn kann gar nicht anders. Wenn da dauernd Erfahrungen gemacht werden, dann rauschen Impulse über Synapsen, die sich jedes Mal ein ganz kleines bißchen ändern. Wenn viele Impulse von den Händen ausgehen, dann kommen viele Impulse oben an. So entstehen viele Nervenzellen für die Hand. Vom Rücken kommt selten etwas Interessantes. Deswegen entstehen oben im Gehirn kaum Nervenzellen für den Rücken. Sie sehen, das ist ganz schön geordnet. Die Prinzipien der Ordnung sind ganz simpel: Häufigkeit und Ähnlichkeit.

Aber die Abbildung der Hirnkarte irritiert. Da liegt die Hand an der Stirn. Die Genitalien befinden sich neben dem Fuß. Das erinnert an den Fetus im Mutterleib.

Die Landkarte sieht so aus, wie sie aussieht, weil sie im Mutterleib entsteht. Sie ist zwar zeitlebens noch ein bißchen veränderbar; aber wir wissen heute – und das wissen wir noch gar nicht so lange – daß eine einmal entstandene Landkarte sich verfestigt.

2.4 Spur der Benutzung

Spitzer verdeutlicht dieses nachhaltige Kartieren am Beispiel eines verschneiten Parks.

Stellen Sie sich einen Glühweinstand vor und ein Stück weiter ist eine Toilette. Es ist Sonntag. Die Leute kaufen Glühwein und sie müssen mal zur Toilette. Jetzt stellen Sie sich vor; Sie schauen am Sonntagabend von oben auf den Park. Dann werden Sie wahrscheinlich eine Spur finden, denn die Schritte von vielen – nicht von allen, manche laufen kreuz und quer – bilden eine Spur. Nichts anderes passiert im Gehirn. Durch Benutzung entstehen Spuren. Man spricht schon seit über hundert Jahren von Gedächtnisspuren – wie in diesem Park.

Stellen Sie sich vor, es regnet abends noch ein bißchen, dann friert es. Am nächsten Tag ist eine festgefrorene Spur entstanden. Nehmen wir weiter an, die Toiletten gehen kaputt und man stellt transportable Ersatztoiletten auf. Die Leute müßten nun eigentlich schnurstracks zu diesen laufen. Das macht aber kein Mensch. Sie laufen in der alten Spur. Alles andere wäre für sie beschwerlicher. Genau so ist es auch im Gehirn. Wenn eine Spur erst mal da ist, dann bleibt sie, weil sie schon eine gewisse innere Festigkeit hat. Das ist keine Vermutung, sondern wurde durch Experimente klar herausgearbeitet.

Allerdings ist das Gehirn flexibel. Wer zum Beispiel gut Geige spielt, hat mit zwanzig Jahren schon zehntausend oder mehr Stunden geübt. Entsprechend hat das Stückchen Gehirn, das für die Hand zuständig ist, bei diesen Menschen meßbar an Größe zugenommen.

Sie haben, salopp gesagt, wenn Sie vor dem elften Lebensjahr mit dem Geigespielen anfangen und richtig viel üben, viel mehr Platz in Ihrem Gehirn für die Finger der linken Hand, drei bis vier Zentimeter. Das kann man bei Gitarre- und Geigespielern

nachweisen. Wenn Sie jetzt anfangen, dann schaffen Sie vielleicht noch einen Zentimeter; und dafür müssen Sie heftig üben.

2.5 Sehen: Bilder im Gehirn

Am Beispiel des Sehens zeigt Spitzer, daß für diese komplexe Funktion mehrere Darstellungen im Gehirn zusammenspielen. Zunächst erscheint auf dem Augenhintergrund ein auf dem Kopf stehendes Bild. Im Gehirn wird daraus ein anderes Bild, das kein »Lichtbild« mehr ist.

Das ist ein Aktivierungsbild, das sind sozusagen aktivierte Neuronen. Das Fixierte wird besonders scharf gesehen. Scharf sehen heißt, daß Sie ganz viel »Hardware« zum Verarbeiten haben. Für die Peripherie brauchen Sie nur ein paar Zellen. Das reicht, um Bewegungen zu melden.



Spitzer zeigt ein Diagramm, das wie das verzweigte Netz der Londoner U-Bahn aussieht. Es ist die schematische Darstellung der für das Sehen zuständigen Gehirnareale. Es gibt zum Beispiel Nervenzellen, die für Bewegungen stehen. Ohne sie würde man nur Standbilder sehen. An anderer Stelle werden Farben verarbeitet. Wenn dieses Zentrum nicht funktioniert, sieht man nur schwarz-weiß.

Ein weiteres Areal ist auf Gesichter spezialisiert. Fällt es aus, kann man keine Gesichter mehr identifizieren.

2.6 Wer sieht die Kuh?

Für dieses Zusammenspiel, das Identifikationen überhaupt erst ermöglicht, gibt Spitzer wieder ein Beispiel. Er zeigt eine Skizze, auf der die meisten Menschen im Saal zunächst allerdings nichts erkennen. Dann hilft er mit nur ein paar hervorgehobenen Linien nach und plötzlich erkennt jeder die Abbildung einer Kuh.



Spitzer erläutert Forschungen, die es ermöglichten, verschiedene Hirnareale zu unterscheiden und zu erkennen, wie diese beim Sehen zusammenspielen.

Eben haben Sie nur Flecken gesehen. Wenn ich jetzt in Ihr Gehirn reinschaue, dann finde ich eine Aktivität im einfachen visuellen Gehirn, das für Flecke, Ecken und Kanten zuständig ist.

Er legt über die Folie eine weitere mit wenigen zusätzlichen, charakteristischen Linien. Jeder erkennt, daß es von diesen abhängt, ob man die Kuh erkennt oder nicht.

Wo ist also die Kuh? Auf der Folie kann sie nicht sein, dann hätten Sie diese ja gleich gesehen. Die Kuh ist in Ihrem Kopf. Wo sie im Kopf entsteht, das kann ich mittels der Kernspintomographie sehen. Sie haben tatsächlich Gesichter und Objekte gespeichert und benutzen die gespeicherte Information, um das, was da an Flecken und Ecken und Kanten kommt, zu überformen, mit einer Kuh eben. So funktioniert Ihr Apparat. Wenn Sie das Bild eben nicht gespeichert hätten, dann könnten Sie jetzt keine Kuh sehen. Sie müssen demnach schon Kühe gesehen und gespeichert haben, damit Sie jetzt wissen, daß das eine Kuh ist. Das Ganze funktioniert vollautomatisch, aber dafür haben Sie letztendlich Ihr Gehirn.

2.7 Hirn in der Evolution

Man könnte sagen, so ein Gehirn ist eigentlich ein ziemlicher Luxus. Es wiegt gerade mal 1,4 Kilo, das sind 2% des Körpergewichtes. Es verbraucht aber 20% der Energie, die Sie aufnehmen.

Wie es dazu kam, beschreibt Spitzer in einem Exkurs zur Evolution des Gehirns:

Wenn Sie nur so ein ganz kleines Gehirn haben, dann mußte der Säbelzähntiger schon vor Ihnen stehen, damit Sie sagen: »Hm, ja, könnte ein Säbelzähntiger sein.« Von denen stammen wir nicht ab, sondern wir stammen von denen ab, die ihn schon gesehen haben, wenn er noch weit weg war. Um das zu können, brauchen Sie diese vielen gespeicherten Informationen, das heißt, Sie brauchen ein großes Gehirn. Da wir heute alle mit den großen Gehirnen rumlaufen, wissen wir, was geschieht.

Es folgen Bilder, die optische Täuschungen auslösen. In einem perspektivischen Bild scheint eine Linie im Vordergrund kürzer zu sein, als die gleich lange Linie im Hintergrund. Menschen aus anderen Kulturen, die zum Beispiel in runden Hütten leben, unterliegen nicht dieser Täuschung, die aus Erwartungen des perspektivischen Blicks resultiert. Ein Beispiel dafür, daß unsere Wahrnehmungsmuster immer schon modelliert sind.

2.8 Farb-Buchstaben-Test



Ein weiteres Beispiel zeigt noch einmal, wie sich verschiedene Wahrnehmungszentren überlagern: Zunächst projiziert Spitzer eine Folie mit Eigenschaftswörtern, die Farben bezeichnen: gelb, blau, grün. Die Wörter sind jeweils in der Farbe geschrieben, die sie bezeichnen. Das Wort gelb also in gelber Farbe. Auf der nächsten Folie wird dieses Prinzip durchbrochen. Das Wort blau ist gelb gefärbt, das Wort rot ist grün geschrieben und gelb ist blau. Das Publikum soll die Farbe der jeweiligen Wörter nennen. Aber schon bald verheddert es sich.

Warum ist das jetzt schwierig? Dummerweise können Sie alle lesen, in diesem Fall dummerweise. Der Effekt ist uralte, seit 1935 ist er beschrieben. Er zeigt die ganz simple Sache, daß Sie nicht zugleich ein Wort betrachten und es dabei nicht **nicht** lesen können. Wenn ich Sie jetzt bitte, die Farbe eines der Wörter zu benennen, dann muß Ihr Farbareal anspringen. Von da muß die Information zu Ihrem Sprachzentrum gehen. Das muß dann ein Wort rausholen, damit es zum Artikulationsorgan weitergeht. Das dauert und dauert. Wenn Sie hingegen ein Wort lesen, geht das sehr schnell. Das dauert

etwa hundertfünfzig Millisekunden. Weil Sie also immer schon das anderslautende Wort gelesen haben, wenn Ihnen die Farbe und das Farbwort in den Kopf kommen, stört das gelesene Wort. Das ist ge-, ge-, ge- – blau oder, hier ist es umgekehrt, es ist bl-, bl-, bl- – gelb. Umgekehrt geht es, nebenbei gesagt, nicht. Warum? Wenn ich Sie bitte, die Wörter vorzulesen, könnte man ja meinen, daß nun die Farben stören. Das tun sie aber nicht. Warum tun sie es nicht? Ja, weil sie zu spät kommen, um zu stören. Sie haben das Wort schon längst gelesen, weil Sie es automatisch lesen und gar nicht viel weiter tun müssen. Sie haben jetzt erlebt, wie automatisch das Gehirn funktioniert. Sie können es gar nicht nicht benutzen.

Wenn im Kernspintomographen beobachtet wird, wo das Gehirn jeweils aktiv ist, wenn Probanden Wörter in der Muttersprache und Wörter in einer Fremdsprache aussprechen, sieht man Aktivitäten in zwei Bereichen. Der eine steht für die Muttersprache, der andere für die in der Schule gelernte Fremdsprache.

Das finden Sie bei allen von uns, es sei denn, jemand ist zweisprachig aufgewachsen. Sie sehen schon, daß die Art, wie etwas gelernt wird, auch beeinflußt, wie etwas repräsentiert wird.

2.9 Langsamkeit (1): Baby-Sprachlernen

Daß langsam und durch Wiederholung gelernt wird, hat einen guten Grund:

Sie wollen sich doch nicht an jede einzelne Tastempfindung erinnern, die Sie mit Ihren Händen erlebt haben? Das wäre doch völlig sinnlos. Was Sie in ihrem Kopf gespeichert haben, ist die Statistik zum Beispiel Ihrer Tastempfindung, also daß Sie schon viele Empfindungen mit Ihren Händen gemacht haben und wenige mit dem Rücken.

Es muß ganz viel vom Gleichen passieren, bis es sich dann tatsächlich abbildet. Denken Sie an die Spur im Park: da müssen viele den gleichen Weg gegangen sein, bis diese Spur fest wird. Das macht viel Sinn, denn Sie wollen sich ja nicht an jedes einzelne Grashälmchen, über das Sie je gestolpert sind, erinnern. Die Einzelheiten dieses Geschehens sind am nächsten Tag wieder vergessen, aber wo es langgeht oder was man in dieser oder jener Situation tut, das wollen Sie wissen.

Zum Beispiel der Spracherwerb. Den machen kleine Kinder mit links. Einfach so, ohne Lehrer. Wir wissen, daß die Sprachzentren schon mit drei Monaten funktionieren und daß Sprachlaute besser verarbeitet werden als Nichtsprachlaute. Mit drei Monaten hat man Babys in den Kernspintomographen gelegt. Das Interessante ist, daß ein drei Monate altes Baby Sprachlaute schon anders verarbeitet als Nichtsprachlaute, obwohl es noch nicht sprechen kann. Nun geht es weiter: mit sieben Monaten kann ein Baby schon Regeln erkennen. Babys schrecken immer auf, wenn etwas Neues kommt, und wenn ich dann den Babys vorspiele: na, ne, na oder ga, ti, ga oder wu, na, wu oder so irgendwas, dann wird es für die Babys irgendwann langweilig. Dann mache ich sofort so etwas wie: sa, sa, si.

Also, anstelle der Struktur von A – B – A verwende ich plötzlich die Struktur von A – A – B. Ich kann ganz andere Silben verwenden, ich ändere nur die allgemeine Struktur und das Kind guckt wieder ganz besonders hin. Es merkt mit sieben Monaten, daß die allgemeine Struktur eine andere ist. Man sagt immer, daß der Spracherwerb der Kinder die tollste Leistung sei, die wir Menschen hinbekommen. Ein Kind lernt in der Sprachentwicklung alle neunzig Minuten ein neues Wort. Stellen Sie sich mal vor, Sie lernen alle neunzig Minuten eine neue Vokabel, das ist schon was. Das machen kleine Kinder einfach so, das ist nicht mal ihre tollste Leistung.

2.10 Regeln: Partizipien auf »-jeren«

Eine noch größere Leistung als die, daß ein fünf- oder sechsjähriges Kind tausende von Wörtern kann, ist, daß es sie auch zu benutzen weiß, daß es grammatikalisch richtig spricht.

Wenn Sie diese Regeln alle aufschreiben, haben Sie hinterher ein dickes Buch, das »Deutsche Grammatik« heißt. Da stehen Sachen drin! Wußten Sie, daß die Verben auf -ieren ihr Partizip Perfekt ohne ge- bilden? Also: ich habe mir heute Morgen die Haare ge-schnitten, den Bart aber nicht ge-rasiert sondern nur rasiert. Ich habe auf -ieren das Partizip Perfekt ohne ge- gebildet. Ich bin am Balkon entlang ge-laufen, aber nicht ge-spaziert. Hätten Sie das gewußt? Also, wer nicht Deutsch für Ausländer unterrichtet, der weiß so eine Regel nicht. Die armen Engländer und Franzosen, die müssen das lernen. Warum müssen wir das nicht lernen? Jetzt könnte jemand sagen: Moment Mal!

Quatsch! Wir können keine Regeln, wir haben das einfach alles aufgeschnappt, wie die Partizipien heißen und wie die Infinitive heißen. Dann haben wir sie vernetzt, das heißt, wir haben letztlich so eine Art Excel-Tabelle mit Infinitiven und Partizip Perfekt, und gucken halt nach, wenn es sein muß. Ich kann Ihnen zeigen, daß diese Theorie falsch ist. Ich brauche bloß mit Kindern reden, brauche denen nur zu sagen: »Hört mal her, da sind die Zwerge und die Zwerge hocken beieinander und quangen!« Und am nächsten Tag sagt das Kind: »Gestern war es klasse, da haben wir so mal richtig schön ge-quangt.« Oder dann können die Zwerge natürlich auch miteinander patieren. Und die Kinder sagen dann am nächsten Tag: »Gestern war es toll! Da haben wir mal so richtig schön patiert. »Nicht gepatiert. Verben auf -ieren ohne ge-, das macht ein Sechsjähriger richtig. Was kann ich damit nachweisen? Ich habe das Kind jetzt Verben beugen lassen, die es gar nicht gibt.

Demnach müssen sie die Regeln können. Und wer hat den Kindern die Regeln beigebracht? Niemand! Diese Regel hat sich das Gehirn selber anhand der vielen Beispiele beigebracht, weil es gar nicht anders kann, als so zu funktionieren. So komme ich auch schon zu meiner wichtigsten These:

Unser Gehirn lernt immer! Das kann gar nichts anderes und tut nichts lieber. Sie müssen es schon ins Koma legen, damit es damit aufhört.

Wenn Sie jetzt sagen: »Der kommt von der Uni, der hat ja keine Ahnung. Jeden Morgen sehe ich Gegenbeispiele in der Schulklasse vor mir.« Dann muß ich sagen, daß Sie was ganz anderes meinen. Denn in Ihrer Schulklasse, da lesen sie meinetwegen Goethes »Faust« und unterm Tisch schreiben die Schüler SMS, und damit lernen die SMS – und wie schnell. Das heißt, sie lernen schon. Vielleicht nicht grade das, was Sie wollen, aber gelernt wird.

Wofür haben wir unser Hirn? Zum Lernen, für gar nichts anderes. Das muß man sich mal klar machen, daß es immer lernt, morgens, mittags, abends. Nach dem Motto, wenn die Schulglocke tönt, hört es auf, zu lernen, jetzt haben wir frei und jetzt lernen wir mal nicht – das ist völlig daneben. Die Menschen lernen immer.

Jetzt kann man sich nur noch fragen, unter welchen Bedingungen lernt man besser oder schlechter? Man kann fragen, wie ist das mit dem Alter? Lernt man da anders? Wie ist das mit den Emotionen und mit der Aufmerksamkeit? Aber zunächst mal lernt das Gehirn immer. Und lernen heißt: da bilden sich Nervenzellen, die für etwas anderes stehen. Wofür stehen sie? Für das, was immer wieder verarbeitet wurde.

Unser Großhirn ist dafür da, daß wir das Allgemeine, das, was sich in vielen Beispielen durchhält, behalten, und nicht den ganzen Kleinkram.

2.11 Hippokampus, Fakten und Regeln

Wir haben auch eine Struktur, die für Kleinkram zuständig ist. Ein Beispiel: Wo waren Sie am 11.09.2001 nachmittags um 15:30 Uhr? Mit wem haben Sie gesprochen? Ich wette, das weiß jeder von Ihnen.

Und wo waren Sie am 11.09.2003 nachmittags um 15:30 Uhr? Keine Ahnung, oder? Warum? Wenn etwas besonders wichtig ist, dann wird der Hippokampus aktiviert. Hippokampus heißt Seepferdchen, und daran erkennen Sie die blühende Phantasie von Anatomieprofessoren.



Die Erforschung des Hippokampus spielt für Manfred Spitzer und andere Hirnforscher eine besondere Rolle. Der Hippokampus verarbeitet Einzelheiten, zum Beispiel Vokabeln, Erinnerungen oder Orte.

Denn es gibt kein allgemeines Wissen, keine allgemeine Straßenkreuzung und kein allgemeines Eck. Wenn Sie sich in Berlin gut auskennen und kommen nach Hamburg, wissen Sie trotzdem nichts. Es gibt eben keine allgemeine Stadt, es gibt nur einzelne Städte. Und deswegen ist der Hippokampus unter anderem für Orte ganz wichtig. Man hat sogar eine Zeitlang gedacht, dieses Gehirngebiet wäre nur für Orte zuständig; stimmt aber nicht. Es ist für Einzelheiten zuständig.

Aber mit Einzelheiten kommt man nicht weit.

Das, was uns zum Leben befähigt, ist nicht die Einzelheit, sondern das sind die allgemeinen Strukturen. Denken Sie an die Grammatik der Sprache. Sie können alle grammatikalisch richtig sprechen. Das sind eine Unmenge an Regeln. Ihr Hirn hat die Regeln alleine generiert, lediglich anhand der Beispiele, mit denen Sie konfrontiert waren. In der Schule ist das nicht anders.



»Zettel raus! Schreiben Sie bitte mal auf, was Sie in 13 Jahren an Mathematik gelernt haben!«

Würde Spitzer mit dem Publikum den angedrohten Mathematiktest machen, er ist sich sicher,

ein kleiner Zettel würde reichen. Auch für mich. Was wissen wir denn noch von Mathematik, so richtig zum Hinschreiben? Binomische Formeln vielleicht, Pythagoras oder so. Es ist nicht viel, wette ich. Aber, und das ist mein Punkt: Sie schlagen morgens die Zeitung auf vor dem ersten Schluck Kaffee und gucken erstmal die Börsennachrichten an. Da sehen Sie eine Linie, die geht von links oben nach rechts unten, und Sie sagen: »Schon wieder ärmer geworden!«. Wenn Sie so eine Linie sehen, da denken Sie nicht:

Hier ist die Variable X, die Zeit, und hier ist die Funktion von X und das ist der Wert. Sie gucken sich die Linie an und Sie wissen, Sie sind ärmer geworden. Ohne nachzudenken. Wo haben Sie denn das gelernt? Ja, natürlich in Mathematik, wo denn sonst!

Das Entscheidende, das man gelernt hat, auch wenn an Einzelheiten gelernt wurde, sind demnach nicht die Einzelheiten. Es wäre also ein Irrtum, zu glauben, Lernen bedeute *Fakten, Fakten, Fakten ins Gehirn zu packen, per Trichter oder Computer. Das klappt nicht, dafür ist unser Gehirn nicht gemacht.* Es wäre sinnlos. Es geht um die Regeln hinter den Dingen. Um die zu lernen, werden viele Beispiele gebraucht, die diese Regeln repräsentieren.

Eine Regel zu nennen und dann zu glauben, sie sei damit schon im Kopf der Schüler, ist völliger Unfug. »Iß deinen Teller leer und bohr nicht in der Nase und mach deine Hausaufgaben und kippel nicht mit dem Stuhl und sei artig zu Mama und Papa« – und wenn Sie das ein paar Mal so gesagt haben, hat Ihr Kind gelernt, daß da einer ist, der immer höhöhöhö macht. Spitzer ahmt den Ton der Ermahnung nach und droht dabei mit dem Zeigefinger. Der einzelne Satz, der geht hier rein und da raus. Aber was sich durchhält hinter diesen vielen Beispielen, das lernt das Kind ganz schnell. So funktionieren Gehirne.

Über den Augen sitzt ein Teil des Gehirns, der als letzter, erst während der Pubertät, ausgereift ist. Er speichert Werte. *Genauso, wenn Sie tasten, was haben Sie dann da oben abgespeichert? Nicht einzelne Tastempfindungen, sondern die Regelmäßigkeit.* Ähnlich sei es mit den grundlegendsten Regeln, den Werten.

Was passiert aber, wenn sich eine Benutzung dramatisch ändert? Zum Beispiel, wenn eine Hand nach einem Unfall amputiert wurde? Was wird dann aus der Hand im Gehirn? *Dann spüren Sie eine Hand, die gar nicht mehr da ist, denn da sind ja noch Zellen, die die Hand repräsentieren. So lange diese Zellen da sind, spüren Sie auch eine Hand.* Die Zellen bekommen allerdings von keiner Hand mehr Impulse. So übernehmen sie langsam andere Funktionen. *Irgendwann sind Zellen, die mal für die Hand zuständig waren, für das Gesicht zuständig. Es kommt dann vor, daß dem Patienten eine Träne herunterläuft. Dann sagt er: »Ich spüre eine zweite Träne hier den Arm runter laufen.«* Die gefühlte Hand wird immer kleiner. Nach vielen Jahren spürt der Patient eine ganz kleine Hand briefmarkengroß im Amputationsstumpf. *Wofür die Neuronen stehen, ist also gebrauchtsabhängig.*

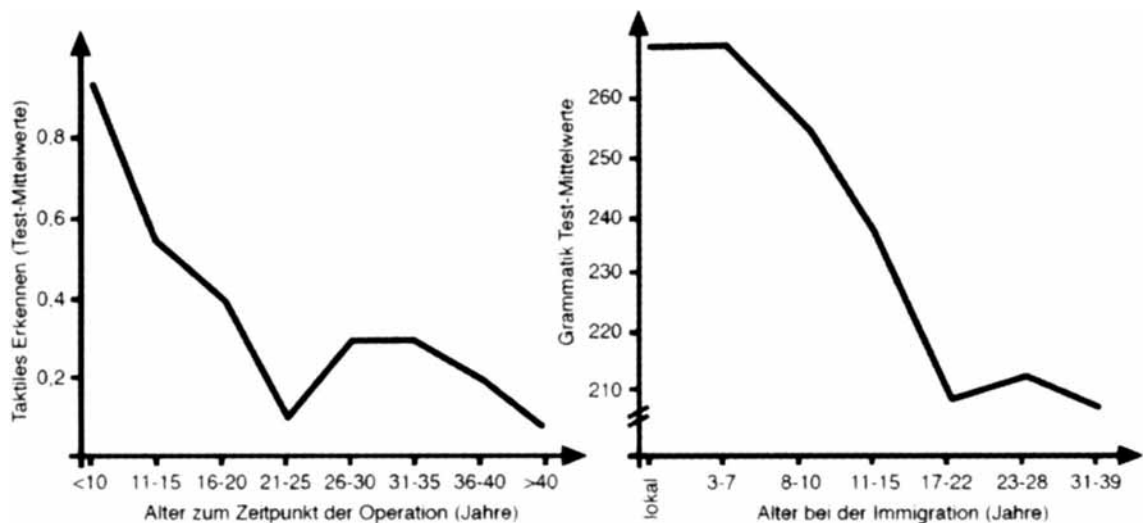
2.12 Langsamkeit (2): Üben und sinkende Lerngeschwindigkeit

Nachhaltige Prozesse funktionieren nur, wenn das Gehirn langsam lernt. Zum Beispiel der Geigenspieler. Spitzer zeigt, wie die Ausdehnung des entsprechenden Hirnareals von der Dauer des Übens abhängt. Ein anderes Beispiel ist die Herstellung von Zigarren per Hand. *Wie viele Zigarren, glauben Sie, muß einer herstellen, bis er es nicht mehr verbessern kann? 2 Millionen.* Ist es nicht deprimierend, fragt Spitzer, wie langsam unser Gehirn lernt? *Und jetzt sage ich Ihnen das Deprimierendste des ganzen Abends: Es geht sogar immer langsamer, je älter Sie werden. Keiner verläßt den Saal! Denn solange ich Ihnen nicht sage, wofür das gut ist, ist das richtig deprimierend.*

Welchen Sinn diese Langsamkeit hat, sollen nun zwei Beispiele demonstrieren. Das erste: Bei einer Verletzung wurde ein Nerv durchtrennt.

Ein Nerv ist ein dickes Kabel mit lauter einzelnen Fasern. Ist der Nerv durchtrennt, können Sie leider nicht, wie die Telekom, jede Faser zusammenfisseln. Das schafft niemand, die sind viel zu klein. Die Natur ist aber viel besser als die Telekom. Was passiert, ist Folgendes: Der Chirurg, der den Nerv versorgt, näht das Häutchen, das um den Nerven herum ist, zusammen. Das ist so, wie wenn Sie ein großes Telefonkabel einfach zusammenstecken und sagen, daß sich das wieder richten wird. Bei der Telekom richtet sich da gar nichts, aber bei Ihrem Nerv richtet es sich.

Die zerstörten Nervenfasern wachsen zusammen, wenn auch sehr langsam. Ein Vergleich des Zusammenwachsens durchtrennter Nerven bei unterschiedlich alten Patienten bringt allerdings für alle nicht mehr ganz jungen Menschen ein deprimierendes Ergebnis: Wenn bei einem Zehnjährigen der Nerv durchgeschnitten wurde, ist dieser nach zwei Jahren wieder voll hergestellt. Im Alter von fünfzehn Jahren bringt man es zwei Jahre nach der Durchtrennung nur noch auf 50 Prozent der Leistung. *Ich bin fünfundvierzig Jahre alt. Nicht, daß ich das nicht lernen könnte, aber ich brauche dafür halt vielleicht fünf oder zehn Jahre.* Die fallende Lernkurve bei steigendem Lebensalter könnte dem Betrachter den Mut nehmen. Ein zweites Beispiel geht ähnlich aus. Ein Sprachtest mit Einwanderern aus China und Korea in New York. Untersucht wurde das Englischlernen in Abhängigkeit vom Alter. Das Ergebnis: Wer mit sieben Jahren eingewandert ist, spricht bald genau so gut Englisch wie jeder Amerikaner. Spitzer zeigt eine Kurve mit den Lernzeiten bei verschiedenem Alter. Ihr Verlauf ähnelt der vorherigen Kurve über die Wiederherstellung der durchtrennten Nervenbahn.



Nach dem zwanzigsten Lebensjahr, also in dem Alter, in dem Frauen Kinder zur Welt bringen, verkürzen sich noch einmal die Lernzeiten. Spitzer erläutert in diesem Zusammenhang die Rolle des Hormons Oxytocin, das die Liebe, das Lernen und die Sorge für Kinder fördert. Aber diese Ausnahme bietet nur schwachen Trost. Ist es nicht kränkend, daß wir so rasch an Lerngeschwindigkeit verlieren? *Und wenn ich von der Abnahme der Lerngeschwindigkeit mit dem Alter spreche, dann meine ich nicht die 70-jährigen, ich meine die 17-jährigen.* Wenn allerdings diese Verlangsamung so gesetzmäßig verläuft, verbirgt sich hinter diesem Nachteil vielleicht auch ein Vorteil? Gibt es einen weitergehenden Sinn für die allmähliche Verlangsamung beim Lernen?

2.13 Langsamkeit (3): Erfolg und der »wahre Wert«

Jetzt muß ich Sie kurz zu einer theoretischen Überlegung entführen. Ein Gedankenspiel. Gesetzt den Fall, ein Mensch wächst im Urwald auf und müßte sich von roten Beeren ernähren. Siebzehn davon am Tag wären optimal. *Wenn Sie nur zehn essen, dann haben Sie zuwenig Zucker und verhungern auf lange Sicht. Wenn Sie 35 essen, ist es auch schlecht, weil ein bißchen Gift in der Beere ist und Sie sich den Magen verkorksen. Also müssen Sie lernen, von den roten Beeren nur 17 zu essen. Wie machen Sie das?* Spitzer argumentiert:

Wenn Sie sich den Bauch voll Beeren hauen, ist Ihnen hinterher richtig schlecht, und Sie wissen, das war zu viel. Am nächsten Tag essen Sie zehn Stück. Dann schieben Sie Kohldampf. Essen sie 20, ist Ihnen ein bißchen schlecht. So tasten Sie sich an den wahren Wert mit Hilfe von Erfahrungen heran. Das macht jeder, wenn wir lernen, dauernd.

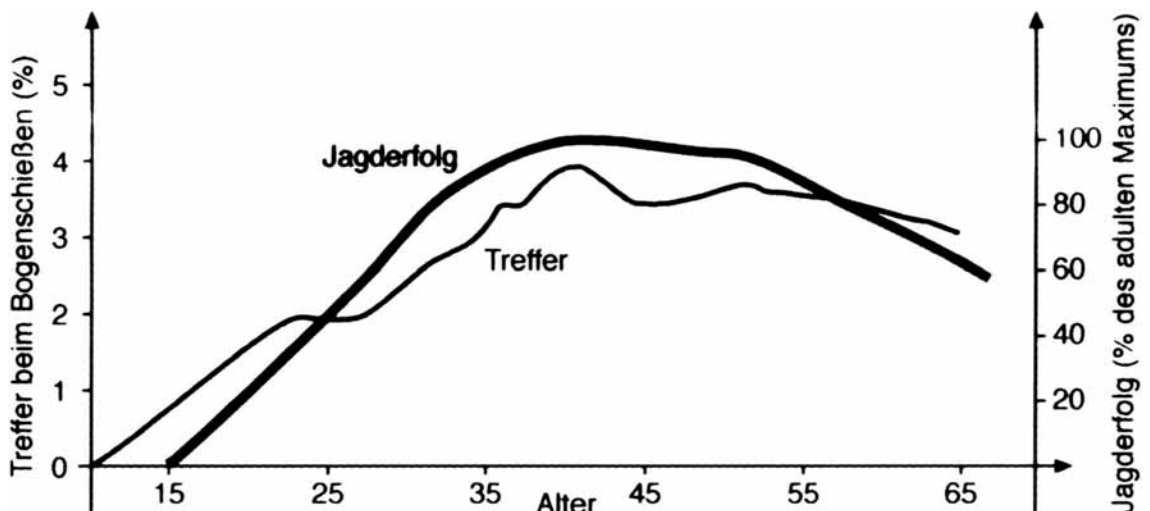
Die Logik von Schnelligkeit am Anfang und Langsamkeit im fortgeschrittenen Lernprozeß ist die folgende: Wer zu viel Zeit braucht, um in die Nähe der optimalen Beerenzahl zu kommen, verhungert. Wer bereits in der Nähe des Ziels ist, muß sich von hoher Geschwindigkeit auf große Genauigkeit umstellen, weil er mit großen Sprüngen Gefahr liefe, sich vom optimalen Wert gleich wieder zu entfernen. Langsamkeit erhöht also die Genauigkeit.

Das ist ein ganz allgemeines Problem, vor dem steht jedes System, das lernt. Es soll schnell lernen, sonst ist es tot, bevor es was gelernt hat. Es soll langsam lernen, damit es schließlich genau lernt. Wie lösen Sie das Problem? Es gibt nur eine Möglichkeit, es zu lösen: Sie fangen schnell an und werden immer langsamer. Dann kommen Sie bald in die Gegend »der Wahrheit« und bleiben dabei. Es macht also ganz viel Sinn, daß das so funktioniert. Das ist nicht der beginnende Alzheimer ab einem Alter von siebzehn Jahren. Das ist vollkommen richtig und normal, weil wir nur deswegen so genau und gut lernen können.

Eine anthropologische Studie soll diese Lektion abrunden. Der südamerikanische Stamm der Ache lebt noch heute unter Steinzeitbedingungen. Die Männer gehen mit Pfeil und Bogen zur Jagd in den Urwald und kommen ein paar Tage später mit Beute zurück. Welche Männer machen die größte Beute? Und was bewirkt deren Erfolg?

*Es kam heraus, daß die Männer im Alter von vierundzwanzig am stärksten sind. Sie können am weitesten springen, am höchsten hüpfen und am schnellsten rennen. Wie alt, glauben Sie, sind diese Männer wenn sie am meisten Beute von der Jagd mit nach Hause bringen? Die Antwort lautet: fünfundvierzig. Das hat mir gut gefallen!**

* Manfred Spitzer war fünfundvierzig Jahre alt, als er den Vortrag hielt!



Ob beim Bogenschießen oder beim Geigespielen, bei wahrer Könnerschaft kommt es auf die kleinen, feinen Unterschiede an, *nur dann geht die Lernkurve weiter nach oben.* Auch die Statistik der Leistungen im Bogenschießen veranschaulicht dieses Gesetz. Spitzer zeigt ein Diagramm:

Sie sehen, die Kurve steigt bis ins Alter von vierzig, fünfundvierzig Jahren an. Man hat nämlich immer wieder Bogenschießwettbewerbe veranstaltet und die Treffer gezählt. Sie sehen die Trefferkurve in Abhängigkeit vom Lebensalter. Und nach dem Höhepunkt im Alter von Mitte vierzig bleibt die Kurve dann auf dem hohen Niveau.

Allerdings winkt diese späte Ernte nur denen, die früh angefangen haben. Wurde mit Übungen im Bogenschießen erst spät begonnen,

was glauben Sie war das Ergebnis? Nach sechs Wochen Training im Bogenschießen war es genau so schlecht wie vorher. Das ist wirklich eine ganz langsam, über Jahrzehnte erworbene Fähigkeit. Also ist das langsame Lernen ganz wunderbar.

Überlegen Sie sich bitte: Worauf kam es in der Steinzeit an? Auf die Muskeln oder auf das Gehirn? Nicht in der Informationsgesellschaft, nein, in der Steinzeit. Auf's Gehirn kam es an! Und worauf kommt es in der Informationsgesellschaft erst recht an?! Wenn wir das jetzt mit dem vergleichen, was wir heute machen? Ältere Arbeitnehmer werden entlassen, um Jüngere einzustellen. Da stimmt irgendwas nicht. Das war schon in der Steinzeit falsch. Und heute ist es erst recht falsch, denn damit werfen Sie doch Kenntnisse einfach weg. In der letzten Woche war ich auf einer Fortbildungstagung der Baden-Württembergischen Industrie. Einmal im Jahr kommen zu einer Art Messe alle Ausbilder zusammen. Deren erklärte Philosophie ist, daß wir alle, die ausgebildet werden, in einen Topf packen und denen auf gleiche Weise irgendwas beibringen. Das kann überhaupt nicht gut gehen. Da kann es nur so sein, daß die Jungen schneller lernen als die Alten und die Alten ziemlich alt aussehen. Das liegt aber nicht daran, daß die Jungen automatisch besser sind. Das liegt daran, daß die Älteren nicht eine ihrem Alter gemäße Fortbildung bekommen.

Es ist außerdem nicht so, daß diese verlangsamte Kurve immer und ausnahmslos für sämtliche Lernprozesse gilt. Wer schon vier Fremdsprachen kann, der lernt die fünfte schneller als jedes Kind. Warum? Weil Sie schon Strukturen haben und an diesen vorhandenen Strukturen neues Material sozusagen aufhängen können.

2.14 Immer anknüpfen – Wenn sich ein Automechaniker verliebt

Für einen siebzehnjährigen Automechaniker, der sich zum ersten Mal verliebt, läuft es halt erstmal kalt und unrund, irgendwie klopft es, dann wird es ein bißchen heiß und zu heiß und überhitzt und so. Der kennt sich mit seiner Liebschaft sofort aus, weil er von Motoren was versteht. Dann muß er noch ein bißchen an den Bedeutungen herum-schrauben, aber er nimmt einfach seine ganze Motorenkenntnis, packt sie auf seine Liebschaft und blickt durch. Jeder ältere Mensch, also jeder über siebzehn Jahre, macht das so. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir uns um Erwachsenenbildung im weitesten Sinne kümmern. Wenn wir das nicht tun, machen wir es richtig falsch.

2.15 Lebenserfahrung: die Elefantenfrauen

Vielleicht muß man heute die Achtung vor den Älteren von den Elefanten lernen? Spitzer zitiert eine Studie, die bei ihrer Veröffentlichung auf das Titelbild der wissenschaftlichen Zeitschrift »Science« kam. Nahezu 2.000 Elefanten wurden über 20 Jahren von Forschern beobachtet. Der Auswertung liegen 6.000 Beobachtungen zu Grunde. Untersucht wurde, was die überlegenen Elefantengruppen von anderen unterscheidet. In Gruppen leben nur die weiblichen Tiere. Die männlichen streunen herum. Wenn Gruppen aufeinandertreffen, bilden die älteren Tiere sofort einen Schutzwall um die jüngeren. Man wollte herausfinden, wie diese Signalsysteme funktionieren.



Die Überlegenheit erweist sich als abhängig vom Alter der ältesten Tiere.

Die Lebenserfahrung des ältesten weiblichen Tieres hat dafür gesorgt, daß diese ganz fein auf Freund oder Feind reagiert haben. Man hat diese Gruppen lange beobachtet und wußte von jeder Elefant, wie viele Kinder sie hat und wann sie diese bekommen hat. Wenn man untersucht, wovon es denn abhängt, wie viele Kinder eine junge Elefan-

tin bekommt, dann zeigt sich, daß es nicht an der Gruppenzugehörigkeit oder dem Durchschnittsalter liegt, sondern am Alter des ältesten Tieres. Wenn die Älteste fünf- undfünfzig ist, dann bekommen die Jungtiere in dieser Gruppe deutlich mehr Kinder. Wenn die Älteste sozial richtig auf Freund oder Feind reagieren kann, haben alle Gruppenmitglieder weniger Streß. Und wer weniger Streß hat, bekommt mehr Kinder.

Das ist eine grandiose Studie, die gezeigt hat, was zwanzig Jahre Lebenserfahrung mehr bedeuteten. Aber das Wichtigste an diesem Experiment ist, daß es uns zeigt, was es heißt, über Jahrzehnte hinweg ganz feine Dinge immer genauer gelernt zu haben. Davon profitieren alle.

2.16 Worauf es ankommt: die richtigen Beispiele

Nun wissen Sie also, worauf es beim Lernen ankommt. Es ist ganz einfach! Es kommt darauf an, daß wir die richtigen Beispiele dargeboten bekommen. Sie könnten alle kein Deutsch, wenn Sie nicht während der Zeit Ihres Spracherwerbs die richtigen sprachlichen Beispiele gehabt hätten. Mit den Beispielen tun wir uns insgesamt ein bißchen schwer, und zwar je schwerer, desto älter die Kinder werden.

Ergebnisse der Studie eines englischen Zoologen müssen irritieren. Er hat auf kleinen Kärtchen Tiere abgebildet, die in England leben, zum Beispiel Igel, Taube und Hund. Das waren hundertfünfzig Kärtchen, die Kindern im Alter von vier bis elf gezeigt wurden. Die Kinder wurden gefragt, welche dieser Tiere sie kennen. Der Zoologe wollte feststellen, ob bei Kindern im Laufe der Jahre diese Kenntnisse zunehmen. Er hat den Kindern zugleich auch »Pokemon«-Karten gezeigt. Das Ergebnis: Mit den Jahren kannten die Kinder mehr »Pokemon«-Karten als Tierarten.

Der Zoologe sagt, daß sein Herz an der Artenvielfalt hängt. Dafür geht er auf die Straße. Er ist völlig frustriert, denn er muß erkennen, daß, wenn er mit Kindern über Artenvielfalt redet, sie gar nicht wissen, wovon er redet. So könnte er auch mit einem Blinden über Farbe reden. Da schweigt er lieber.

Welche Beispiele hat die Gesellschaft diesen Kindern gegeben?

2.17 Beispiel Fernsehen

Gezeigt wird das Bild eines Zweijährigen, der begeistert vor dem Fernseher sitzt und nachmacht, was der Fernseher ihm vormacht.

Man weiß, daß Kinder gerne nachmachen, und man weiß, daß Kinder das nachahmen, was sie im Fernsehen sehen. Man weiß zudem, daß Kinderhirne allgemeine Strukturen aus vielen Beispielen in sich aufnehmen, weil sie die Strukturen aus den Einzelheiten herausaugen. Was gibt es für Einzelheiten im Fernsehen? Im deutschen Fernsehen gibt es etwa siebzig Morde pro Woche. In den USA war ein Achtzehnjähriger 13.000 Stunden in der Schule und hat in 25.000 Stunden vor dem Fernseher 32.000 Morde und 200.000 Gewalttaten gesehen. Was macht unser Hirn damit? Es bildet die Statistik von dem Ganzen ab. Wie sieht die Statistik von Gewalttaten im Fernsehen aus? In vier Prozent der im Fernsehen gezeigten Gewalttaten werden gewaltfreie Konfliktlösungsmöglichkeiten diskutiert. In mehr als fünfzig Prozent tut die Gewalt anscheinend nicht weh. Die hauen sich und lachen anschließend. In mehr als siebzig Prozent ist es so, daß der Gewalttäter ungeschoren davonkommt. Wir stülpen sozusagen diese Regel anhand von 200.000 Beispielen den Kindern, bis sie achtzehn Jahre alt sind, über ihr Gehirn. Dann müssen wir uns nicht wundern, was dabei rauskommt.

Ich war mehrfach mit meinen Kindern in den USA. Beim dritten Mal, als Professor in Harvard, lebten wir um die Ecke der Harvard-Universität. Mein ältester Sohn ging in die erste Klasse der Martin-Luther-King-School. Das war nicht in Texas und nicht in Arizona, sondern eben in Boston, die europäischste und schönste Gegend. Nach ein paar Wochen schickt der Rektor einen Brief, den wir zur Kenntnis nehmen, unterschrei-

ben und zurückschicken mußten. Darin stand, daß wir bitte keine Handfeuerwaffen mit in die Schulen geben sollten. Daran haben wir uns gehalten. Aber Sie kriegen es doch mit der Angst, oder? Wenn Sie sich das vorstellen, daß wir Erstklässlern keine Waffen mit in die Schule geben sollen. Die US-Amerikaner haben eben auch schon am längsten diese vielen Kanäle mit ganz viel Unfug. Dafür kam nun die Quittung. Wir in Deutschland sind dabei, die erste Quittung zu bekommen. Die ersten Lehrer sind ja schon gestorben, und das wird schlimmer werden, da bin ich mir ganz sicher.

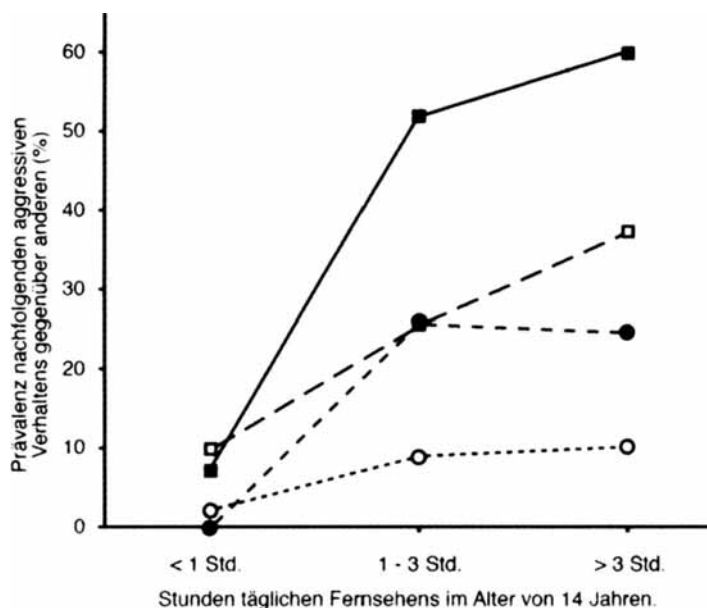


Noch mal: Es dauert lange und unser Gehirn ist langsam, Sie haben es ja gesehen. Was machen nun die Repräsentationen, die wir dadurch abbilden? Die liegen nicht einfach nur im Gehirn herum, die sind für unser Verhalten zuständig. Wenn Sie viel Geige spielen, haben Sie oben mehr Platz, damit Sie besser Geige spielen. Wenn Sie viel Gewalt gucken, haben Sie viel Platz für Gewalt, damit Sie es besser können – das ist doch ganz einfach. Da machen wir wirklich im Moment nicht alles richtig.

Gegen den Einwand, Kinder ab acht Jahren lernten zwischen Realität und Fiktion im Fernsehen zu unterscheiden, zitiert Manfred Spitzer eine Studie über 706 Familien im Staate New York, also mit überwiegend weißer, religiöser, zumeist katholischer Bevölkerung, fernab etwa von Streetgang-Milieus. Diese Studie lief über einen Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren. Spitzer zeigt an der Auswertung, wie starker Fernsehkonsum und Gewalttätigkeit korrelieren.

Sie sehen in allen Gruppen einen dosisabhängigen Effekt des Fernsehens. Ein »Tatort« macht keinen zum Mörder, aber bei denen, die viel fernsehen, ist die Gewaltbereitschaft höher, weil sie sich entsprechend »fortgebildet« haben.

Der Zusammenhang zwischen Fernsehkonsum und Gewalt ist etwa so stark wie der zwischen Rauchen und Lungenkrebs. Jeder kennt eine Person, die raucht wie ein Schlot und nicht an Krebs erkrankt. Jeder kennt eine Person, die an Krebs erkrankt ist und nie geraucht hat. Das gibt es alles. Aber es gibt neben diesen Ausnahmen einen generellen Zusammenhang, und den bezweifelt heute niemand. Wir sollten uns überlegen, ob wir das einfach hinnehmen oder ob wir was daran ändern.



2.18 Freiburger Aufmerksamkeitsstudie

Für eine Studie wurden Kinder in Freiburg mit einem Langzeit-EKG ausgestattet. Über den ganzen Tag wurden Daten gesammelt. Außerdem wurde den Kindern ein kleiner Computer mitgegeben, der alle Viertelstunde fragte, was sie gerade machten und wie es ihnen gehe. Zudem wurden Bewegungssensoren am Kopf und an den Beinen der Kinder angebracht, um aufzuzeichnen, ob sie sich bewegen.

Wenn Sie den Puls kennen und die Bewegung, dann wissen Sie eine Menge. Wenn das Kind nämlich gerade Fahrrad fährt, geht der Bewegungssensor los und der Puls auch. Dann wissen Sie, daß das Kind jetzt Sport macht. Wenn aber der Bewegungssensor nichts sagt und der Puls hoch geht, wissen Sie, daß das Kind jetzt einen Horrorfilm guckt und es emotional heftig hergeht. Sie können demnach die körperliche, aber auch die emotionale Beanspruchung der Kinder aus den Daten herauslesen. Das Interessante ist, daß das oft gar nicht zusammen paßt. Wenn Sie die Kinder fragen, »Ja, sagt mal, wann habt ihr denn Streß?«, dann sagen die: »Vormittags in der Schule.« Wenn Sie sich den entsprechenden Puls angucken, ist der kurz vor dem Tiefschlaf. Wenn Sie sich jedoch den Puls dahingehend angucken, wann es stressig ist, dann kommt heraus, daß die Pulsvariabilität nachmittags deutlich höher als vormittags ist. Das heißt nicht, daß Sie die Schule auf den Nachmittag verlegen sollen, das wäre Blödsinn. Ja, die Kinder kommen mittags nach Hause, und was machen sie nachmittags? Da hat sich die Gesellschaft geändert. Vor fünfzig Jahren war es vormittags in der Schule interessant. Da gab es Chemie und Physik und da hat es geknallt und gestunken. Nachmittags war nur Heuernte, wie langweilig. Heute ist nachmittags Hollywood, Stephen Spielberg und »Krieg der Sterne« und vormittags, da haben sie ja nur Schule, wie langweilig. Das muß man sich klarmachen.

Wann und wo lernen die Kinder?

Sie lernen, wenn sie emotional richtig dabei sind. Und wann sind die Kinder richtig dabei? Nachmittags, wenn sie Fernsehen schauen und wenn sie Videospiele machen. Videospiele sind noch schlimmer. Da üben sie dann alles noch richtig ein und nehmen es passend auf. Sie mögen jetzt vielleicht denken: »Ja, bin ich denn im falschen Film? Ich wollte doch was über das Lernen wissen.« Es geht ums Lernen. Das Gehirn lernt immer. Es hört nicht auf zu lernen, weil die Schulklingel geläutet hat.

Warum werden Lehrer heute so häufig krank?

Ich bin Psychiater und ich weiß ein bißchen was über die Krankenhäuser. Deutschland hat mehr psychosomatische Klinikbetten als der Rest der Welt zusammen genommen. Und diese Klinikbetten sind voller Lehrer. Woran liegt es? Ja, ganz einfach. Wenn Sie zwanzig Jahre lang morgens in der Schule auf verlorenem Posten kämpfen, weil nachmittags Steven Spielberg dran ist – kämpfen Sie mal gegen den – dann haben Sie schon verloren, da können Sie nur krank werden. Da sind Sie irgendwann frustriert, haben keine Lust mehr oder Sie werden krank, weil Sie den Glauben an das Gute im Menschen am Ende verlieren. Das liegt nicht an der Schule, sondern an den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich geändert haben! Es gibt mehr Fernsehen und mehr Frauenarbeit. Das heißt, die Kinder kommen schon um eins, weil die Schule nur vormittags ist, nach Hause, und dann geht eben der Fernseher, das Video oder der Computer an. Dazu gibt es ganz klare Untersuchungen und Daten.

2.19 Emotionen und Lernen

Das Thema Fernsehen führt Spitzer zur Frage, welche Bedeutung die Emotionalität für Lernprozesse hat. Häufig werde übersehen, daß Emotion und Motivation zu der Aufmerksamkeit gehört, die das Gehirn selbst hervorbringt.

Das heißt, Sie können Leute gar nicht motivieren. Das liegt daran, daß wir sowieso immer motiviert sind. Genausowenig können Sie Leuten Hunger beibringen.

Wenn Sie sich das System, das uns motiviert, anschauen, sehen Sie, daß das ganz von alleine immer wieder damit anfängt. Wir gehen hinaus, nehmen etwas wahr und bringen uns in Unsicherheit. Wenn Sie das am Computerspiel auf Ebene 73 irgendeines Ballerspieles machen, dann wird eben dort Ihre Motivation befriedigt. Wenn Sie es morgens in der Schule machen, bei einem interessanten Stoff, dann wird es eben da befriedigt. Aber zu sagen, jetzt motivieren wir euch und dann lernt ihr etwas und dann hören wir wieder auf mit der Motivation – so funktioniert unser Gehirn nicht. Das wäre, als wenn Sie in ein Restaurant gehen und dort sagt einer: »So, jetzt machen wir uns erst mal Hunger.«

Der Motivation kamen Forscher auf die Spur, als sie Süchtige untersuchten. Kokain-süchtige Probanden wurden in den Kernspintomographen gelegt. Einer Gruppe wurde Kokain, einer anderen wurde eine Kochsalzlösung gespritzt. Dabei wurde das Gehirn beobachtet. Wo entsteht dort ein Unterschied? Untersuchungen haben gezeigt, daß immer, wenn irgendetwas passiert, das besser als erwartet ist, oder wenn etwas stark belohnt wird, die gleichen Areale aktiv werden.

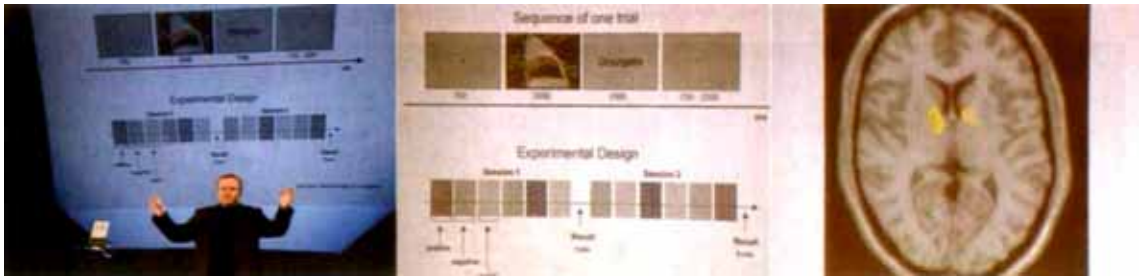


Stellen Sie sich vor, Sie hören schöne Musik. Dann mache ich ein Bild von Ihrem Kopf. Schöne Musik aktiviert das gleiche System wie Suchtdrogen. Wir haben zudem herausgefunden, wenn Männer schöne Sportwagen sehen, ist dieser Bereich auch aktiviert. Aber es ist noch einfacher: Man hat Probanden in den Kernspintomographen gelegt und ihnen attraktive Gesichter gezeigt, die den Probanden anschauen oder unattraktive Personen, die von ihm wegschauen. Wann wird das Zentrum aktiv? Wenn eine attraktive Person Sie anschaut oder wenn eine unattraktive Person wegschaut. Das ist das gleiche System, das Sie mit Rauschdrogen an die Decke bringt.

Rauschdrogen bedienen sich dieses Systems. Wer süchtig ist, den spricht nichts anderes mehr an. Dieses System ist auch für die Bewertungen von alltäglichen Dingen da. Es sagt, das ist interessant und das da ist nicht so interessant. Das System läuft dauernd mit und sagt uns ständig: interessant oder uninteressant. Man spricht vom Belohnungs-, Motivations-, Positivemotionssystem. Wofür haben wir das? Damit die Welt bedeutsam ist! Damit es spannend ist und Spaß macht!

Wenn dieses System aktiv ist, werden im Gehirn erzeugte opiumähnliche Stoffe ausgeschüttet, die »Spaß machen«. Es werden zudem Stoffe ausgeschüttet, die dafür sorgen, daß das System besser funktioniert, so daß wir besser denken können. Beides passiert, wenn Ihnen etwas Positives widerfährt. Wenn es positiv ist, macht es Spaß und Sie können besser denken. Wenn Sie besser denken, bleibt es besser hängen, und das wollen wir ja beim Lernen.

Eine Untersuchung aus Spitzers Forschungslabor unterstreicht diesen Zusammenhang. Was haben wir gemacht? Sie legen sich in den Kernspintomographen und wir zeigen Ihnen dann solche Bilder. Spitzer projiziert ein furchteinflößendes, häßliches Bild von einem Hai.



Wenn Sie in einem engen Kernspin liegen und Sie sehen das formatfüllend über eine Videobrille, moduliert das Ihren emotionalen Zustand. Dann zeigen wir Ihnen Wörter wie »Tisch« und »Stuhl«. Damit Sie mir nicht im Kernspin einschlafen, besteht Ihre Aufgabe darin, einen Knopf für ein konkretes Wort, zum Beispiel Tisch, oder für ein abstraktes Wort zu drücken.

Dann folgten wieder Bilder, mal gruselige, mal schöne Bilder, zum Beispiel von grinsenden Babys.

Und so geht das eine Stunde lang, währenddessen wir dauernd Bilder von Ihrem Gehirn aufnehmen. Dann hole ich Sie aus dem Kernspin heraus und gebe Ihnen ein weißes Blatt Papier, worauf Sie die Wörter, die Sie eben gesehen haben, aufschreiben sollen. Wir haben nachgesehen, welche Wörter behalten wurden, und wir wußten ja auch, in welcher Emotion sich die Versuchsperson gerade befand. Wir können also nachschauen, unter welcher Emotion mehr behalten wird, und das Ergebnis hat uns gefreut. Wenn Sie sich in einer positiven Emotion befinden, behalten Sie mehr als in einer negativen oder neutralen Emotion.

Positive Emotionen aktivieren ein Areal, auf das Spitzer zuvor schon hingewiesen hat, den Hippokampus.

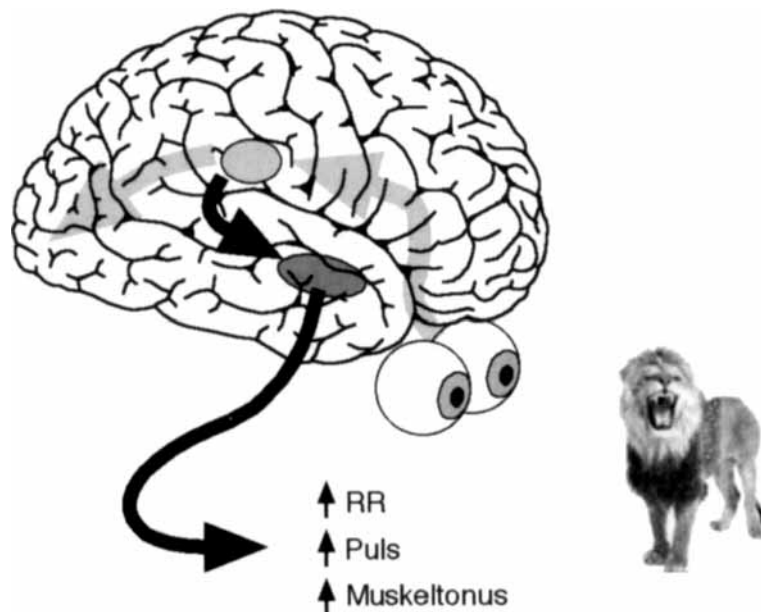
Da muß alles hindurch, was man sich so an Einzelheiten merkt, auch die Wörter. Diese Region ist das System, das nachts den Inhalt dessen, was man am Tag gelernt hat, wiederholt.

Bei einer negativen Emotion, zum Beispiel beim Haifischfoto, wird ein anderes Areal aktiv, der Mandelkern. Er verarbeitet Informationen, wenn Gefahr droht. Weil es schnell gehen muß, erreichen ihn nur schlechte Schwarz-Weiß-Kopien des Objekts.

Der Mandelkern erhöht den Puls und den Blutdruck.

Noch bevor Sie wissen, was das für ein Objekt ist, sind Sie in einem körperlichen Zustand, der dafür sorgt, daß Sie entweder kämpfen oder fliehen. Das ist der Zustand der Angst. Wir haben den alle, denn wer ihn nicht hatte, der hat früher nicht überlebt. Heute macht er Probleme. Wenn Sie in einer Prüfung schwitzen und Angst haben, dann darf ich Sie nichts Schwieriges fragen. Wenn dieser Prüfling nämlich denken muß, dann stürzt er ab. Denn wenn der Löwe kam und Sie fingen an zu denken oder gar lateral Probleme zu lösen, dann wären Sie schon aufgefressen. Also machen Sie dann das, was sie gut können: Sie rennen weg. Dafür ist der Mandelkern gut.

Spitzer übernimmt die Rolle des Advokatus Diaboli und schlägt vor, vielleicht Latein mit dem Rohrstock zu unterrichten und Englisch mit Spaß.



So können Sie natürlich Lateinvokabeln reinpauken. Nur, wann immer Sie diese raus-holen, holen Sie die Angst mit raus. Was können Sie dann mit so gelernten Lateinvoka-beln nicht mehr machen? Probleme lösen!

2.20 Lernen, Zukunft, Angst

Was folgt nun aus all dem in einer Welt, in der niemand sagen kann, wie sie in dreißig Jahren aussieht?

Daß wir den Kindern keinen Kleinkram beibringen, weil der sich sowieso ändert. Fak-ten sind nicht sinnvoll, aber viele Beispiele für Regeln, die Sie in zwanzig Jahren auch noch brauchen. Dafür sind Beispiele gut. Bloße Fakten, die unverbunden sind und ei-gentlich gar nichts sagen, sind schlecht. Aber ausschließlich Probleme lösen und Kom-petenzen trainieren bringt auch nichts, denn das Gehirn macht sich ja die Verallgemei-nerung selbst. Wofür muß ich also sorgen, wenn ich den Unterricht so gestalten will, daß das, was auch immer gelernt wird, in dreißig Jahren zum Problemlösen nützt? Ich muß dafür sorgen, daß das Gelernte nicht im Mandelkern landet!

Manfred Spitzers Quintessenz heißt:

Daß es in der Schule freundlich zugehen muß. Denn wenn ich dort mit einer negativen Emotion hocke, dann kann das Wissen nicht dazu genutzt werden, um mit ihm in dreißig Jahren Probleme zu lösen. Noch einmal: Sie können selbstverständlich mit Angst ler-nen. Sie legen nur ein einziges Mal die Hand auf die heiße Herdplatte und machen das nie mehr wieder. Sie wissen, daß Sie das jetzt bleibenlassen. Aber der Punkt ist der, daß Sie auf diese aversive Weise nur lernen, was Sie nicht tun sollen. Sie werden so nicht herausfinden, wo es langgeht. Das geht nur positiv.

Wenn wir wollen, daß in dreißig Jahren Probleme gelöst werden, dann brauchen wir heute in den Schulen eine positive Lernumgebung.

Kapitel 3

Lernen: Medizin für die Schule. Ein Extrakt

Manfred Spitzer

Das Gehirn wiegt etwa zwei Prozent des Körpergewichts, verbraucht jedoch mehr als 20 Prozent der Energie, die wir mit der Nahrung aufnehmen. Wir leisten uns diesen Luxus, denn wie die Flügel des Albatros und die Flossen des Wals an die Eigenschaften von Luft und Wasser optimal angepaßt sind, wurde auch das Gehirn durch die Evolution für das Lernen optimiert. Wer lernt, kann in Zukunft besser auf die Welt reagieren bzw. sich in ihr verhalten.

Das Lernen zu verstehen heißt, das Gehirn zu verstehen. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß die Gehirnforschung erst am Anfang steht. Dennoch hat sie bereits wichtige Prinzipien entdeckt. Und da gerade für Deutschland gilt, daß die wichtigste Ressource zur Bewältigung der Zukunft die Gehirne der heranwachsenden Generation sind, können wir es uns nicht leisten, die Ergebnisse der Gehirnforschung nicht zur Kenntnis zu nehmen. Dieses Argument sei anhand einiger Thesen und Beispiele näher erläutert.

3.1 Das Gehirn lernt immer

Das Gehirn lernt nicht nebenbei, sondern es kann nichts besser und tut nichts lieber! Dies zeigt jeder Säugling; wir hatten noch keine Chance, es ihnen abzugewöhnen. Zweijährige versuchen aktiv ihre Umgebung zu begreifen, führen kleine Tests durch und prüfen – ganz ähnlich wie Wissenschaftler – Hypothesen. Dreijährige lernen alle 90 Minuten ein neues Wort, und mit fünf Jahren beherrschen Kinder nicht nur tausende von Wörtern, sondern vor allem auch deren Gebrauch, das heißt die komplizierte Grammatik der Muttersprache. Nach dem Spracherwerb geht es dann erst richtig los: Schule, Lehre oder Universität, und vor allem lebenslange Weiterbildung (Spitzer 2003a).

Die Prinzipien und Mechanismen des Lernens sind vielfältig. Wer sie kennt, lernt besser. Ein Trainer, der etwas von Herz und Kreislauf, von Muskeln und Bändern versteht, wird den Sportler besser fit machen können als ein Ignorant. Gewiß, gute Ratschläge und viel Erfahrung gibt es auch ohne Wissenschaft. Nur durch Wissenschaft wird jedoch aus Meinungen und subjektiven Erfahrungen gesichertes Wissen. Lernen ist nun schlechthin der Gegenstand der Gehirnforschung; daher wird ein Lehrer, der weiß, wie das Gehirn funktioniert, besser lehren können.

3.2 Von Beispielen zu Regeln

Im Vorschulalter wissen Kinder bereits, daß die Verben, die auf »-ieren« enden, das Partizip Perfekt ohne »ge« bilden. Sie erzählen, daß sie gestern gelaufen sind, aber nicht durch den Wald ge-spaziert (sondern nur spaziert), und was sie vorgestern nur verloren (und nicht ge-verloren) haben, das haben sie stolz gestern wieder gefunden. Man könnte meinen, daß die Kinder die richtigen Partizipien wie auch die Infinitive und alles andere einfach »aufgeschnappt«, also auswendiggelernt, haben. Dem ist jedoch nicht so. Erzählt man ihnen die Geschichte von den Zwergen, die am Abend quangen, und sich am nächsten Morgen daran erinnern, dann sagt der Zwerg, gestern haben wir wieder einmal so richtig schön gequangt. Und wenn die Zwerge am Abend patieren, dann sagt der Zwerg, man habe gestern so richtig schön – patiert (ohne »ge«). Auf diese Weise, also dadurch, daß man Kinder mit Wörtern grammatisch hantieren läßt, die es gar nicht gibt, kann man nachweisen, daß sie tatsächlich eine Regel gelernt haben und nicht lediglich viele Beispiele. Diese Regel jedoch hat ihnen niemand beigebracht. Sie haben sie selbst generiert. Gehirne besitzen diese Fähigkeit zum spontanen Generieren von Regeln aufgrund von Beispielen (Spitzer 2002a). Alles, was es hierzu braucht, sind die richtigen Beispiele, und zwar möglichst viele davon.

3.3 Mechanismen für Einzelnes und Allgemeines

Wir merken uns auch Einzelnes, also zum Beispiel Menschen und Orte. Der für Einzelheiten wichtigste Teil des Gehirns ist der Hippokampus, eine relativ kleine Struktur tief im Gehirn. Nervenzellen im Hippokampus lernen wichtige und neue Einzelheiten sehr schnell. Der 11. September 2001 ist den meisten von uns sehr gut im Gedächtnis: Wo genau waren Sie, als Sie davon das erste Mal hörten? Wer war noch bei Ihnen? Mit wem haben Sie als Erstes darüber gesprochen? – Wahrscheinlich können Sie diese Fragen leicht beantworten, wohingegen der Nachmittag des 11. Septembers des vergangenen Jahres, obwohl noch nicht so lange her, für immer im Nebel Ihrer nicht mehr erinnerbaren Vergangenheit verschwunden ist. Der Hippokampus speichert Einzelheiten dann, wenn sie zwei Qualitäten aufweisen: Neuigkeit und Bedeutsamkeit. Wichtige Neuigkeiten hören wir einmal, und schon haben wir sie uns gemerkt (Spitzer 2003b).

Im Gegensatz zum (kleinen) Hippokampus ist die (große) Großhirnrinde eine Regelextraktionsmaschine. Beim Lernen verändern sich die Verbindungen zwischen ihren Neuronen jeweils nur ein klein wenig. Daher vergehen die meisten unserer Eindrücke, ohne einzeln hängen zu bleiben. Und das ist auch gut so! Sie haben sicherlich in Ihrem Leben schon Tausende von Tomaten gesehen bzw. gegessen, können sich jedoch keineswegs an jede einzelne Tomate erinnern. Warum sollten Sie auch? Ihr Gehirn wäre voller Tomaten! Diese wären zudem völlig nutzlos, denn wenn Sie der nächsten Tomate begegnen, dann nützt Ihnen nur das, was Sie über Tomaten im Allgemeinen wissen, um mit dieser Tomate richtig umzugehen. Man kann sie essen, sie schmecken gut, man kann sie zu Ketchup verarbeiten, werfen etc. – All dies wissen Sie, gerade weil Sie schon sehr vielen Tomaten begegnet sind, von denen nichts hängen blieb als deren allgemeine Eigenschaften bzw. Strukturmerkmale.

Wenn in der Schule etwas gelernt wird, was später im Leben wirklich angewendet wird, dann ist es meist von allgemeiner Struktur: Einzelne Fakten – der höchste Berg von Grönland, das Bruttosozialprodukt von Nigeria, das Geburtsdatum von Mozart oder der Zitronensäurezyklus – sind dagegen für das Leben nur bedingt nützlich. Dieser Gedanke liegt letztlich dem gegenwärtig viel geäußerten Bestreben zugrunde, nicht Fakten zu lehren, sondern Kompetenzen, »Kulturtechniken« und »Problemlösestrategien«. Es darf hierbei jedoch nicht übersehen werden, daß das Allgemeine an Beispielen gelernt wird und gerade nicht durch das Pauken von Regeln. Das Üben an vielen Beispielen muß daher ein wichtiger Bestandteil schulischen Alltags sein. Anders gewendet: Auf Fakten, die nicht als Beispiele für einen allgemeinen Zusammenhang stehen können, kann man verzichten.

3.4 Phasen des Lernens

Es gibt sie aus mehreren Gründen. Erstens ist das Gehirn des Neugeborenen noch sehr unfertig, es entwickelt sich, während es lernt. Damit hängt, zweitens, zusammen, daß frühes Lernen besonders bedeutsam sein kann. Drittens nimmt die Lerngeschwindigkeit mit zunehmendem Alter ab. Und viertens lernt derjenige, der schon etwas kann, ganz anders als jemand, der ganz von vorne anfängt.

Die Gehirnrinde hat die Eigenschaft, regelhafte Erfahrungen landkartenförmig zu organisieren. Damit ist gemeint, daß Neuronen, die auf ähnliche Inputmuster ansprechen, nahe beieinander liegen, und daß Häufiges durch mehr Neuronen repräsentiert wird als Seltenes. Die Entstehung dieser Landkarten erfolgt erfahrungsabhängig. Das Stück Gehirnrinde beispielsweise, das unsere Tastempfindungen verarbeitet, hat viel Platz für Lippen und Hände, wenig dagegen für den Rücken. Der Grund: Da wir viele Tastsignale von den Händen und von den Lippen verarbeiten, werden diese Abschnitte der Körperoberfläche durch wesentlich mehr Nervenzellen im Gehirn repräsentiert als beispielsweise der Rücken, mit dem wir selten relevante Tastempfindungen verarbeiten. Kurz: Wir essen mit Händen und Mund und selten mit dem Rücken, und deswegen (also

wegen der Statistik unserer Tastempfindungen) sieht unsere Empfindungslandkarte so aus. Wir wissen mittlerweile, daß es in der Gehirnrinde dutzende von Karten gibt, die nicht nur für das Tasten, sondern auch für das Sehen und Hören und wahrscheinlich auch für höhere geistige Leistungen wie Sprechen, Denken und Wollen zuständig sind. Neueste Untersuchungen konnten zeigen, daß die Entstehung der Karten selbst das Signal für deren Verfestigung darstellt (Spitzer 2003d). Erst wenn eine Karte aufgrund der Verarbeitung entsprechender Erfahrungen entstanden ist, sorgt sie für ihre Verfestigung, das heißt, sie kann dann nur noch in geringerem Maß verändert werden. Daraus folgt unmittelbar die besondere Bedeutung der frühen Erfahrungen im Leben eines Menschen: Sie legen fest, wie viel Verarbeitungskapazität, sprich neuronale kortikale Hardware, wofür angelegt wird. Wer als Kind mit dem Gitarren- oder Geigenspiel beginnt, also mit den Fingern der linken Hand sehr oft sehr genau tastet, der hat als Erwachsener einige Zentimeter mehr Platz im Gehirn für die Finger der linken Hand. Am Joystick zerren, dies sei am Rande erwähnt, nützt nichts, denn nur die aufmerksame und zugewandte Verarbeitung von Erfahrungen hinterläßt Spuren im Gehirn.

3.5 Die Rolle der Emotionen beim Lernen

Sie ist kaum zu überschätzen (vgl. **Erk & Walter** 2000, Spitzer 2001a,b). Wir konnten zeigen, daß neutrales Material in Abhängigkeit vom emotionalen Zustand, in dem es gelernt wird, in jeweils anderen Bereichen des Gehirns gespeichert wird (Spitzer 2003c). Während das erfolgreiche Einspeichern von Wörtern in positivem emotionalem Kontext im Hippokampus geschieht, speichert der Mandelkern auch neutrale Wörter in negativem emotionalem Kontext. Ohne Kenntnis des Gehirns könnte man hieraus folgern, daß man zum Beispiel Englisch mit Spaß und Latein mit Angst lernen könnte, um auf diese Weise Hippokampus und Mandelkern für das Lernen zu nutzen. Man hätte mehr Platz und schaffte Ordnung. Die Funktionen von Hippokampus und Mandelkern entlarven diese Schlußfolgerung jedoch eindeutig als falsch.

Der Hippokampus speichert Einzelheiten ab, ruft sie nachts wieder auf und transferiert sie innerhalb von Wochen und Monaten in die Gehirnrinde, den »langsamen Lerner«, wo sie langfristig gespeichert werden. Die Funktion des Mandelkerns ist es hingegen, bei Abruf von assoziativ in ihm gespeichertem Material den Körper und den Geist auf Kampf und Flucht vorzubereiten. Wird bei Ratten der Mandelkern beidseits operativ zerstört, kann die Ratte zwar noch lernen, sich in einem Irrgarten zurechtzufinden (sie benutzt hierfür ihren Hippokampus), sich jedoch nicht vor etwas fürchten. Zum Fürchten-Lernen braucht sowohl die Ratte wie auch der Mensch den Mandelkern. Ohne Mandelkern kann ein Mensch zwar noch neue Fakten wie z.B. die Eigenschaften eines lauten Tons lernen, nicht aber die Angst vor dem Ton. Ohne Hippokampus hingegen ist es umgekehrt, man lernt die Angst, aber nicht die Fakten. Fehlt beides, lernt man gar nichts. Wird der Mandelkern aktiv, steigen Puls und Blutdruck und die Muskeln spannen sich an: Wir haben Angst und sind auf Kampf oder Flucht vorbereitet, eine in Betracht von Gefahr sinnvolle Reaktion. Die Auswirkungen betreffen jedoch nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Kommt der Löwe von links, läuft man nach rechts. Wer in dieser Situation lange fackelt und kreative Problemlösungsstrategien entwirft, lebt nicht lange. Angst produziert also einen kognitiven Stil, der das rasche Ausführen einfacher gelernter Routinen erleichtert und das lockere Assoziieren erschwert. Dies war vor 100.000 Jahren sinnvoll, führt jedoch heutzutage meist zu Problemen. Wer Prüfungsangst hat, der kommt einfach nicht auf die einfache, aber etwas Kreativität erfordernde Lösung, die er normalerweise leicht gefunden hätte. Wer unter dauernder Angst lebt, der wird sich leicht in seiner Situation »festfahren«, »verrennen«, der ist »eingengt« und kommt »aus seinem gedanklichen Käfig nicht heraus«. Unsere Umgangssprache ist voller Metaphern, die den unfreien kognitiven Stil, der sich unter Angst einstellt, beschreiben. Wenn dagegen gerade keine Angst da ist, werden die Gedanken freier, offener und weiter.

Daraus folgt: Was immer an gelerntem Material im Mandelkern landet, wird beim Abruf dafür sorgen, daß eines genau nicht möglich ist: der kreative Umgang mit diesem Material. Daraus wiederum folgt: Wenn wir wollen, daß unsere Kinder und Jugendlichen in der Schule für das Leben lernen, dann muß eines in der Schule stimmen: Die emotionale Atmosphäre beim Lernen (vgl. auch **Kubesch** 2002). Wir wissen damit nicht nur, daß Lernen bei guter Laune am besten funktioniert, sondern sogar, warum Lernen nur bei guter Laune erfolgen sollte. Nur dann nämlich kann das Gelernte später zum Problemlösen überhaupt verwendet werden!

3.6 Hänschen lernt schneller als Hans

Wer meint, dies sei ein Problem der Rentner, der irrt. Betrachten wir hierzu zwei Studien ganz verschiedener Lernprozesse mit ganz ähnlichem Ergebnis. Nach der Durchtrennung eines die Hand versorgenden Nervs kann man ihn wieder zusammennähen, wonach allerdings keineswegs alles gleich wieder wie vorher funktioniert. Nervenfasern können nicht zusammenwachsen. Neue Fasern wachsen vom Punkt der Durchtrennung aus in Richtung Hand und Fingerspitzen entlang der alten Fasern mit einer Geschwindigkeit von etwa einem Millimeter pro Tag. Wenn die nachgewachsenen sensiblen Nervenfasern die Tastkörperchen an der Haut erreichen, ist der Tastsinn jedoch keineswegs repariert, denn die Neuronen in der Gehirnrinde erhalten zwar wieder Impulse, jedoch nicht von den gewohnten Punkten der Körperoberfläche, sondern von irgendwo her, je nachdem, welche Faser gerade weitergewachsen ist. Interessanterweise kommt es aber dennoch zur völligen Wiederherstellung des Tastsinns. Dies liegt daran, daß die Neuronen anhand des neuen Input umlernen, das heißt: ein Neuron, das vielleicht früher für den Daumen zuständig war, lernt, für die Berührung des kleinen Fingers zuständig zu sein. Dies braucht Zeit, und diese hängt vom Alter des Patienten ab. Waren die Patienten im Alter von 10 Jahren operiert und im Alter von 12 Jahren untersucht worden, war der Tastsinn praktisch wieder vollständig hergestellt. Waren Verletzung und Operation jedoch einige Jahre später erfolgt, zeigte der zwei Jahre danach durchgeführte Test noch deutliche Einbußen des Tastsinns. Die Kurve der Testergebnisse geht im Teenager-Alter von 100% hinunter bis zu etwa 10%. Dies schließt zwar keineswegs aus, daß der Test bei einem 25-jährigen nach fünf oder zehn Jahren wieder normal ausfallen kann, zeigt jedoch, daß das Umlernen in der Gehirnrinde nicht mehr so rasch erfolgt wie in jüngeren Jahren. Bei über 40-jährigen ist die durchschnittliche Besserung des Tastsinns zwei Jahre nach der Operation sehr bescheiden.

Ein Sprachtest bei New Yorker Immigranten aus China und Korea zeigte den nahezu gleichen Kurvenverlauf in der Abnahme des Lernens im zweiten Lebensjahrzehnt. Wer vor dem siebten Lebensjahr ins Land gekommen war, beherrschte Englisch praktisch fehlerfrei. Schon bei mit zwölf Jahren eingewanderten Menschen sitzt die englische Sprache später nicht mehr so gut. Und wer mit 17 einwandert, hat sprachlich schlechte Karten.

Obwohl es sich beim Zusammenwachsen der Nerven und beim Sprachlernen um zwei völlig verschiedene Lernsituationen und ganz verschiedene Inhalte handelt, ist die Form der beiden Kurven sehr ähnlich. Beide können als Indiz dafür gewertet werden, daß die Lerngeschwindigkeit in ganz unterschiedlichen Bereichen der menschlichen Gehirnrinde im Laufe des Lebens in ähnlicher Weise abnimmt. Besonders wichtig ist hierbei, daß diese Abnahme nicht erst die 70-jährigen, sondern schon die 17-jährigen betrifft!

3.7 Das Lernen im Alter

Lernen im Alter gehört dennoch zu den gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft (Spitzer 2001c). Ältere Menschen lernen zwar langsamer als junge, dafür haben sie jedoch bereits sehr viel gelernt und können dieses Wissen einsetzen, um neues Wissen zu integrieren. Je mehr man schon weiß, desto besser kann man neue Inhalte mit bereits vorhandenem Wissen verknüpfen. Da Lernen zu einem nicht geringen Teil im Schaffen solcher internen Verbindungen besteht, haben ältere Menschen beim Lernen einen Vorteil! Wissen kann helfen, neues Wissen zu strukturieren, einzuordnen und zu verankern.

Wissen kann aber auch den Blick verstellen, kann regelrecht blind machen für das, was direkt vor unseren Augen liegt. Für ältere Menschen ist es daher wichtig, einerseits offen zu bleiben und andererseits das angesammelte Wissen zum Lernen zu verwenden. Programme beispielsweise zur beruflichen Weiterbildung müssen dies nutzen, um effektiv zu sein. Dies ist nicht leicht zu realisieren, wie die Praxis in vielen Unternehmen zeigt: Sie bringen ihren Mitarbeitern Neuerungen mit der Gießkanne bei: Jeder bekommt genau die gleiche Fortbildung. Dies funktioniert mit jungen Mitarbeitern am besten, mit älteren am schlechtesten, was wiederum gerne als Argument für die Bevorzugung jüngerer Mitarbeiter angeführt wird. Vergessen wird dabei der große Erfahrungsschatz älterer Mitarbeiter, der dann zum Tragen kommt, wenn Selbständigkeit, Konstruktivität und Problemlösekapazität verlangt sind. Wer schon viele Probleme gelöst hat, kann neu auftauchende Schwierigkeiten besser einordnen, er hat einen Erfahrungsschatz, der nicht umsonst so heißt.

Es ist also klar: Die Frage, ob es die Jüngeren oder die Älteren mit dem Lernen leichter haben, läßt sich nicht allgemein beantworten. Es kommt auf die jeweiligen Sachverhalte und auf die jeweiligen Menschen an. Daß Lernen im Alter nicht erst seit der »Informationsgesellschaft« geschieht und klare Vorteile hat, mag das letzte Beispiel illustrieren.

Die Menschen lebten Zehntausende von Jahren vom Jagen mit Pfeil und Bogen. Hierfür brauchte man Kraft und Erfahrung. Wovon jedoch hing der Jagderfolg vor allem ab – von der Kraft oder der Erfahrung? Dies wurde bei dem noch heute unter Steinzeitbedingungen lebenden Stamm der Ache in Ostparaguay untersucht. Die Männer erreichen dort mit 24 ihre größte körperliche Stärke, bringen jedoch erst mit Anfang bis Mitte 40 die meiste Beute nach Hause. Ein Wettbewerb im Bogenschießen ergab ebenfalls die gleiche Altersabhängigkeit wie beim Jagderfolg, nämlich mit einem Anstieg der Treffer bis zu etwa dem 40. Lebensjahr und ein Gleichbleiben dieser Leistung für die nächsten zwei Jahrzehnte. Man versuchte sogar, den Mitgliedern des Stammes, die nicht mit der Jagd beschäftigt waren, das Bogenschießen in einer Art sechswöchigem »Crashkurs« beizubringen, jedoch ohne auch nur den geringsten Erfolg. Insgesamt wurde also deutlich, daß es sich mit dem Jagen in der Tat ähnlich verhält wie mit dem Geige- oder Schachspielen: Man kann es am besten, wenn man etwa zwei Jahrzehnte lang geübt hat. Der vielleicht wichtigste Aspekt dieser Untersuchung ist, daß es hier um die Bedeutung des lebenslangen Lernens bei Menschen geht, die unter Steinzeitbedingungen leben! Es bedarf daher kaum der Erwähnung, daß diese Befunde erst recht für Menschen in der heutigen Wissens- bzw. Informationsgesellschaft gelten sollten. Was aber tun wir? Wir entlassen die 50-jährigen und stellen die 24-jährigen ein. Bereits in der Steinzeit wäre dies ein Fehler gewesen! In der heutigen, auf Wissen und Können basierenden Gesellschaft ist dies extrem kurzsichtig und langfristig unverzeihlich (Spitzer 2002b).

Allgemein ist zu sagen, daß es aufgrund der unterschiedlichen Charakteristika der Informationsverarbeitung von Menschen in verschiedenen Lebensabschnitten von Vorteil sein muß, wenn Menschen verschiedenen Alters miteinander leben und arbeiten. Der eine hat eine größere und genauere Wissensbasis, der andere ein größeres Arbeitsgedächtnis oder eine raschere Verarbeitungsgeschwindigkeit. Wenn dann ein Problem in einer solchen Gemeinschaft intensiv bearbeitet wird, dann wird die Wahrscheinlichkeit

einer guten Lösung maximal sein. Kein anderer als **Wilhelm von Humboldt** hat dies klar gesehen, als er mit Blick auf die Universität und damit die von ihm immer wieder propagierte Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden sagte:

Der Gang der Wissenschaft ist offenbar auf einer Universität, wo sie immerfort in einer großen Menge und zwar kräftiger, rüstiger und jugendlicher Köpfe umhergewälzt wird, rascher und lebendiger.

Die Herausforderung für unsere Gesellschaft besteht nun darin, diesen Sachverhalt auf unsere Lebensumstände zu übertragen. Wer das Altern nur als lästig, als Problem einer auf dem Kopf stehenden Populationspyramide oder als Problem der Umverteilung ansieht, hat schon verloren. Umgekehrt gilt für ältere Menschen, daß sie sich nicht nur ihres Wertes sondern auch ihrer Funktion bewußt werden müssen, der sie allerdings weder mit Golfspielen noch mit Kreuzfahrten nachkommen.

3.8 Zum Schluß: Evidence based Pedagogics.

Die Gehirnforschung zeigt nicht nur, daß wir zum Lernen geboren sind und gar nicht anders können, als lebenslang zu lernen. Sie zeigt auch Bedingungen geglückten Lernens und Unterschiede des Lernens in verschiedenen Lebensphasen. Sie ermöglicht uns damit ein besseres Selbstverständnis im besten Sinne des Wortes. Es ist an der Zeit, daß wir dieses Verständnis unserer selbst für die Gestaltung von Lernumgebungen bzw. Lernsituationen nutzen.

Wir können es uns einfach nicht länger leisten, die wichtigste Ressource, über die wir ökonomisch verfügen, die Gehirne der Menschen, so zu behandeln, als wüßten wir nichts über deren Funktion!

Ein Modell für die Art, wie Wissensfortschritt in praktisches Handeln umgesetzt werden kann, ist die Medizin, deren gegenwärtig problematische Finanzierbarkeit vielleicht der beste Indikator für ihren Erfolg ist: Jeder will medizinische Versorgung auf höchstem Niveau. Die Medizin hat diesen Stand erreicht, weil sie sich als *evidence based medicine* von Meinungen (Experte X sagt, dies wird schon helfen) zum wissenschaftlich Bewiesenen bewegt hat (Studie Y zeigt, dies hilft am besten). Ebenso wie man in der Medizin zwischen Wirkungsmechanismus und klinischer Wirkung unterscheiden muß, sollte auch in der durch Gehirnforschung informierten Pädagogik zwischen Mechanismen des Lernens einerseits und der Effektivität von Lernprogrammen und -umgebungen andererseits unterschieden werden. Es ist eine Sache, zu wissen, in welche biochemischen Stoffwechselwege eine Substanz eingreift, und eine andere, zu wissen, bei wie vielen Patienten mit der Erkrankung X die Substanz besser hilft als eine andere oder als ein Placebo. Nicht anders sollte man in der Pädagogik verfahren: Es gilt nicht nur, die Grundlagen von Lernprozessen mit Hilfe der Gehirnforschung aufzuspüren, sondern auch, die sich hieraus ergebenden Schlußfolgerungen auf ihre Anwendbarkeit, Wirksamkeit und vielleicht auch Nebenwirkungen hin »klinisch«, das heißt in der Praxis des Lehrens, zu überprüfen. Die Medizin als Wissenschaft lebt von dieser engen Integration von Grundlagenforschung und praktischer Anwendung. Im Handeln zeigt sich, was wirkt und was nicht, welche Theorie taugt und welche nicht, welche Vorgänge wichtig sind und welche randständig. Die Theorie allein zeigt dies nicht. Es gilt daher, die Bedingungen dafür zu schaffen, daß die Untersuchung der Prozesse des lebenslangen Lernens mit den Mitteln der Gehirnforschung nicht im Bereich der Theorie verbleibt. Aus diesem Grund muß es neben der Grundlagenforschung auch anwendungsorientierte Forschung geben, die am besten – wie oft in der Medizin – von denen geleitet wird, die auch die Grundlagen untersuchen oder zumindest im engen Austausch mit diesen. Es gilt, das heute bereits Machbare auch tatsächlich umzusetzen, um uns allen, von der Wiege bis zur Bahre, besseres Lernen und damit ein besseres Leben zu ermöglichen.

Literatur zu Kapitel 3

- Erk S., Walter H.** (2000), DENKEN MIT GEFÜHL – DER BEITRAG VON FUNKTIONELLER BILDGEBUNG UND SIMULATIONSEXPERIMENTEN ZUR EMOTIONSPSYCHOLOGIE. *Nervenheilkunde* 19 (1): 3-13
- Kubesch S.** (2002), SPORTUNTERRICHT: TRAINING FÜR KÖRPER UND GEIST. *Nervenheilkunde* 21 (9): 487-490
- Spitzer M.** (2001a), BESSER ALS GEDACHT: LERNEN, DOPAMIN UND NEUROPLASTIZITÄT. (Geist & Gehirn). *Nervenheilkunde* 20 (7): 417-419
- Spitzer M.** (2001b), SCHOKOLADE IM KOPF – ZUR POSITRONENEMISSIONSTOMOGRAPHIE DES NASCHENS. (Geist & Gehirn). *Nervenheilkunde* 20 (9): 531-533
- Spitzer M.** (2001c), DIE WEISHEIT DES ALTERS. (Editorial). *Nervenheilkunde* 20 (6): 302-305
- Spitzer M.** (1999), LERNEN, GEDÄCHTNIS UND DIE IDEE DER UNIVERSITÄT. *Nervenheilkunde* 18 (1): 3-13
- Spitzer M.** (2002a), DER MUSTER- UND REGELGENERATOR (Geist & Gehirn). *Nervenheilkunde* 21 (6): 326-328
- Spitzer M.** (2002b), GEHIRN VERSUS DARM, ERFAHRUNG VERSUS KRAFT. (Geist & Gehirn). *Nervenheilkunde* 21 (8): 445-446
- Spitzer M.** (2003a), ENTWICKLUNGSNEUROBIOLOGIE HÖHERER GEISTIGER LEISTUNGEN. *Nervenheilkunde* 22 (2): 98-103
- Spitzer M.** (2003b), KONSOLIDIERUNG UND REKONSOLIDIERUNG: WARUM ZEUGEN UNTER AMNESIE LEIDEN SOLLTEN. (Geist & Gehirn). *Nervenheilkunde* 22 (1): 54-56
- Spitzer M.** (2003c), DER MANDELKERN UND DIE METAKOGNITIVE KERNKOMPETENZ: GEHIRNFORSCHUNG FÜR DIE SCHULE. (Geist & Gehirn). *Nervenheilkunde* 22 (1): 216-219
- Spitzer M.** (2003d), NOISE UND NEUROPLASTIZITÄT: UMWELTLÄRM UND SPRACHFÄHIGKEIT. (Geist & Gehirn). *Nervenheilkunde* 22 (5): 278-280

Kapitel 4

Interview: Reinhard Kahl im Gespräch mit Manfred Spitzer

»Wenn mir jemand gesagt hätte, du mußt drei Fächer studieren, dann hatte ich das nie gemacht.«

Herr Spitzer, Lernen ist für Sie offensichtlich ein Thema voller Faszination. Aber für nicht wenige Menschen ist es ein Thema mit einem gewissen Schrecken, um nicht zu sagen ein traumatisiertes. Wie kommt das?

Das liegt wahrscheinlich an den Erfahrungen, die viele Menschen in Schulen gemacht haben. Für viele lösen diese Erfahrungen lebenslang Angst aus. So lange ist es gar nicht her, da gab es beim Lernen noch Schläge. Man hat gelernt, daß man selber eigentlich nichts weiß, daß man schlecht ist. Das ist schade.

Wenn Sie in Ihren Vorträgen von der Angst beim Lernen sprechen und Sie die Angst als Feind des wirksamen Lernens bezeichnen, dann wird es im Saal ganz still.

Viele glauben doch immer noch, mit Angst könnte man gut lernen, vielleicht sogar am besten, so nach dem Motto: wenn ich einmal die Hand auf die heiße Herdplatte gelegt habe, dann sitzt das, dann mache ich das nie wieder. Viele sind zumindest in einer Ecke ihres Herzens noch davon überzeugt, daß negative Atmosphären gut fürs Lernen sind und glauben an ein Lernen durch Bestrafung.

Ist da denn gar nichts dran?

Angst bringt unser Gehirn ja durchaus dazu, etwas zu lernen. Aber was wir auf diese Weise gelernt haben, prägt allenfalls ein negatives Wissen, definiert, wie etwas nicht geht oder was verboten ist. Wenn wir aber lernen sollen und vor allem, wenn wir lernen wollen, was geht und wie es geht, vor allem wenn wir Kinder darauf vorbereiten wollen, wie man künftig Probleme löst, also solche, die wir noch gar nicht kennen können, dann wird eine positive Atmosphäre für das Lernen entscheidend. Wer unter Angst lernt, der lernt die Angst gleich mit und das ist ganz dumm.

Wir haben dazu Untersuchungen gemacht. Wenn man unter ungünstigen Emotionen gelernt hat, dann werden beim Erinnern diese ungünstigen Emotionen immer wieder mit hervorgeholt. Also, wenn ich unter Angst etwas gelernt habe und das Gelernte benutze, aktiviere ich auch wieder die Angst. Wir wissen, daß sich Angst und Kreativität ausschließen. Angst verhält sich zu Kreativität so wie Sauerkraut zu Vanillesoße, das paßt einfach nicht. Man ist dann nicht in der Lage, das Gelernte zum kreativen Lösen von Problemen einzusetzen. Das ist die wichtigste Konsequenz unserer Forschung: Was immer gelernt wird, das Lernen sollte in einer positiven Atmosphäre geschehen.

»Atmosphäre« steht ja immer ein bißchen unter dem Verdacht, das Seichte zu bevorzugen. Gute Stimmung auf Kosten der Vorbereitung für die harte Realität. Die Gegenthese dazu lautet, die Lernatmosphäre ist für Lernende das, was die Atmosphäre für unseren blauen Planeten ist, nämlich die Bedingung aller anderen Möglichkeiten.

Genau. Mir geht es auch nicht um so etwas wie Kuschelpädagogik. Wenn Sie einen Berg besteigen, dann machen Sie ja auch etwas Heftiges und etwas Knallhartes, aber Sie machen es, weil Sie es wollen, nicht, weil Sie jemand hochschickt. Dann machen Sie es gerne und nehmen die größten Strapazen freiwillig auf sich. Sie wollen es. Sie freuen sich, wenn Sie oben sind. Dann haben Sie etwas geschafft. So muß man sich Lernprozesse vorstellen. Sie müssen selbstgesteuert ablaufen. Kinder müssen es wollen, Reintrichtern geht gar nicht, das wissen wir längst. Pauken geht auch nicht.

Man muß also Gelegenheiten schaffen.

Ja, mit vielen Beispielen, Schüler müssen herausfinden, wie etwas funktioniert. In diese Richtung müssen wir weiterdenken. Man muß Freiräume für die Neugierde schaffen. Ums Kuscheln geht es überhaupt nicht. Andererseits, wer sagt, die Erwachsenen müssen acht Stunden arbeiten, dann sollen doch die Kinder auch acht Stunden in der Schule malochen und sich quälen – wer so denkt, hat überhaupt nicht begriffen, wie Lernen funktioniert.

Die Atmosphäre wird also mitgelernt, so wie bei Dingen, die in der Erinnerung mit einem besonderen Geruch, einer Temperatur oder etwas anderem, das drum herum war, verbunden bleibt?

Genau so kann man es sagen. Wir alle kennen ja Menschen, die können Wissen herunterrattern, als wäre es frei von Kontexten. Manche älteren Menschen haben lateinische Sequenzen und alles mögliche im Gedächtnis, aber sie können das nicht kreativ mit anderen Situationen verbinden.

Aber viele, die noch aus einer alten, von Angst gezeichneten, sterilen Lernwelt kommen, wollen aus ihr heute offenbar heraus. Diese Menschen füllen Stadthallen, um Ihren Vorträgen zu lauschen. Was, glauben Sie, liegt in der Luft, daß die Menschen zu ihren Vorträgen kommen, als wären Sie ein Popstar? Was lösen Sie aus?

Ich glaube, das liegt weniger an mir. Es hat sich herumgesprochen, daß ich verständlich reden kann. Die Gehirn- und Lernforschung hat einen Boom an Erkenntnissen gebracht, die wir vor zehn Jahren nicht hatten. Diese Erkenntnisse sind für den Alltag relevant. Deshalb kommen die Leute.

Aber es hat natürlich auch etwas mit Ihrer Person zu tun. Man spürt sofort, daß dieses Thema für Sie kein neutrales Objekt, sondern mit Leidenschaft aufgeladen ist. Man spürt, es ist ihr Thema. Also möchte man auch etwas über Sie erfahren. Sie sind Professor für Medizin, Direktor der psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm, sie haben neben der Medizin gleichzeitig Philosophie studiert und – kaum zu glauben – in einer Normalstudienzeit außerdem noch Psychologie dazu. Ein Lernwunder?

Das war schon ein bißchen verrückt. Ich kam mit einem Medizinstudienplatz an die Universität Freiburg. Ich hatte mich schon immer auch für Psychologie interessiert. Man kann aber nicht so ohne weiteres gleichzeitig zwei Numerus-Clausus-Fächer studieren. Ich glaube, das ist immer noch so. Ich wollte das aber. Ich kam vom Lande. Mir kamen die Leute an der Universität unheimlich schlau vor. Die haben mich schwer beeindruckt. Ich habe mich aber nicht an den Stundenplan gehalten. Das kann ich jedem Studenten auch heute nur empfehlen, sich nicht einfach einen Plan in die Hand drücken lassen und dann studieren, so wie man in die Schule geht. Man darf an jeder Universität in Deutschland überall hingehen, solange man eingeschrieben ist. Das sollte man gerade am Anfang tun, um sich einen weiten Überblick zu verschaffen.

So kamen sie zu den Philosophen?

Ja, mir fielen schlaue Studenten, auch schlaue Professoren in der Philosophie auf. Die haben keine Fremdwörter benutzt und trotzdem völlig unverständlich geredet. Das hat mich richtig gefuchst. Ich dachte, das muß wohl an mir liegen. Am Professor kann es ja nicht liegen, der ist schließlich Professor. So blieb ich also dort sitzen. Habe irgendwann ein bißchen verstanden und dachte dann, Mensch, das ist ja wirklich spannend, da bleibst du mal. Dann habe ich mich im zweiten Semester für Philosophie eingeschrieben und hatte also zwei Studienplätze, Medizin und Philosophie. Dann habe ich mich auch noch für einen Psychologiestudienplatz beworben und ihn tatsächlich bekommen. Es war schwierig, die Erlaubnis der Universität für ein Doppelstudium zu bekommen.

Aber sie hatten doch schon neben der Medizin mit der Philosophie ein Zweitstudium?

Das war das Problem. Ich stand an einem Freitag kurz vor zwölf– ich erinnere mich noch genau dran, um zwölf Uhr war die Frist herum – im Studentensekretariat, also bei der Verwaltung. Dort sagten sie, nein, drei Fächer können Sie nun wirklich nicht studieren. Es gehen höchstens zwei. Die haben auch gesagt, das schaffen Sie sowieso nie. Das war für mich ein Ansporn, es erst recht zu machen. Der Beamte sagte, Sie können doch nicht in zwei Jahren gleichzeitig das Physikum und das Vordiplom machen. Wenn ich trotzdem Psychologie als Zweitstudium anfangen wollte, müßte ich zumindest die Philosophie aufgeben. Drei Fächer, das ging nun wirklich nicht. So haben sie mich also aus der Philosophie wieder rausgeschmissen.

Und dann haben sie heimlich philosophiert oder wie?

Darauf lief es wirklich hinaus. Als ich mich von den Philosophieprofessoren verabschieden wollte, meinten sie, ich könnte doch weiterhin bei ihnen studieren, auch ohne Philosophiestudienplatz, solange ich an der Universität eingeschrieben wäre. Ich könnte sogar die Zwischenprüfung machen. So habe ich dann alle drei Fächer gleichzeitig studiert. Habe auch in Philosophie meine Zwischenprüfungen und Hauptseminarscheine gemacht. Als ich dann mit Medizin und Psychologie fertig war, habe ich mir die ganzen Scheine in der Philosophie anerkennen lassen. So war ich auch damit plötzlich im zehnten oder elften Semester. Da hatte ich auch schon eine Doktorarbeit in Philosophie angefangen und ein halbes Jahr später war auch schon die Doktorprüfung.

Sie haben sozusagen undercover studiert?

Ja, unerlaubterweise. Aber wie das immer so ist, hinterher sagen alle, wunderbar, der hat drei Fächer studiert. Nur vorweg war es gar nicht erlaubt. Warum soll man es nicht jungen Menschen überlassen, soviel zu machen, wie sie wollen? Aber nein, was nicht in den Computer oder auf die Formulare paßt, das darf nicht sein. Man muß es halt trotzdem machen.

Das ist ja vielleicht auch ein Beispiel dafür, was Leistung beim Lernen und Studieren mit Begeisterung zu tun hat.

Ich wollte das alles ja. Wenn mir jemand gesagt hätte, du mußt drei Fächer studieren, dann hätte ich das nie gemacht. Ich hätte es wohl auch gar nicht geschafft. Es war tatsächlich unheimlich anstrengend. Die Semesterferien waren immer voll mit Praktika, Famulaturen oder mit Prüfungsvorbereitungen.

Und Sie mußten sich das Studium selbst verdienen.

Ich war Gitarrenlehrer an einer Dorfhelferinnenschule, an der Volkshochschule. Außerdem hatte ich immer eine Band. Ich habe den Alleinunterhalter auf Hochzeiten, in Klubs und Bars und sonst wo gemimt. Irgendwie mußte ich mir das Studium ja verdienen. Das habe ich vor allem mit Musik gemacht.

Und dabei haben Sie sich angewöhnt, aus einem 24-Stunden-Tag einen 35-Stunden-Tag zu machen, und das machen Sie jetzt immer so weiter, wenn ich mir ihre Produktivität anschaue?

Ich habe einfach gelernt, viel zu arbeiten. Und wenn mir dann Leute gesagt haben, du brauchst doch auch Zeit für dich, habe ich immer geantwortet, die habe ich doch, indem ich interessante Sachen machen kann. Dafür war ich im Philosophieseminar. Ich brauche nicht noch extra Zeit zum Dösen.

Aber sie brauchten doch Zeit, um, wie uns die Ergebnisse ihrer Studien sagen, das Gelernte zu konsolidieren! Bevor wir weiter über Ihr Studium und übers Studieren reden: was meint »konsolidieren«?

Wenn ich etwas lerne und mich anschließend gleich mit etwas anderem beschäftige, besteht die Gefahr, daß ich das zuerst Gelernte gleich wieder lösche. Hingegen, wenn ich hinterher entspanne, vielleicht etwas döse, wenig tue oder schlafe, dann würde das Gelernte, so legen Studien nahe, längerfristig gesichert und gefestigt werden. Dieses Phänomen nennt man Konsolidierung. Es ist wichtig, einen solchen Vorgang zu kennen. Wenn man lernt und dann eine Nacht durchmacht, dann weiß man hinterher weniger.

Ich erzähle das meinen Studenten immer in der ersten Vorlesung. Die sind dann immer ganz von den Socken. Auch bei Studenten ist es noch gang und gäbe, eine Nacht vor der Klausur mit Pauken durchzumachen. Das ist so ziemlich das Dümme, was man machen kann. Nachts vergegenwärtigt das Gehirn sozusagen, was tagsüber gelernt wurde, daran sollte man es nicht hindern.

Das würde für Schulen, Hochschulen oder Vorschulen bedeuten, daß die Rhythmisierung des Tages nicht nur ein nettes Betriebsklima schafft, die dem Kerngeschäft abgetrotzt wird. Rhythmisierung ist der Pulsschlag des Lernens. Sie kommt aus dem Zentrum.

Ganz gewiß. Zum Beispiel erst Mathe und Physik und dann ein musikalisches Fach. Ich sage nicht, daß man in musischen Fächern döst, aber ich sage schon, daß man, wenn man dann tatsächlich Musik macht oder malt und nicht, wie es heute oft geschieht, auch da noch irgendwelchen Stoff vermittelt, zum Beispiel Stilkriterien oder Geburtsdaten von Musikern oder weiß der Teufel was, dann erreicht man, glaube ich, einen positiven Effekt für das Behalten des Gelernten.

Blenden wir zurück zu ihrem Dreifachstudium. Wann hat denn Spitzer konsolidiert?

Es ist ja auch so, daß man sich bei dem einem von dem anderen wieder ausruhen kann. Bei mir war das so: Von der Anatomie in die Philosophie und dann in die Psychologie und dann wieder zurück in die Physiologie. Da hat man sich bei einem vom anderen ausgeruht. Ich hatte dann eine ganz andere Perspektive. Das war unglaublich spannend. Ich habe zuweilen Professoren miteinander diskutieren lassen, ohne daß sie davon wußten.

Wie das?

Mir war aufgefallen, daß der eine Professor A sagt und ein anderer Professor sagt non-A. Das kann so nicht sein. Natürlich kann man mir vorwerfen, das sei völlig einseitig und ich würde nicht verstehen, daß man die Dinge immer von zwei Seiten sehen muß. Aber in der Regel gilt: die Wand ist entweder grün oder rot.

Spitzer will es ganz genau und möglichst eindeutig wissen?

Ja, ich halte nichts von dem Motto, demzufolge immer auch noch das Gegenteil irgendwie richtig sein kann oder die Welt relativ ist und dann alles unklar bleibt. Das halte ich für unlauter. Wir Menschen wollen den Dingen auf den Grund gehen. Sonst ist man auch nicht redlich. Junge Menschen geben sich mit Unklarheiten nicht zufrieden.

Noch mal zu Ihrem Studium. An Inhalt hat es da bestimmt nicht gemangelt. Aber da muß für Sie doch auch noch etwas anderes im Spiel gewesen sein?

Für mich war die Uni auch ein riesiges Selbsterfahrungsinstitut. Das ist eine große Chance. Dazu gehört auch, viel über sich selbst zu lernen. Das wird heute von den wenigsten versucht und das finde ich ganz, ganz schade.

Sie sagten eben, zu Beginn ihres Studiums hätten Sie sich von Studenten und Professoren herausgefordert gefühlt, die unverständlich gesprochen haben, selbst wenn sie keine Fremdwörter benutzt haben. Ich glaube, verständlich sein zu wollen, ist neben Ihrem Wunsch nach Eindeutigkeit eine weitere Ihrer Passionen? Das bringt Ihnen auch den Vorwurf ein, ach, das kann doch gar kein richtiger Wissenschaftler sein.

Mir wird alles mögliche vorgeworfen, vor allem Oberflächlichkeit und zu starke Vereinfachung. Natürlich vereinfache ich, aber jeder Wissenschaftler muß die Realität auch vereinfachen, um sich Modelle zu bauen, mit denen man wirklich etwas verstehen kann. Insofern ist Einfachheit nicht schlecht und Verständlichkeit ist es doch wohl auch nicht. Manche nehmen allerdings an, Unverständlichkeit sei ein untrügliches Zeichen von Tiefsinn. Nein. Unverständlichkeit ist zunächst einmal Unverständlichkeit. Wenn jemand einen Vortrag hält und unverständlich redet, dann macht er aus meiner Sicht etwas prinzipiell falsch. Bei einem Vortrag geht es darum, daß etwas verstanden wird. Also mit diesem Vorwurf kann ich leben.

Sie haben die USA kennengelernt. Zweimal waren Sie Gastprofessor in Harvard.

Würden da irgendwelche Scheinprobleme, zum Beispiel Probleme des Scheinerwerbs, lang und breit diskutiert, dann würden die Studenten »buh« rufen. Das würden Studenten, die für eine Vorlesungsstunde mehr zahlen als für eine Opernkarte, sich gar nicht bieten lassen. Umgekehrt sind sich die Professoren nicht zu schade, sich verständlich zu machen.

In den USA wie überhaupt in der angloamerikanischen Tradition werden Verständlichkeit und Eleganz des Ausdrucks ja nicht verdächtigt, es mit der Popularität zu treiben. Verständlichkeit und Eleganz gelten als Tugend und als schöne Form. Das sind anerkannte Ziele.

In Harvard ist es selbstverständlich, daß zum Beispiel ein Institutsleiter in der Physik für die Erstsemester die Einführung hält. Dort waren vier oder fünf Professoren mit Nobelpreisen. Es war klar, die Einführung lassen sie sich nicht nehmen. Anders als bei uns. Hier bekommt der Unterassistent die Anfänger. Der Chef macht vielleicht ein Oberseminar für ausgewählte Doktoranden und steht erhaben über diesem Einführungskleinram. Diese Nobelpreisträger machen natürlich supergute Einführungen. Da gab es auch was zu lachen. Das machte Spaß. Da sagt man gleich: »boah, das ist ein Superfach«. So lockt man den Nachwuchs. Das ist Kultur. Wenn bei uns der Chef des Lehrstuhls die Einführungsveranstaltung macht, dann fragt sich das ganze Institut, ob der jetzt bald sein Fach aufgibt oder ob er keine Lust mehr hat.

Das bringt uns zu einem Kernaspekt dessen, was erfolgreiches Lernen ist, nämlich Achtung, Anerkennung und auch Begeisterung. Skandalöserweise ist es bei vielen Fächern in deutschen Universitäten noch üblich, daß Studierende von ihren Professoren mit der Botschaft empfangen werden: Die Hälfte von ihnen gehört eigentlich nicht hierher. Was ist das nur für ein Initiationsritual?

Ganz schrecklich. Aber genau das passiert bei uns. Auch im Medizinstudium, sogar ganz häufig. Da bin ich froh, daß ich außer Medizin noch andere Dinge studiert habe. Ich kann mich noch genau an einen Nachmittag erinnern. Ich kam mit einer kleinen Seminararbeit in die Sprechstunde eines Philosophieprofessors. Er hat sich dann zwei Stunden Zeit für mich genommen. Der kannte mich mit Namen. Guten Tag, Herr Spitzer, kommen sie rein. Dann saßen wir da zweieinhalbe Stunden. Zu zweit. Ich habe ihn nach allem möglichen, das ich nicht verstanden habe, gefragt und er hat sich Zeit dafür genommen.

Das ist doch an amerikanischen Schulen und Hochschulen üblich, ja selbstverständlich. Auch in Skandinavien sagt man: Wir Lehrer sind für die Schüler da. In Deutschland unterrichten doch leider noch viele Lehrer nicht die Schüler, sondern ihre Fächer.

Ja, leider. Ich glaube, es ist eine Ausflucht. Wenn ich das Fach gut mache, dann unterrichte ich das Fach und die Schüler. Ich höre zuweilen auch den Spruch, ich gebe leider keine richtige Mathematik, sondern muß Viertkläßler unterrichten. Unfug. Wer so etwas sagt, hat nichts begriffen. Natürlich unterrichtet man Mathematik bei Kindern. Also, wenn ich von der Mathematik nicht begeistert bin, dann kann ich auch die Kinder nicht begeistern. Dann mache ich von vornherein schlechten Unterricht.

Und wie sieht das an der Uni aus?

Ich erlebe, wie man im Medizinstudium den Studenten begegnet: »Was wollt ihr hier eigentlich?« Oder man sagt: »Für jeden von euch gibt es zehn andere, die liebend gerne auf dem Studienplatz hocken würden.« Oder man sagt, »wir sieben sowieso erst mal die Hälfte raus.« All solche Sachen. Das ist ganz furchtbar. Das sorgt für eine miserable Stimmung. Jetzt haben wir wieder so eine Reform, die gut gemeint ist: Unterricht in Kleingruppen. Das klingt immer erst mal gut. Das machen die Amerikaner auch. Das ist sicherlich effizient. Nur wenn man dafür überhaupt keine Leute anstellt, die den Unterricht machen, was passiert dann? Dann geht auch dieser Schuß in Deutschland wieder mal nach hinten los.

Herr Spitzer, Sie haben ein Institut an der Universität Ulm gegründet. Es heißt Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen. Habe ich das richtig gesagt?

Ja. Es geht um eine Idee, die eigentlich auf der Hand liegt, aber noch nicht umgesetzt ist. Die Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft sollen für Lernumgebungen vom Kindergarten über die Schule und Uni bis hin zur beruflichen Aus- und Weiterbildung fruchtbar gemacht werden. Dafür haben die Länder Baden-Württemberg und mittlerweile auch Bayern und Hessen Mittel bereitgestellt.

Was wäre denn für Sie die Botschaft über das Lernen, die im Alltag fehlt?

Am Wichtigsten ist, daß Lernen wieder etwas Positives wird. Solange Schule eine unangenehme Unterbrechung von Freizeitaktivität ist, solange Lehrer morgens in die Schule gehen und sagen, »oh wie furchtbar« und Schüler in die Schule gehen und sagen »oh wie furchtbar«, kann es nicht gut werden. Da bin ich mir sicher. Das muß aber nicht so sein. Man nimmt es fast als gottgegeben hin. Die Schulen sehen auch entsprechend aus. Wände sind beschmiert. Vorhänge hängen zerrissen herum. Wir haben schreckliche Zustände. Anderswo sind Schüler auf ihre Schule stolz. Lehrer freuen sich morgens, daß sie wieder mit pfiffigen, neugierigen Kindern zusammen sein können und mit ihnen etwas machen können, weil ihnen das Spaß macht.

Stolz und Spaß sind, sagen wir mal, Produktivkräfte?

Unbedingt, das ist ganz wichtig. Wir verschleudern unsere Zeit, indem wir uns gegenseitig anöden und runtermachen. Lehrer gehen mit den Schülern oft ironisch und sarkastisch um. Schüler sind nicht so gut in Sarkasmus und rächen sich mit anderen dummen Sachen oder werden aggressiv gegeneinander. Das ist alles ziemlich furchtbar, aber das müßte nicht so sein.

Aber wie erklären Sie dieses Beschämen, die Verachtung und die merkwürdige Lust, andere klein zu machen? Ist das eine deutsche Besonderheit? In einem sehr angesehenen Hamburger Gymnasium – ich nenne den Namen jetzt nicht – hat ein Lehrer immer wieder zu seinen Schülern gesagt, ihr seid der Rotz an meinem Ärmel. Und das war nicht ironisch gemeint

Die Haltung ist nicht untypisch. Was sollen denn die Kinder von so einem Lehrer lernen? Sie lernen, daß sie der Rotz am Ärmel sind. Daß es so etwas gibt, ist schrecklich.

Das muß man in den Griff zu bekommen versuchen. Mit der Hirnforschung können wir erklären, warum diese Stimmung ungünstig ist. Aber aus Einsichten folgen ja keineswegs unmittelbar Handlungen. Das weiß ich als Psychiater nur zu gut. Aber sie sind auch keine schlechte Voraussetzung. Wenn ich weiß, wie es geht, dann wird die Chance größer, daß ich es irgendwann richtig machen werde. Zunächst wollen wir Lehrern, Schülern und Eltern klar machen, wie Lernen funktioniert. Wenn man das dann weiß, kann man schon in die richtige Richtung denken und sein Verhalten und die Rahmenbedingungen umstellen. Wenn es also in der Schule schrecklich aussieht und schrecklich zugeht, dann werden sich die Leute auch schrecklich verhalten. Und sie werden selbst freundlicher, wenn die Umgebung freundlicher wird. Nehmen wir mal an, es würde in der Schule so aussehen wie in der Eingangshalle eines Fünfsternehotels. Blumen, helles Licht, alles wäre spiegelblank geputzt. Ich glaube nicht, daß sich dann viele von vornherein danebenbenehmen würden. Ich glaube, man wäre ganz anders gestimmt.

Was Sie beschreiben, ist an vielen Schulen in Finnland oder Schweden der Fall. Dort ist man stolz darauf, daß die besten Architekten Schulen bauen. In Schulen gibt es große Hallen, die wie ein Gewächshaus aussehen. Da herrscht gewissermaßen eine Treibhausatmosphäre.

Es gibt auch bei uns sehr gute Schulen. Ich komme viel rum und sehe auch Schulen, bei denen ich denke, so gut ausgestattete Fachräume hätte ich gerne in der Uni. Da werde ich manchmal neidisch, denn solche Räume haben wir an der Universität nicht. Andererseits denke ich mir, ja, so gehört es sich. Wunderbar. Ich denke auch an eine Schule, der eine Firma dreißigtausend Euro gegeben hat, damit man dort ein Kunstobjekt aufstellen konnte. Ich glaube, daß sich solche Investitionen langfristig unglaublich rechnen, denn in was können wir besser investieren als in die kognitiven Landschaften, also in die Gehirne unserer Kinder und Jugendlichen.

Sie selbst haben Kinder?

Ich habe fünf Kinder

Was erleben die in der Schule?

Da höre ich nicht immer das Beste, ich kriege mit, daß Lehrer auch im Süden Deutschlands nicht viel anders über ihre Schüler reden als der Kollege aus Hamburg, den Sie gerade zitiert haben. Ja ich kriege halt alles mit, Gutes und nicht so Gutes, jeden Tag brühwarm.

Da hat sich zum Beispiel wieder mal ein Lehrer über einen Schüler lustig gemacht, so nach dem Motto, ha, ha, jetzt habe ich es dir wieder mal gezeigt und dir eins reingewürgt. Oder wenn ein Lehrer eine Arbeit schreiben läßt und ein Drittel der Klasse schreibt eine Sechs. Was denkt sich dieser Lehrer eigentlich? Eine Sechs ist die maximale Demotivation für einen Schüler. Wenn ein Drittel eine Sechs schreibt, dann sagt der Lehrer eigentlich zu diesem Drittel, ich will euch hier gar nicht haben. So etwas darf es wirklich nicht geben.

Wie erklären Sie sich das?

Lehrer haben es natürlich auch nicht einfach. Da hat sich viel verändert. Ich kann mich noch an meine erste Klasse erinnern. Wir waren vierundvierzig. Aber wir waren uns einigermaßen ähnlich. Keiner konnte schon lesen oder schreiben. Alle konnten Deutsch. Das ist heute anders. In einer Grundschule können manche schon lesen und schreiben und andere können kein Wort deutsch. Zu wem immer der Lehrer jetzt spricht, er spricht nur zu einem kleinen Teil derer, die da sind.

Vielleicht machen Lehrer aber etwas falsch, wenn sie einen Einheitsstyp von Unterricht abhalten?

Natürlich, aber aufgrund der erhöhten Varianz der Schüler brauchen wir kleinere Lerngruppen. Untersuchungen vor einigen Jahrzehnten fanden keinen Zusammenhang zwischen Klassengrößen und Lernerfolgen. Zwar haben Lehrer immer gefordert, sie brauchen kleinere Klassen, aber ihnen wurde geantwortet, da gibt es empirisch keinen Zusammenhang. Mittlerweile ist ein Zusammenhang erwiesen. Ab fünfundzwanzig nimmt der Schulerfolg ab. Wir brauchen heute kleinere Klassen, weil die Varianz der Schüler so groß ist. Man braucht einfach mehr Zeit.

Stichwort Zeit. Was halten sie davon, es anderen Ländern nachzumachen, den Schultag bis 15 oder 16 Uhr gehen zu lassen und die verlängerte Zeit zu »rhythmisieren«?

Das ist sehr sinnvoll, schon wegen der so genannten ultradianen Rhythmen. Auch wir Erwachsenen sind ja nicht den ganzen Tag über gleich fit und aufmerksam. Das geht Kindern nicht anders. Solche Zyklen gehen etwa vier Stunden, sind aber von Mensch zu Mensch ein bißchen verschieden. Deshalb ist es sinnvoll, den Tag zu strukturieren. Wenn man einen längeren Schultag plant, dann muß man die Fächer und auch andere Aktivitäten konstruktiv in eine Tagesstruktur einbetten. Schüler brauchen mehr Anregungen.

Fehlt es daran?

Es gibt eine Untersuchung von Freiburger Kollegen. Die haben Kinder psychophysiologisch untersucht: Langzeit-EKG, Elektroden, Bewegungsmelder an Oberkörper und Bein. Sie haben einen ganzen Tag registriert und mit einem kleinen Handheld-Computer alle Viertelstunden die Schüler befragt, was sie gerade machen. Das spannendste Ergebnis ist folgendes. Fragt man die Kinder, wann habt ihr denn Streß, dann sagen sie, vormittags in der Schule. Wenn man sich die emotionale und körperliche und auch die kognitive Belastung ansieht, dann kommt heraus, daß die emotionale Belastung vormittags eher gering ist. Also salopp gesprochen, vormittags sind die Kinder kurz vor dem Tiefschlaf. Emotional geht es nachmittags ab – beim Videospiel oder am Computer. Da geht es emotional richtig los. Und wenn man weiß, daß Emotionen für Lernvorgänge ganz wesentlich sind und sich diese vormittags kaum abspielen, dann ist klar, daß vormittags vielleicht die Zeit verdöst wird, aber daß da nicht wirklich gelernt wird.

Was könnte man denn tun, daß die Attraktion in der Schule steigt? Lernen könnte doch aufregend sein.

Die Medienüberfüllung am Nachmittag ist natürlich kein Schulproblem, sondern ein Gesellschaftsproblem. Die Kinder kommen um eins nach Hause, die Mütter sind zum größten Teil berufstätig und das Privatfernsehen läuft rund um die Uhr. Für Lehrer heißt das, sie stehen vormittags auf verlorenem Posten. Sie kämpfen gegen Steven Spielberg und ganz Hollywood. Ich weiß als Psychiater, wir haben in Deutschland mehr psychosomatische Klinikbetten als der Rest der Welt zusammen genommen.

Als der ganze Rest der Welt zusammen genommen?

Ja, zusammen genommen. Psychosomatische Klinikbetten für Leiden, die von seelischen Störungen verursacht werden, oft Schmerzsyndrome, chronisches Ausgebranntsein, Bluthochdruck, Magengeschwüre. Und die Betten dieser Kliniken, wir haben wirklich viele davon, sind voller Lehrer. Mich wundert das überhaupt nicht. Wenn sie zwanzig Jahre auf verlorenem Posten kämpfen, dann gehen sie dabei kaputt.

Nicht nur die Schüler brauchen also eine neue Schule, auch die Lehrer brauchen sie. Abgesehen von den Unterbrechungen Hochschule und Ferien verbringen sie ja ihr ganzes Leben in der Schule.

Man darf jetzt vor allem die Schule, die bisher vormittags läuft, nicht auf den ganzen Tag ausdehnen. Da sind sich alle einig. Mit der Ganztageschule haben wir die Chance, Schulen wieder zu akzeptierten Orten zu machen, in denen Leben stattfindet. Für viele Schüler läuft es so: Man geht hin, schaltet irgendwie ab und wenn man wieder draußen ist, geht das Leben weiter. Wenn man diese Schule noch in den Nachmittag verlängert, wäre es doch noch schlimmer.

Es muß Leben rein. Jeder muß ein eigenes Leben mitbringen.

Auch die Lehrer. Welcher Lehrer hat denn heute sein Büro in der Schule? Sie haben ein Lehrerzimmer, das ist letztlich ein Raucherzimmer. Es ist überfüllt. Da kann man nicht wirklich sein. Lehrer ergreifen wie die Schüler die Flucht, wenn die Schulglocke klingelt, weil sie es da auch nicht aushalten.

Das erfahren Sie alles nicht nur aus der Literatur und eigenen Untersuchungen, sondern auch von Ihren Kindern?

Ja. Und das war auch ein Antrieb, etwas ändern zu wollen. Deswegen habe ich auch zugesagt, als ich gefragt wurde, ob ich in den Bildungsrat Baden-Württemberg gehen wolle. Das ist natürlich Arbeit.

Haben Sie denn schon was erreicht?

Ein bißchen vielleicht schon. Wir hätten das Transferinstitut sonst gar nicht gegründet. Ich habe die Möglichkeit, ganz konkret an den Bildungsplänen mitzuarbeiten und habe versucht, viel Kleinkram abzuschaffen. Nehmen sie Biologie, das Fach ist degeneriert zu einem Lernfach, wie die Schüler sagen ...

... Paukfach.

Ja, Paukfach. Man muß lauter Kleinkram auswendig lernen, dann ist man gut in Biologie. Das ist ganz dumm, weil man von dem auswendig gelernten Kleinkram überhaupt nichts hat.

Zum Beispiel die Zitronensäure.

Ja, zum Beispiel der Zitronensäurezyklus. Der ist in Baden-Württemberg mittlerweile nicht mehr Bestandteil des Bildungsplans. Das haben wir erreicht. Wenn ich das Standardlehrbuch für Biologie nehme, den »Linder«. Den hatten wir damals auch schon in der was weiß ich wievielten Auflage. Den hat meine Tochter auch noch; Neulich fragte sie, Papa, wie heißt noch mal der Ionenkanal, der durch das Gift des japanischen Kugelfisches blockiert wird? Da war ich geplättet. Solche Sachen macht man heute in Biologie Klasse zwölf. Ich habe dann zurückgefragt, ob sie wisse, was denn so ein Neuron überhaupt macht? Da sagte sie: Papa, so was lernen wir nicht. Typisch. Ich habe mir dann mal das Biologiebuch zeigen lassen. Da steht was über das Lernen drin und hundertfünfzig Seiten weiter steht etwas über Nervenzellen und beides hat nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun. Was da übers Lernen steht, kann man schön auswendig lernen, etwa bedingte Reflexe. Und dann gibt es hundertfünfzig Seiten weiter Aktionspotentiale und Ruhepotentiale. Aber was das Ganze soll, nämlich daß unser Nervensystem zum Lernen da ist und wie das funktioniert, dazu könnte man eine Menge sagen, aber davon kein Wort, wirklich kein Wort. Ich finde es schon bedenklich, was wohlmeinende Biologielehrer alles enzyklopädisch zusammengeschrieben haben, was man so alles wissen muß. Nur es ist ohne jeden Sinn und Verstand.

Was beobachten Sie sonst noch an Ihren fünf Kindern?

Daß sie alle sehr verschieden sind. Das ist das allerwichtigste, was man beobachten kann. Das kennen ja viele. Sie haben ein Kind und dann denken sie, aha, das ist jetzt die Mischung von uns. Dann haben sie ein zweites Kind und dann denken sie, aha, es gibt noch eine andere Mischung aus uns, sogar eine ganz andere. Beim dritten Kind denken sie, weil die ersten beiden schon mal ganz verschieden sind, müßte das dritte auf dieser Achse dazwischen irgendwo in der Mitte sein. Aber nein, Pustekuchen, es ist wieder ganz anders und liefert eine neue Achse. Beim vierten wird es noch bunter und Nummer fünf ist wieder ganz anders. Ich beobachte an meinen Kindern also die unglaubliche Variabilität der Menschen und dabei sind es doch immer zur Hälfte meine Gene und zur anderen Hälfte die Gene meiner Frau. Und trotzdem völlig verschiedene Menschen. Es ist unglaublich.

Also müßte dann jeder Mensch auf zumindest etwas andere Art und Weise lernen, um seinen Weg verfolgen zu können. Statt dessen aber gleichen Schulen – einem Einheitsrestaurant mit Aufßzwang. Da entstehen natürlich Eßstörungen. Ich nenne es Bulimie-Lernen. Das wird hingenommen. Immer noch, pauken und wieder vergessen. Ich habe das bei unserer Tochter erlebt. Kurz vor ihrem Abitur wurde in Mathematik Vektorrechnung für das Mathe-Abi gepaukt. Und was sagt sie, was sagen ganz viele ihrer Mitschüler kurz danach? »Nie wieder Vektorrechnung!« Wenn so das Ergebnis von Mathematikunterricht aussieht?

Das ist schade. Zumal man ihr sagen könnte, was dein Gehirn macht, das ist eigentlich Vektorrechnung. Wir wissen ja heute aus mathematischen Modellen von Gehirnfunktionen, daß man die neuronalen Netze nur dann versteht, wenn man begreift, daß Neuronen eigentlich Vektorrechnung betreiben. Man könnte den jungen Leuten klarmachen, daß ihr Gehirn exakt so funktioniert, daß Inputvektoren mit Synapsengewichtsvektoren multipliziert werden. Das ist Lernen. Und wenn wieder mal jemand fragt: was passiert denn da, dann könnten sie sagen: Drehung eines eindimensionalen Vektors im Raum. Das kann man schon zeigen. Es ist richtig spannend, dabei zuzugucken. Man kann mathematische Modelle so bauen, daß man sieht, wie das vor sich geht. Wenn man aber den Schülern nur vermittelt hat, daß Vektorrechnung öde ist mit dem Effekt, daß sie das ihr Lebtage nicht mehr machen wollen, dann stimmt was nicht.

Sie haben zu Hause keinen Fernseher, damit Ihre Kinder nicht fernsehen.

Und dann kommt immer gleich die Frage: Werden die Kinder ohne Fernsehen nicht weltfremd? Das sind sie nicht. Natürlich kriegt man das Wichtigste immer irgendwie mit. Sie gucken auch bei Nachbarn. Da müssen sie aber freundlich klingeln. So lernen sie, freundlich zu klingeln. Und Nachbarn schicken ihre Kinder gern zu uns. So reduzieren wir den Fernsehkonsum in der Nachbarschaft.

Doch, wir hatten mal einen Fernsehapparat. Als die Kinder etwas älter waren, meine fünf sind sehr nah beieinander, gab es endlose Diskussionen. Wer wann was sehen darf. Wenn Sie bloß noch über das Programm diskutieren, dann lieber weg mit dem Ding. Es gab einen kleinen Aufruhr, der ist wieder abgeebbt. Mittlerweile vermißt keiner mehr den Fernsehapparat.

Außer, wenn Herr Spitzer im Fernsehen zu sehen ist.

Ich habe meine eigene Fernsehsendung noch nie gesehen. Die gibt es auf BR-alpha, eine Viertelstunde jeden Freitag. Ich weiß ja, was da drin ist.

Noch mal zu Ihren Kindern. Auf Medienpädagogik setzen Sie nicht?

Die klappt leider nicht. Es gelingt nicht, Vierzehnjährigen den verantwortungsvollen Umgang mit sex und crime im Fernsehen beizubringen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Dreijährige haben ganz schlechte Rezeptoren für Süßes. Das macht Sinn. Denn Dreijährige müssen Kohlenhydrate futtern, bis es kracht. Denn vor hunderttausend Jahren ha-

ben Sie nur selten Kohlenhydrate gefunden. Dann haben sie reingehauen. Wer das gemacht hat, ist groß geworden. Von denen, die damals gesagt haben, das ist mir zu süß, stammen wir nicht ab. Daraus folgt, daß sie mit einem Dreijährigen nicht durch einen Süßwarenladen laufen können und sagen, hör mal zu, du mußt jetzt intelligent auf das Angebot reagieren. Das klappt nicht. Der futtert Süßes ...

... als lebten wir noch unter dem Mangel unserer frühen Vorfahren?

Genau. Und deshalb haben wir heute Altersdiabetes bei Kindern. Eines der größten medizinischen Probleme.

Und so ähnlich läuft das auch mit dem Hunger auf Bilder?

Ich gebe noch ein Beispiel. Wir wissen heute von Primaten, die im Zoo aufwachsen, daß Männchen und Weibchen keine Ahnung haben, was sie miteinander machen sollen. Das betrifft das Kämpfen wie den Sex. Einem Pandabär mußte man ein Pandaporno zeigen.

Das würde ja fürs Fernsehen sprechen.

Wenn die Bilder da sind, dann läuft es wie mit den Süßigkeiten. Wenn Sie Vierzehnjährigen sagen, ihr müßt vernünftig mit dem Medium Fernsehen umgehen, dann ist das, als wenn Sie mit Dreijährigen argumentieren, sie sollten keinen Süßkram essen. Wir sind darauf programmiert hinzugucken, wenn sich zwei hauen oder fortpflanzen, zumal wenn man Vierzehn ist. Da können Sie auf Medienpädagogik in der Mittelstufe pfeifen. Bei sex und crime müssen Sie halt aufpassen, daß die Dosierung stimmt.

Es kommt also auf das Maß an?

Das wissen wir. Und was bringen wir unseren Kindern bei? Über Gewalt im Fernsehen gibt es Untersuchungen. Bei vier Prozent aller im Fernsehen gezeigten Gewaltakte werden gewaltfreie Konfliktlösungsmöglichkeiten diskutiert. In fünfzig Prozent sieht man Gewalt, die scheinbar nicht weh tut. Also die hauen sich und lachen dabei. In mehr als siebzig Prozent der im Fernsehen gezeigten Gewalt kommt der Gewalttäter ungeschoren davon. Jeder, der achtzehn ist, hat ungefähr zweiunddreißigtausend Morde und zweihunderttausend Gewalttaten gesehen, wenn er zwei, drei Stunden Fernsehen am Tag hatte. Was bringen wir also unseren Kindern und Jugendlichen bei? Erstens: es gibt viel Gewalt. Zweitens: es gibt keine Alternative dazu. Drittens: es tut nicht weh. Und viertens: man kommt davon. Es wird Zeit sich zu überlegen, ob wir das wirklich wollen. Ich finde es furchtbar, ja skandalös, daß wir das machen.

An dieser Stelle wirft man Ihnen vor, die Argumentation sei nicht sehr differenziert.

Ich finde, das kann man gar nicht pauschal genug sehen. Die Zahlen sind publiziert. Die besten Studien dazu kommen aus den USA, weil man sich dort am längsten damit beschäftigt hat. Ich weiß auch, daß es sich mit den Medien verhält wie mit Beton. Es kommt darauf an, was man damit macht. Ich habe nichts gegen Fernsehen. Ich mache es ja selber. Wir müssen endlich Untersuchungen zur Kenntnis nehmen, die einfach nur den Medienkonsum gemessen und dann mit der Gewaltbereitschaft verglichen haben. Da gibt es einen Zusammenhang. Der ist statistisch und nicht kausal. O.k. Aber die Korrelation ist ungefähr so groß wie die zwischen Rauchen und Lungenkrebs. Natürlich kennt jeder einen, der wie ein Schlot geraucht hat und mit achtzig von einem Laster überfahren wurde. Auch Nichtraucher mit fünfunddreißig können Lungenkrebs bekommen.

Auch wenn wir diese Frage jetzt nicht wirklich klären, so ist doch die Verführung zur Passivität vor dem Fernseher, selbst wenn es das Gewaltproblem nicht gäbe, eine mächtige kulturelle Provokation. Wenn das Wohnzimmer tatsächlich der Fernsehraum geworden ist, dann müssen wir wohl Phantasie entwickeln, welche anderen Orte für Kinder und Jugendliche geschaffen und im Wortsinne kultiviert werden.

Ganz genau. Ein Bildschirm liefert bunte Bilder, aber eben eine Bildsoße. Aus den Lautsprechern kommt eine Klangsoße. Es klappert und bewegt sich. Ein Zweijähriger muß erst lernen, von wo das Geräusch im Raum kommt. Was aus dem Fernseher kommt, riecht nicht, schmeckt nicht und man kann es nicht anfassen. Es hat keine Tiefe. Es ist furchtbar verarmt. Das haben Kinder zwei Stunden am Tag um sich. Zwei Stunden sind zwanzig Prozent ihrer wachen Zeit. Eine amerikanische Studie an zweitausendsechshundert Kindern zeigt, daß hoher Bildschirmkonsum im Alter zwischen einem und drei Jahren Aufmerksamkeitsstörungen im Alter von sieben mit sich bringt.

Es ist vielleicht nicht nur die Frage nach dem Input von Informationen und Bildern, sondern auch danach, was an Interaktion entsteht?

Zunächst einmal entsteht gar keine Interaktion oder eine ganz verarmte. Kinder brauchen erst mal Kinder und keine Software für Säuglinge.

Aber liegen im Fernsehen, in der Computernutzung, nicht auch Chancen? Vielleicht sogar selbst in aggressiven Spielen?

Gut, daß Sie das fragen. Da kann ich noch mal klar sagen, was ich meine. Man hat in der Tat herausgefunden, daß sich auch durch diese Ego-Shooter-Spiele Aufmerksamkeitsspannen ändern. Ja, es zeigt sich sogar, daß bei bestimmten Messungen der Aufmerksamkeit die Spieler Verschiedenes besser gleichzeitig wahrnehmen können, wenn sie sich in diesen virtuellen Welten dauernd verteidigen oder wenn sie angreifen müssen. Aber ist das auch auf Lernen, zum Beispiel in der Schule, übertragbar? Ein Ergebnis von Studien ist, daß solche Jugendliche in der Schule mehr Mühe haben, sich gut zu konzentrieren. Das ist das eine. Das andere sind die Inhalte. Sie treffen überall auf Gewalt.

Das ist aber in Märchen oder in Räuber- und Indianerspielen nicht anders.

Beim Räuber- und Indianer-Spiel müssen Sie aber erst mal rumrennen. Da geht ihr Blutzuckerspiegel runter. Das ist schon mal gesund. Rough'and'tumble plays machen Kinder und Primaten. Das ist wichtig für ihre Entwicklung. Aber das ist doch was anderes als nur dasitzen und ballern. Wir haben doch den Inhalt der Medien in der Hand! Oder? Wir sollten doch nicht akzeptieren – wie das Wetter – daß der größte Blödsinn über die Kisten flimmert und unsere Kinder dem ausgesetzt sind. Das können wir ändern.

Ein von Ihnen häufig gesagter Satz heißt: Unser Gehirn lernt immer, es kann gar nicht anders, man kann nicht nicht lernen. Das ist natürlich ein ganz positiver Satz. Aber auf den zweiten Blick verweist er darauf, daß auch Passivität, Gewalt, also all das, was eigentlich niemand wollen kann, gelernt worden ist. Vielleicht schadet es nicht, wenn Sie gewissermaßen das Grundgesetz des Lernens noch mal skizzieren.

Lernen folgt daraus, wie Nervenzellen und synaptische Übertragungen funktionieren. Sobald ein Impuls über eine Synapse läuft, ändert sie sich. Zunächst nur ein kleines bißchen. Wenn das öfter passiert, dann wird aus einem Millisekunden dauernden Impulsverlauf eine Spur. Das Gehirn macht dann aus flüchtigen Erfahrungen eine feste Struktur. Das ist so wie in meinem Lieblingsbeispiel von der verschneiten Winterlandschaft, in der eine Glühweinbude an der einen Ecke und eine Toilette an der anderen Ecke steht. Wenn ein Tag vergangen ist, werden viele Leute von der Glühweinbude zur Toilette gegangen sein, so daß eine sichtbare Spur entstanden ist. Genauso passiert es im Hirn. Langfristig bildet sich im Gehirn die Regelmäßigkeit seiner Benutzung ab. Wenn

man das erst einmal begriffen hat, dann wird vollkommen klar, unser Gehirn lernt immer. Es kommt auf die Regeln seiner Benutzung an. Von einem, der schimpft, lerne ich, der schimpft halt immer. Was er sagt, ist immer verschieden; deswegen werde ich das nicht lernen. Aber daß da einer immer schimpft, das bleibt. So geht es mit vielen Dingen. Unser Gehirn funktioniert ja in vieler Hinsicht ganz simpel. Wenn einer in der Winterlandschaft nur herumstreunt und hinterher kommt der Wind, dann ist seine Spur weg. Aber das, was gestern und vorgestern und auch noch davor passiert ist, was immer wieder passiert ist, was offenbar regelhaft war, das brauche ich wohl morgen auch noch. Die Zufälle von gestern brauche ich morgen nicht mehr. Die Erinnerung an das, was regelhaft war, hilft mir, meinen Alltag morgen besser zu bewältigen. Genau deswegen sind die Gehirne so gebaut, daß sie sich regelnd selber generieren. So funktionieren wir. Wir können nicht anders.

Also ist das Gehirn ein Organ, das Regeln macht und nicht etwa Regeln »lernt«, lernen im Sinne von etwas kopieren, archivieren, schwarz auf weiß haben und im Speicher ablegen.

Das beste Beispiel ist der Spracherwerb. Jede Sprache zeichnet sich ja dadurch aus, daß sie mit einem begrenzten Regelwerk operiert, wir sprechen von der Grammatik. Mit diesem Regelwerk wird aber ein unbegrenztes Repertoire an Äußerungen ermöglicht. Das ist ja der Witz an Sprache. Und dieses Regelwerk lernt niemand, indem er es paukt, nein, das lernen wir, indem wir in der Sprache »baden«, also wenn wir uns in einer Sprachumgebung befinden und darin aktiv sind.

Beim Handeln ist es wie beim Sprechen. Wir handeln spielerisch und auf Probe. Dabei sind wir ständig in Handlungsbezügen, müssen uns ständig entscheiden. So lernen wir zu handeln, wie wir zu sprechen gelernt haben. Wir lernen es eben nicht dadurch, daß mir immer jemand sagt, »Du sollst« oder »Du sollst nicht.« Wir lernen dadurch, daß wir immer wieder gehandelt haben. Irgendwann habe ich dann die Regeln des Handelns intuitus. Und wenn ich die falschen Beispiele exerziert habe, dann werde ich auch die falschen Regeln in mir abbilden und werde dann eben nicht immer automatisch wissen, wie ich einen Satz richtig konstruiere.

Wenn einer vor Kindern steht und sagt: »Wie oft soll ich es euch eigentlich noch sagen?«, schafft er demnach keine gute Lernsituation. Wie sähe denn eine gute Lernsituation aus?

Man kann am besten tätig werden, wenn Gelegenheiten dafür vorbereitet sind. Ich kann doch keine Benimmregeln pauken, ich muß mich einfach zu benehmen lernen. Die Idee, einmal Kniggeunterricht pro Woche zu verordnen, ist Blödsinn, wenn nicht sowieso »Benimmunterricht« vom Anfang bis zum Ende des Schultages mitläuft.

Weil der Lehrer ein Vorbild ist?

Weil der Lehrer ein Vorbild ist und weil es allen in der Schule darauf ankommt, gut miteinander umzugehen.

Und wenn ein Lehrer sagt: »Ihr seid der Rotz an meinem Ärmel.«, dann ist das negativer Benimmunterricht.

Das ist so, als wenn ein Lehrer grammatikalisch falsche Sätze reden würde, auch wenn er die richtigen Regeln paukt. Dann würde man dabei sein Deutsch verlernen.

Nun lernen ja nicht nur Kinder. Es geschieht nicht nur in der Schule. Lernen hört nicht auf, das betonen Sie, und zugleich haben Sie eine enttäuschende Nachricht für alle, die älter als siebzehn Jahre alt sind: Von da an lernen wir immer langsamer.

Der Impuls, der über eine Synapse geht, verändert sie. Das Maß dieser Veränderung läßt aber mit zunehmendem Alter nach. Wahrscheinlich ganz stark zwischen dem zehnten und zwanzigsten Lebensjahr. Damit meine ich also nicht die Siebzيجjährigen, sondern

die Siebzehnjährigen. Auch bei denen ist der gemessene Wert schon weit gefallen. Das heißt aber nicht, daß man im Alter schlecht lernt, sondern das heißt nur, daß man anders lernt. Man weiß ja schon ganz viel.

Es liegt aber nicht daran, daß der Speicher voll ist?

Neurobiologisch gesehen ist es so, daß die Lerngeschwindigkeit abnimmt, damit wir zur Feinjustierung fähig werden. Wir würden nie wirklich Meister werden, also ganz fein justierte Wahrheiten oder Regeln beherrschen, wenn wir nicht die Lerngeschwindigkeit verringerten. Feinjustierungen sind eben nur in kleinen Schritten möglich. Wenn Sie nur Riesenschritte machen, bleiben Sie grob und liegen leicht daneben. Damit eine Feinjustierung erfolgen kann, ist es notwendig, daß die Lerngeschwindigkeit zurückgeht.

Das heißt, die Verlangsamung verbessert die Wirkung?

Das muß so sein, da bin ich mir ganz sicher. Es ist sicher nicht pathologisch, daß Siebzehnjährige viel langsamer lernen als Zehnjährige, das hat einen Sinn.

Und Fünfzigjährige?

Lernen noch viel langsamer, das ist ja erst mal deprimierend. Wenn man sich aber dann klarmacht, daß das so sein muß, damit Fünfzigjährige das erlernen können, was man Weisheit nennt, dann ist das auch wieder okay. Der Clou dabei ist, daß dieses natürlich ein Produkt der Evolution ist. Die hat uns als einen optimalen Lernmechanismus hervorgebracht. Das Gehirn ist zum Lernen gemacht und für sonst gar nichts. Überall auf der Welt gibt es Menschen. Wir sind nicht an eine spezielle Umgebung angepaßt wie der Eisbär mit seinem dicken Fell. Das einzige, was wir können, ist lernen. Deswegen gibt es uns überall. Wir können am Nordkap und in den Tropen lernen und uns entsprechend gut zurechtfinden. Das geht, weil wir zunächst schnell lernen und dann immer langsamer werden, und dabei immer feiner die Regeln, die zu beachten sind, abbilden und uns deswegen besser verhalten können.

Ist vielleicht die Angst vor der Verlangsamung und Intensivierung des Lernens ein modernes Problem?

Die Evolution hat uns nicht darauf vorbereitet, daß sich das, was gelernt werden muß, ständig ändert. Das gab es bisher noch nie, daß Fünfzigjährige noch mal umgeschult werden, um etwas ganz neues lernen zu müssen. Wenn Sie in den Tropen geboren wurden, dann blieben für Sie die Tropen so, wie sie waren, Ihr ganzes Leben lang. Es kam für Sie nur darauf an, immer besser zu lernen, was da Sache ist. Daß sie aber plötzlich, mit fünfzig Jahren, sozusagen von den Tropen ans Nordkap kommen, das war nicht geplant. Wenn das aber passiert – und in der heutigen Berufswelt passiert das eben – dann stürzen Sie mit fünfzig ab, es sei denn, Sie kriegen das Nordkap so vermittelt, daß Sie Ihre tropischen Kenntnisse einbringen können, also banal gesagt, wenn man Sie dort abholt, wo Sie stehen, und man die vorhandenen Strukturen dazu nutzt, um an ihnen Neues aufzuhängen. Wenn das aber nicht funktioniert, dann kann das Lernen im Alter nur schlechter funktionieren. Aber das muß, wie gesagt, nicht sein. Wenn Sie mit fünfzig die dritte Fremdsprache lernen und Sie können schon zwei, dann lernen Sie diese wahrscheinlich ganz schnell.

Und jede weitere geht noch schneller.

Noch schneller, richtig. Am Ende schneller, als der Säugling die Muttersprache lernt.

Das von Ihnen gegründete Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen beschäftigt sich auch mit dem Lernen der Erwachsenen und der Senioren. Bisher sieht man, wenn man sich zum Beispiel Kurse der Weiterbildung ansieht, die Neunzehnjährigen neben den Fünfzigjährigen sitzen.

Da lernen dann die Fünfundfünfzigjährigen, daß sie nicht mehr so gut lernen wie die Neunzehnjährigen, und sie lernen eigentlich nur, daß sie zum alten Eisen gehören und

eigentlich berentet werden müßten, aber nicht umgeschult. Das ist furchtbar. Ich war kürzlich auf einer beruflichen Weiterbildungsmesse in Baden-Württemberg. Da habe ich gelernt, daß selbst im High-Tech-Musterspäzleland die offizielle Lehrmeinung aller beruflichen Weiterbildner dahin geht, daß Alter beim Lernen keine Rolle spielt. Man macht keine speziellen Kurse, die nach dem Alter der Kursteilnehmer unterscheiden. Die offizielle Begründung ist, man wolle doch die Alten nicht diskriminieren. Das ist so, als ob Sie beim Sportabzeichen sagen würden, die Achtzehn- und die Achtzigjährigen müssen gleich schnell laufen, wir wollen doch die Achtzigjährigen nicht diskriminieren. Unsinn. Es wird höchste Zeit, daß man da Umgebungen schafft, die dem Lerner besser gerecht werden.

Auf der einen Seite ist Lernen die größte menschliche Passion, neben der Liebe. Und auf der anderen Seite haben wir fürs Lernen ausgerechnet eine Institution, in der es sich viele abgewöhnen. Ist doch komisch.

Das ist grotesk, aber genauso kann man es sagen. Man kann es nur immer wieder sagen. Menschen sind zum Lernen gemacht. Wenn es einen Organismus gibt, der besser lernt als alle anderen auf der Welt, dann sind wir es. Unsere Gehirne sind so optimal konstruiert, daß trotz all unser Schul- und Erziehungsbemühungen ja aus den meisten Kindern trotzdem vernünftige Menschen werden, obwohl wir uns wirklich Mühe geben, es ihnen abzugewöhnen. Also, Gehirne sind tolle Organe. Zum Beispiel lernen kleine Kinder alle neunzig Minuten ein neues Wort.

Und außerdem dieses allerkomplizierteste System Grammatik!

Das ist für mich das Tollste. Daß sie nicht nur einzelne Wörter lernen. Bedenken Sie, was für eine Schwarte die deutsche Grammatik ist. Jetzt muß man sich mal klar machen, alles was da drinsteht, kann ein Fünfjähriger. Und da stehen Sachen drin, wenn Sie mal die deutsche Grammatik aufschlagen, da sind Sie verblüfft. Mein Lieblingsbeispiel sind die Verben auf -ieren, die bilden ihr Partizip Perfekt ohne -ge. Wenn sie die Phantasieverben flektieren lassen, dann stellt sich raus: Fünfjährige können das. Sie haben nicht nur Wörter gelernt, sie haben auch das komplexe Regelwerk deutsche Grammatik aus dem Kauderwelsch der alltäglichen Sprache herausextrahiert. Das können Gehirne supergut. Dafür sind die da. Es ist wichtig, daß wir nicht lauter Kleinkram lernen. Das können Gehirne nicht so gut. Das nützt auch wenig. Was nützt Ihnen das Bruttosozialprodukt von Nigeria? Damit können Sie nichts anfangen. Oder, ganz banal, wenn Sie sich jede Tomate, die Ihnen je in Ihrem Leben begegnet ist und die Sie gegessen haben, merken oder gemerkt hätten, Sie hätten den Kopf voller Tomaten. Was würden Sie damit anstellen? Nicht viel. Was Sie brauchen, ist die allgemeine Tomate, die Ihnen hilft, wenn Sie der nächsten begegnen. Dann wissen Sie sofort, aha, das Ding kann ich essen, werfen, Ketchup draus machen.

Hängen wir viel zu sehr am explizitem Wissen?

Genau. Zu wissen, wann Mozart geboren ist, das ist explizites Wissen. Wenn ich Blockflöte spielen kann, ist das implizites Wissen. Das sind Fähigkeiten, über die ich nicht unbedingt referieren können muß, um sie zu beherrschen. Ich habe bestimmte Fähigkeiten, und die kann ich überall verwenden. Ich kann ja auch sprechen, ohne das Wissen über die Grammatik zu haben. Ich habe viele regelhafte Zusammenhänge in meinem Kopf, ohne über sie im einzelnen Bescheid zu wissen. Das ist dann nur das Sahnehäubchen obendrauf, daß ich auch noch ein paar Daten weiß, die ich aber auch nebenbei nachschlagen könnte. Die sind gar nicht so wichtig. Ein paar muß ich natürlich wissen.

Aus dieser Basiserkenntnis werden unterschiedliche Schlußfolgerungen gezogen.

Es wäre falsch, zu sagen, dann lassen wir jetzt alle Fakten im Unterricht weg und üben nur noch Problemlösen. Denn das geht gar nicht abstrakt. Sie brauchen Beispiele. Die müssen Sie durchkauen. Durchkauen klingt jetzt schon so negativ. Sie müssen die Regeln auf Probleme anwenden und immer wieder üben, üben, üben. Das ist ganz wichtig

für das Lernen junger Menschen. Nur dadurch bildet sich die Struktur. Das wissen wir eindeutig: Das Gehirn bildet seine eigenen Strukturen dadurch, daß es Strukturen verarbeitet. So strukturiert es sich selbst. So funktioniert Lernen.

Und was passiert, wenn im Schulunterricht das Gehirn sozusagen auf Standby schaltet?

Dann ist es eher runtergeschraubt. Also, wir wissen, wenn Sie etwas Neues lernen, geht das erst mal in eine Hirnstruktur, die Hippocampus heißt. Aber nur, wenn es interessant und neu ist. Wenn Sie nicht wirklich dabei sind, dann rauscht es einfach nur vorbei. Wenn Sie aber da sind und wenn es in den Hippocampus hineingeht, dann – das wissen wir auch – führt es zunächst noch eine labile Existenz. Aus diesem kleinen Hirnareal wird das Erlebte und Gelernte erst im Laufe von Tagen, Wochen, Monaten, manchmal sogar erst nach Jahren in die Großhirnrinde, die sehr langsam lernt, »downgeloadet«. Das passiert, nebenbei, immer nachts. Deswegen ist Schlafen wichtig. Deswegen ist es auch wichtig, den Schlaf nicht mit Kaffee und Alkohol zu sehr zu stören. Deswegen ist es aber auch wichtig, daß man immer mal wiederholt, weil sich einzelne Episoden dann festigen. In der Nacht vor der Klassenarbeit zu pauken bringt jedenfalls gar nichts, da sollten Sie schlafen.

Das Gehirn verlangt also nach Rhythmen, will Wiederholungen und immer wieder Neues, will sicherlich auch Beschleunigung und Verlangsamung, damit es sackt und schließlich »sitzt«. Die Sprache weiß eigentlich ja schon eine ganze Menge.

Früher hat der Lehrer gesagt, es sitzt noch nicht oder es sitzt. Klar, da braucht man viel Wiederholung, aber keinen Drill. Denn Drill heißt ja, ich lasse es über mich ergehen. Wiederholung heißt, Mensch, guck, da ist noch ein Beispiel, da ist noch etwas Interessantes. Dann werden diese vielen Dinge abgebildet; so bildet sich dann die Struktur im Gehirn aus, die bei der nächsten Entsprechung sofort darauf anspringt und darauf zurückgreifen kann. Das ist letztendlich das, was Lernen bewirken soll.

Dazu gehört doch auch die Faszination, eine Sache von verschiedenen Seiten anzusehen. Etwas Facettenreiches ist spannend. Man guckt hin und ein anderer hat von einer anderen Ecke etwas anderes gesehen. Ohne diese Pluralität von Sichtweisen kippt Lernen in diese eine Zentralperspektive der Belehrung.

Dann klappt gar nichts. Also davon muß man sich verabschieden. Das ist ja diese Vorstellung, daß man den Schülern eine Regel sagt und glaubt, dann hätten sie es verstanden. Der Schüler nickt und das war es. So läuft Lernen nicht. Das klappt schon in der Erziehung nicht. Wenn Sie sagen: iß deinen Teller leer und mache deine Hausaufgaben und bohre nicht in der Nase und kippele nicht mit dem Stuhl, dann hat das Kind gelernt, daß da einer ist, der macht immer Grimassen und komisches Geräusche. Dazu gibt es noch etwas Inhalt. Aber der geht hier rein und da wieder raus, und zwar umso schneller, je häufiger Sie solche Episoden produzieren. Das Kind ist ein Regelgenerator. Es geht nicht um die einzelnen Episoden, es geht darum, was dahinter steckt. Die Regeln des Lebens, die in den einzelnen Erfahrungen stecken, werden aber nicht als einzelne Erfahrungen abgebildet.

Hier haben die internationalen Schulstudien, vor allem Tims und Pisa, ja auch Aufschlußreiches über die Kultur des Unterrichts an den Tag gebracht. Vor allem die japanischen Ergebnisse haben uns erstaunt.

Für die Tims-Studie wurden Aufnahmen in USA, Deutschland und in Japan gemacht. Mathematik, Bruchrechnen. In Amerika schreibt der Lehrer die Regel an die Tafel, dann wird das ein bißchen besprochen, dann kriegen die Kinder so ein Worksheet mit fünfzig langweiligen Aufgaben. Dann dösen sie und machen die Aufgaben. Keiner sagt ihnen, ob sie es richtig machen, sie machen es halt. Nächstes Mal kommt was anderes.

Und in Deutschland?

Auch ein deutscher Lehrer beginnt mit dem Beweis. Er weiß immer ein bißchen mehr als die Schüler. Dann fragt der Lehrer die Schüler und sie sollen ihm antworten, was er ja schon längst weiß.

Also die sogenannte Osterhasenpädagogik: Der Lehrer versteckt das Wissen und die Schüler sollen es finden. Was machen die Japaner?

Die machen es genial. Der Lehrer stellt die Regel vor. Dann teilt er die Klasse auf. Die eine Hälfte stellt Aufgaben für die andere Hälfte der Klasse und umgekehrt. Alle lernen zweimal, beim Aufgabenkonstruieren und beim Beantworten. Denkt sich eine Gruppe, jetzt machen wir mal eine richtig schwierige Aufgabe, dann müssen sie die Lösungen ja erst mal selbst generieren, sie müssen die Sache richtig durchdenken.

Das große Erstaunen über das Abschneiden der Japaner kam hierzulande ja auch daher, daß man die Japaner eher für Kopisten hielt. Tatsächlich ist es dort ein Ehrgeiz von Mathelehrern, daß Schüler viele verschiedene Lösungswege und oft auch verschiedene Lösungen finden. Mit diesem Unterricht sind sie im internationalen Vergleich spitze.

Bei der Tims-Studie kam raus, daß die schlechteste Klasse in Japan immer noch besser war als die beste in den USA. Man hat viele Klassen untersucht. Das muß man sich mal vorstellen. Wir waren so in der Mitte. Und noch was: Die Durchschnittklassengröße ist in Deutschland fünfundzwanzig, in USA fünfundzwanzig, in Japan siebenunddreißig, und sie waren viel, viel besser, weil sie es richtig gemacht haben. Sie haben die Kinder dazu gebracht, Beispiele zu generieren. Immer wieder. Das bleibt hängen. Da steckt dann die Essenz der Regel drin.

Wir haben heute in der Hirnforschung eine Debatte über Willensfreiheit und Selbständigkeit. Eine These lautet, wir seien über uns gar nicht mächtig. Das bewußte Ich vollzieht, was im Gehirn vorher schon entschieden wurde. Das Gehirn wäre gewissermaßen das Subjekt. Was ist da ihre Position?

Ich glaube, daß man das nicht so trennen kann. Also, wir sind unser Gehirn. Ich bin ja nicht unabhängig von meinem Gehirn. Zu sagen, da gibt es einerseits das Ich und andererseits das Gehirn, das ist etwas, was ich schon nicht verstehe. Und wieso eigentlich sagt man, es sei »nur« unser Gehirn und nicht jenes Ich, das alles macht und tut. Ich glaube so kommen wir nicht weiter.

Sie gucken aus dem Fenster und sehen den blauen Himmel. Würden Sie deswegen sagen, den blauen Himmel gibt es gar nicht, denn Sie können da oben reinstechen, rumstochern und sie finden den blauen Himmel nicht. Es würde doch keiner so dumm sein, das zu behaupten. Natürlich gibt es den blauen Himmel. Schon Kant hat gesagt, daß Sie nie die Freiheit finden. Das geht auch mit neurophysiologischen Methoden nicht, wie immer sie das Gehirn untersuchen, da können Sie keine Freiheit finden, denn Sie betrachten das Gehirn unter kausalen Gesichtspunkten.

Wird die Debatte im Grunde nicht viel spannender und auch tiefer, wenn man sie nicht nur unter dem Aspekt des Wissens führt, sondern auch unter dem Aspekt, daß wir nie alles wissen werden und dennoch handeln müssen – was heißt handeln müssen – ja auch handeln wollen?

Ja, Medizin. Der Unterschied, ob Sie Naturwissenschaftler oder Arzt sind, ist der, als Naturwissenschaftler kann ich immer sagen, ich habe keine Ahnung. Meine Kollegen Hirnforscher sagen immer, wie kannst du die Hirnforschung in die Welt bringen, wir wissen doch noch gar nichts. Wer so etwas sagt, hat immer Recht. Natürlich wissen wir gar nichts im Vergleich zu dem, was man alles wissen könnte. Nur, wenn jemand zu mir kommt und Kopfweh hat, und ich sage ihm, hör mal zu, komm in zwanzig Jahren wieder, da habe ich mehr über das Kopfweh verstanden, das ist irgendwie nicht meine Art. Also als Arzt geht das nicht. Ich habe ein bißchen Ahnung von Kopfweh oder vom Ge-

hirn. Ich weiß von manchem, was man tun kann, jetzt und hier, denn die Kopfschmerzen sind jetzt und hier da. Unsere Schulen sind jetzt und hier nicht so gut, wie sie sein könnten. Also mache ich jetzt und hier etwas und warte nicht, bis ich in zwanzig Jahren mehr über das Gehirn weiß. In zwanzig Jahren weiß ich mit Sicherheit, daß ich noch länger warten muß, bis ich mehr weiß. Das ist immer so. So ist Wissenschaft.

Macht Spitzer jetzt Medizin für die Schule?

Ich will etwas ändern. Wir wissen heute, daß der Spracherwerb zu dem schwierigsten gehört, was unser Gehirn macht. Sprache ist einfach sehr schnell. Da beobachten wir Schwierigkeiten bei vielen Kindern. Das hat vielleicht mit Medienkonsum zu tun, vielleicht aber auch nicht. Wir wissen, wenn Sie pe, ge, sagen – der Abstand sind zwanzig Millisekunden – und wenn ihr Gehirn da etwas zu langsam ist, dann klingt pe wie ge. Schnelle Verschußlaute klingen fast gleich. Wenn Sie für ein Kind gleich klingen und es ist dabei, seine Regeln zu machen, dann kommt es auf keine guten Regeln, wenn alles ähnlich und irgendwie so breiig klingt. Also lernt dieses Kind verspätet sprechen. Wenn das so bleibt, dann lernt es auch verspätet lesen und schreiben und gehört zu den fünf, acht oder wie viel Prozent, die am Ende Legastheniker heißen.

Jetzt kommt der Hirnforscher als Arzt. Was machen Sie?

Noch nicht so viel. In Bayern gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie gehen zum Kinderpsychiater, der bescheinigt dem Kind eine Krankheit, die heißt Legasthenie. Dann gilt die Deutschnote zeitlebens nicht mehr. Wenn Sie es billiger haben wollen, gehen sie zum Psychologen, der kann keine Krankheiten diagnostizieren, aber eine Lese-Rechtschreibschwäche diagnostizieren, das ist dann keine Krankheit, die Diagnose gilt deswegen auch nur zwei Jahre, ist aber billiger und für zwei Jahre hat die Deutschnote keine Versetzungsrelevanz.

Sie übertreiben.

So grotesk, wie ich es gesagt habe, ist es tatsächlich. Schrecklich, denn es gibt keine zwei Krankheiten, es gibt eine Variabilität bei uns Menschen in Bezug auf unsere Fähigkeit, schnelle Laute zu dekodieren. Manche haben damit Probleme. Und wenn sie diese Probleme haben, was kann man machen? Man kann sie diagnostizieren. Baden-Württemberg guckt jetzt schon bei Fünfjährigen nach der Sprachentwicklung, und das ist höchste Zeit. Eigentlich müßte man bei Drei- und Vierjährigen gucken. Die Amerikaner haben schon vor Jahren gezeigt, daß Therapien mit dreißig bis vierzig Stunden Behandlung Erfolg haben. Einfach durch Unterscheidung dieser Laute. Die Kinder lernen, indem man die Laute digital auseinanderzieht und sie den Kindern oft zu hören gibt. Dann können sie diese dekodieren, weil sie ja länger sind. Dann kann man die Laute wieder schneller machen und dann können die Kinder sie tatsächlich nach dreißig bis vierzig solcher Therapiestunden als spontane, normale Sprache verstehen.

Und warum machen wir das in Deutschland nicht?

Wir machen jetzt zwar flächendeckend Sprachstandsdiagnostik, aber wir haben uns in unserem Institut mal angeguckt, wie das gemacht wird. Da sind in den Ausführungsbestimmungen sechs Methoden angeführt. Wir wissen von fünf, daß die gar nicht funktionieren. Wenn Sie jetzt fragen, warum bleibt das so? Ich sage es ihnen.

Bitte.

Ich war im Landtag. Dabei kam folgendes raus: Nehmen wir Einen, der mit fünf nicht richtig deutsch redet und zwar einen Deutschen, ich rede jetzt nicht von Kindern mit Migrationshintergrund. Wer ist für ein Kind, das dieses Defizit hat, da? Da ist der Kindergartenträger, zuständig für den Kindergarten. Für den Kindergarten ist in den meisten Ländern das Sozialministerium zuständig. Aber beim Lernen hat das Kulturministerium das Sagen. Für eine medizinische Intervention, wenn man das ganze Krankheit nennt, ist das Wissenschaftsministerium zuständig. Da haben Sie drei Ministerien und

einen Träger. Wer ist für diesen armen Fünfjährigen, der nicht reden kann, zuständig? Niemand. Und das ist das Problem. Keiner gibt Geld, keiner macht irgend etwas, obwohl das ein Riesenproblem ist. Jeder Lehrer weiß, Lese- Rechtschreibschwäche ist ein Riesenproblem. Das verrückte ist, es ist eigentlich gelöst, wir wissen es, wir wissen, wie man es diagnostiziert, wir wissen, wie man es behandelt.

Sie unterstreichen immer wieder, das Gehirn sei das Protokoll seiner Benutzung. Es ist kein Archiv von Inhalten. Demnach kommt es also auf die Art und Weise der Benutzung an. Dazu gehört ja auch Kooperation. Welche Bedeutung hat es, zusammen zu handeln, zusammen zu sprechen und auch zusammen zu denken?

Wir Menschen sind als Gruppe entstanden. Bei Primaten korrelieren Gehirngröße und Gruppengröße ganz klar miteinander. Je größer die Horde ist, desto größer ist das Gehirn der Mitglieder. Wir Menschen haben schon vor hunderttausend Jahren in ziemlich großen Gruppen gelebt. Man geht davon aus, daß etwa fünfzig bis achtzig, maximal hundertfünfzig Menschen in einer Gruppe lebten. Dafür brauchten sie schon ein großes Gehirn, um den Überblick über die sozialen Bezüge zu halten, allein um die ganzen Gesichter zu kennen und miteinander klarzukommen.

Die Urhorde war also immer schon ein Team, eine »Projektgruppe« oder mit welchen Wörtern auch immer man heute die Überwindung des Einzelkämpfers feiert.

Innerhalb dieser Gruppe gab es sicherlich Reibereien, aber als Gruppe mußten die Einzelnen kooperativ funktionieren. Sie mußten sich beim Jagen natürlich auf Gedeih und Verderb aufeinander verlassen können. Würden Einzelne nicht mitmachen, würde diese Gruppe untergehen. Man kann auch sagen, von einer solchen Gruppe stammen wir nicht ab. Wir stammen von den Gruppen ab, die kooperativ funktioniert haben. Von denen haben wir auch die Mechanismen geerbt, die zur positiven Wertschätzung von Kooperation führen. Dazu gibt es neurowissenschaftliche Ergebnisse. Das Belohnungssystem springt an, wenn jemand kooperiert, so wie es bei einem netten Blick anspricht oder bei anderen Formen von Belohnung. Es hat offenbar die Funktion, die Kooperation zu unterstützen.

Anerkennung und Resonanz sind also Grundbedürfnisse. Das Wort Bedürfnis ist vielleicht noch zu schwach. Diese Fragen von Emotion und Wertschätzung wurden bisher und werden von sehr vielen immer noch als Luxusfragen behandelt. Sie werden in der Nähe der Bedeutungsfelder von Verwöhnen, Verweichlichen und Träumerei angesiedelt. Werden gerade noch als Vorrecht von Künstlern akzeptiert. Ein ganz anderes Licht fällt allerdings auf diese Wörter, sobald man nach den Voraussetzungen für Selbstständigkeit fragt. Was braucht ein Mensch, um wirklich eigenständig handeln zu können, um selbst etwas zu wollen? Dann wird die Antwort heute heißen: Anerkennung und Resonanz. Man muß einen verlässlichen Platz in der Welt haben, wenn man ins Neuland aufbrechen will.

Absolut. Manche sagen, wir müssen heute mehr Konkurrenz einführen, also mehr jeder gegen jeden. Schüler müßten lernen, wie die Wirtschaft funktioniert. Diesen Geist schon ins Klassenzimmer zu bringen, wäre ganz schrecklich. Ich wiederhole mich, unser Belohnungssystem springt an, wenn wir kooperieren. Wir sind nicht der Wolf unter Wölfen! Das sind wir zuweilen auch, aber doch nicht als unser Wesen, das sind wir unter bestimmten Bedingungen, zumal dann, wenn wir uns das einreden. Wir irren, wenn wir heute meinen, Konkurrenz fördern zu sollen. Nein, wir müssen viel mehr Kooperation fördern. Kooperation ist uns nichts Fremdes, so in der Art, den Wolf muß man irgendwie zähmen. Wir sind im Kern kooperative Wesen. Ich finde, das ist eine ganz schöne Einsicht, die uns auch die Hirnforschung bringt.

Können Sie das nachweisen?

Ein Spiel, es heißt Gefangenendilemma. Dabei können Sie einen Kompagnon entweder in die Pfanne hauen oder Sie können mit ihm kooperieren. Das Interessante ist, wenn

Sie jetzt gucken, wann im Hirn mehr los ist: wenn Sie kooperieren oder wenn Sie den anderen in die Pfanne hauen? Man möchte ja meinen, wie schön, den haue ich in die Pfanne, da gehen die Lichter an. Nein, so ist das nicht. Es ist genau umgekehrt. Wenn Sie kooperieren, dann geht dieses Belohnungssystem an, da entsteht Lust. Das ist doch nett, oder? Das zeigt uns die Hirnforschung. Kooperation steckt wesentlich in uns. Sie ist nicht später kulturell aufgesetzt, im Gegenteil, sie wäre jetzt wieder hervorzuholen. Wenn wir kooperieren, fühlen wir uns nicht nur gut, dieses System sorgt dafür, daß wir dann ein bißchen besser denken können. Das positive Gefühl bleibt unmittelbar mit dem Lernen verknüpft. Mein Arbeitsgedächtnis und die Leistung nehmen zu. Ich kann die Dinge besser im Kopf hin und her jonglieren. Dadurch laufen mehr Impulse über die Synapsen und dadurch kann man sich wiederum Dinge besser merken. Das ist alles ein System. Es ist das gleiche System, das uns die Welt bedeutsam erscheinen läßt, das uns gleichzeitig Spaß an den Dingen bereitet und das dafür sorgt, daß wir diese Dinge auch lernen.

Also Spaß – Freude wäre vielleicht ein besseres Wort – Freude ist entgegen vielen Vorurteilen ein starker Verbündeter von Lernen und Leistung?

Absolut. Spaß klingt so nach Spaßgesellschaft und das klingt nach vor-sich-hin-dösen und die-Zeit-totschlagen, aber das meine ich überhaupt nicht. Ich meine die Neugier, ich merke, daß da irgend etwas interessant ist und dem gehe ich jetzt nach. Ich bin einfach interessiert an der Welt und an den Dingen ...

... interessiert kommt ja vom lateinischen »inter esse« und heißt dazwischen sein, in der Welt sein.

Ja. Es braucht schon viel Indoktrination oder Weltverlust, daß ich bloß noch vor der Glotze hocke, Bier trinke und Chips futtere. Dazu muß ich schon schlecht trainiert worden sein. Menschen sind eigentlich keine Couchpotatoes. Menschen sind von Natur aus neugierig, und wer das nicht glaubt, braucht sich nur mal kleine Kinder angucken. Wir können es uns leisten oder haben es uns geleistet, ihnen diese Neugierde abzugewöhnen. Eine Einrichtung, in der wir das tun, die nannte man unter anderem »Schule«. Den Verzicht auf Neugierde können wir uns langfristig nicht mehr leisten. Stattdessen sollten wir dafür sorgen, daß wir die Neugierde, die wir als Kinder hatten, erhalten. Die Schule könnte dafür sicher ein guter Ort sein.

Kapitel 5

Spitzer für Fortgeschrittene – Weiterführende Literatur

**Für Lerner und Lehrer, die einen tieferen Einblick
in die Neurobiologie des Lernens bekommen wollen:**

Manfred Spitzer: LERNEN: GEHIRNFORSCHUNG UND DIE SCHULE DES LEBENS.
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2002

**Für alle, die genauer wissen möchten,
wie Lernen in neuronalen Netzen funktioniert:**

Manfred Spitzer: GEIST IM NETZ: MODELLE FÜR LERNEN, DENKEN UND HANDELN.
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 1996

Für Eltern, Erzieher und Medienpädagogen:

Manfred Spitzer: VORSICHT BILDSCHIRM! ELEKTRONISCHE MEDIEN, GEHIRNENTWICKLUNG,
GESUNDHEIT UND GESELLSCHAFT. Klett, Stuttgart, 2005

**Für den Nachttisch –
kurz und prägnant, interessant und wissenschaftlich:**

Manfred Spitzer: NERVENSACHEN – GESCHICHTEN VOM GEHIRN.
Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2005

**Ein philosophischer Exkurs,
der den naturwissenschaftlichen Blick erweitert:**

Manfred Spitzer, SELBSTBESTIMMEN: GEHIRNFORSCHUNG UND DIE FRAGE:
WAS SOLLEN WIR TUN? Spektrum, Heidelberg

Sein persönlichstes Buch zur Neurobiologie der Musik:

Manfred Spitzer, MUSIK IM KOPF. Schattauer, Stuttgart 2003

Kapitel 6

Curriculum Vitae Reinhard Kahl

Reinhard Kahl, Journalist sowie Autor, Regisseur und Produzent von Fernseh- und Videodokumentationen: [Homepage](#)

Im Zentrum seiner Arbeit stehen die Lust am Denken und Lernen, die Zumutung, belehrt zu werden und die endlosen Dramen des Erwachsenwerdens.

Geboren 1948 in Göttingen. Studium der Erziehungswissenschaften, Philosophie, Soziologie und Psychologie in Frankfurt und Hamburg. Während des Studiums Mitarbeit bei verschiedenen Rundfunksendern. 1973 wissenschaftlicher Assistent. Seit 1975 Journalismus als Beruf, zunächst frei, zwischenzeitlich beim NDR, dann wieder frei.

Mitarbeit u.a. in DIE ZEIT, GEO, WELT, SZ und taz.

Kolumne »P.S.« in der Zeitschrift PÄDAGOGIK.

Im Hamburger Literaturhaus Gastgeber des Philosophischen Cafés.

Gastgeber des Stuttgarter Bildungsdiskurses im dortigen Literaturhaus und des Hamburger Bildungsdiskurses bei der Körber-Stiftung.

1986 erhielt Reinhard Kahl den Wang-Journalisten-Preis für die NDR-Fernsehsendung »Der kleine Bruder – wie Computer die Welt verändern«.

1987 (mit anderen) den Grimme-Preis für die NDR-Serie »Kindsein ist kein Kinderspiel«.

1996 CIVIS-Preis und Preis der CIVIS-Jugend-Jury für die fünfteilige ZDF/3sat-Serie »Aufbruch – die Kraft der Einwanderer«.

Andere größere Fernsehproduktionen u.a.:

»Studieren und kein Land in Sicht« (zehnteilige Reihe im NDR)

»Lob des Fehlers« (sechsteilige Reihe in den 3. Programmen der ARD)

Videodokumentationen für die Bertelsmann Stiftung u.a.:

»Die stille Revolution. Das Durham Board of Education in Kanada«

»Die Zukunft erfinden. Die Erneuerung der Berufsausbildung in Dänemark«.

Kapitel 7

Was will das Archiv der Zukunft?

Das Archiv der Zukunft dokumentiert Entwicklungen aus den Bildungslandschaften in Deutschland und anderen Ländern. Es sammelt und verbreitet Bilder des Gelingens.

Es verzichtet nicht auf Analysen, räumt aber der Kritik nicht den ersten Platz ein. Diese Entscheidung ist auch eine Antwort auf die in Deutschland, zumal in Bildungsdebatten, verbreitete Larmoyanz und auf eine Kritik, der manchmal das Rechthaben das Wichtigste ist.

Das Thema Bildung ist für das Archiv der Zukunft mehr nur als Schulthema, das man zuweilen vielleicht um Hochschulen und Vorschulen erweitert. Das Thema Bildung ist, ob man es will oder nicht, immer ein heimliches oder offenes Selbstgespräch der Gesellschaft über die Themen: Wo stehen wir, woher kommen wir und wohin wollen wir?

Dieses Gespräch wird das Archiv der Zukunft mit Argumenten, Analysen, aber vor allem mit Bildern bereichern. Es wird mithelfen, aus dem heimlichen Selbstgespräch eine offene Debatte zu machen.

Bilder bedeuten für uns zweierlei. Es sind zunächst die Film- und Videobilder. Denn der Film ist die stärkste Form der Dokumentation. Vielmehr noch aber handelt es sich um die Bilder, die dahinter stehen. Bilder, die unser Denken und unseren Möglichkeitssinn strukturieren, also die mentalen Bilder oder Imagos. Hier kommt wieder das Gelingen ins Spiel. Wie könnte etwas gelingen, wenn wir es nicht für möglich halten? Können wir eine Schule, in der Kinder wach, neugierig und voller Freude sind, verwirklichen, wenn wir insgeheim glauben, daß es sich mit Lernen wie mit bitterer Medizin verhält: »Je schlechter sie schmeckt, desto wirksamer ist sie«?

Gerade in Deutschland fehlt es an Bildern des Gelingens.

Das Archiv der Zukunft provoziert auch die Frage: Woran glauben wir?

Es fordert die Phantasie heraus: Was halten wir für möglich?

Das Archiv der Zukunft ist auch eine Antwort auf den »PISA-Schock«. Er markiert das Ende der Krähwinkelei in der Bildungspolitik. Mit PISA hat die Globalisierung auch in der Bildung begonnen. Tatsächlich ist das Zeitalter der Globalisierung eines der Glokalisierung. Vieles wird davon abhängen, wie und ob man Orte kultiviert, an denen sich Wissen, Kompetenzen und Ideen entfalten. Menschen brauchen Wurzeln und Flügel. Schon heute übertrifft die Wirksamkeit des Bildungskapitals in der Wirtschaft die Effekte anderer Kapitale. Lernen ist nicht länger ein Vorrecht von Kindheit und Jugend. Lernen wird zur überragenden Idee nachindustrieller Gesellschaften.

Das Archiv der Zukunft versteht Lernen als Vorfreude auf sich selbst und möchte Erreger einer ansteckenden Gesundheit verbreiten.

Dafür schärfen die Dokumentationen des Archivs der Zukunft den Möglichkeitssinn und den Wirklichkeitssinn.

Wir möchten die uns treibende Idee des Gelingens noch einmal unterstreichen. Da ist zunächst der positive Aspekt. Analyse und Kritik müssen sein, doch niemand ist davon gesund geworden, daß man ihm seine Krankheit vorhält.

Zur Idee des Gelingens gehört vor allem, daß es keine Blaupausen geben kann, die irgend jemand nur noch kopieren müßte. Striktes ja/nein oder richtig/falsch reichen nicht, um die vielfältigen Gestalten des Gelingens zu verstehen und herauszufordern. Es gibt keinen durchdeklinierbaren Masterplan, der bloß anzuwenden wäre. Das Gelingen von Organisationen hat durchaus Ähnlichkeiten mit dem von Biographien. Man muß aus

Voraussetzungen, die man sich nie hat aussuchen können und die zu beklagen nichts nützt, etwas machen. Man muß von seinem Ausgangspunkt den eigenen Weg finden.

Und dennoch: Die Bilder des Gelingens können leuchtende Beispiele setzen. Aber je mehr man sich an ihnen wetzt, desto eher rufen sie das Eigene hervor. Und darum geht es!

Die Verwendung der Begriffe Pädagogen, Wissenschaftler usw. in diesem Handbuch dient einzig der Lesbarkeit des Texts und ist nicht als Ausdruck einer Diskriminierung von Pädagoginnen, Wissenschaftlerinnen usw. mißzuverstehen.

Archiv der Zukunft – Produktionen

Eppendorfer Landstraße 46

20249 Hamburg

Tel: 0049 (o) 40460-92 557/- 63 693

Fax: 0049 (o) 40460-63 538

Mail: rechte@archiv-der-zukunft.de

Homepage: <http://www.archiv-der-zukunft.de/>

© Archiv der Zukunft 2006

ISBN 13: 978-3-407-85832-0

ISBN 10: 3-407-85832-9